

БОЙМУРОД АЛИЕВ

ГЕОМЕТРИЯ

(ИБТИДОИ СТЕРЕОМЕТРИЯ)

10

Нашри шашум

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2026

ТДУ (УДК) 514 (075)+371.671+373
ТКБ (ББК) 22.151(я72)+74.262.21
А-49

А-49. Алиев Б. **Геометрия.** Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Нашри шашум. – Душанбе: «Маориф», 2026. – 184 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз ин китоб истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоби дарсӣ

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

САРСУХАН

Ин китоб аз рӯи барномаи таълими фанни «Математика» барои синфҳои 5–11-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (Душанбе: ҶДММ «Душанбе-принт», 2018) бо назардошти Консепсияи миллии маълумот ва талаботи Стандарти давлатии маълумот аз математика таълиф шудааст. Мундариҷаи китоб аз доираи барномаи таълими геометрия васеътар буда, қариб тамоми маводди таълимиро аз фанни «Геометрия» барои синфи 10-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо равияи табиӣ риёзӣ дар бар мегирад. Аз ин хотир, ин китобро дар литсею гимназияҳо ба сифати китоби дарсӣ истифода кардан мумкин аст.

Китоб аз 6 боб иборат аст. Дар бобҳои 1–4-и он аксиомаҳои стереометрия ва алоқаи онҳо бо аксиомаҳои планиметрия, ҷойгиршавии байниҳамдигарии нуктаҳо, хатҳои рост ва ҳамвориҳо, тавсифҳои гуногуни ин ҷойгиршавиҳо ва алоқаи байни онҳо (параллелӣ; перпендикулярӣ; масофаи байни нуктаҳо, хатҳои рост, ҳамвориҳо; алоқаи байни муносибатҳои параллелӣ ва перпендикулярӣ; кунҷи байни хатҳои рост ва ҳамвориҳо) шарҳ дода шудаанд. Инҳо нуктаҳои душворфаҳми геометрияи мактабӣ ба ҳисоб мераванд, зеро дарки мафҳумҳо, тасдиқот ва исботи онҳо сатҳи баланди тасаввуроти фазоӣ доштанро талаб карда, масъалаҳояш, асосан, ҳисобӣ нестанд. Яъне ҳалли масъалаҳо аз сохтанҳо ва исботҳо иборат мебошад.

Дар китоб масъалаҳои хатҳои ростии параллелӣ ва перпендикулярӣ на якҷоя, балки дар шакли алоҳида мавриди шарҳу баён қарор гирифтаанд. Ба ибораи дигар, қисми аффинии ибтидои стереометрия (геометрияи параллелӣ ва буриши хатҳои рост бо ҳамвориҳо) аз қисми метрикии он (геометрияи перпендикулярӣ, масофаҳо ва кунҷҳо) ҷудо карда шудааст. Чунин ҷудокунӣ имконият медиҳад, ки методҳои ҳалли масъалаҳои аффинӣ нисбат ба метриқӣ фаҳмотар

ва дастрастар гарданд. Дигар ин ки, ҳангоми омӯхтани масъалаҳои стереометрии маводди планиметрии хотирнишон карда мешаванд, то ки хонандагон ба фарқи онҳо сарфаҳм раванд. Бар замми ин, дар китоб ба шабоҳати маводди ҳар ду қисми геометрия диққати махсус дода шудааст.

Дар параграфҳои 5–6 чунин мафҳумҳо, ба монанди координатаҳои нуқта, масофаи байни ду нуқта, координатаи буриш ва ҷойгиршавии ду хатти рост, табдилдиҳӣ, вектор, дарозии вектор, зарби адад ба вектор, зарби скалярии векторҳо ва ғайраҳо, ки онҳо дар синфи 8-ум зимни мавзуи «Ҳамворӣ» омӯхта буданд, дар фазо паҳн карда мешаванд.

Қисми назариявии ҳар як банд бо саволҳои санҷишӣ ба охир мерасад. Бо мақсади нишон додани татбиқи назария дар ҳар як банд, ғайр аз банди 1, ҳалли якчанд масъала оварда шудааст. Масъалаҳои барои ҳалли мустақилона пешбинишуда дар ҳар як банд миқдоран андаке зиёданд, бинобар ин на ҳар хонанда барои ҳалли ҳамаи онҳо фурсат меёбад. Ба ин сабб қардан ҳам лозим нест. Шарт нест, ки ҳамаи масъалаҳо дар синф ҳал карда шаванд. Бо назардошти қобилияти хонандагон масъалаҳои боқимонда ба сифати кори инфиродӣ чун вазифаи хонагӣ пешниҳод мешаванд. Масъалаҳое, ки ҳаллашон андаке мураккаб аст, бо аломати * ишора шудаанд.

Барои такрори ҳар як банд дар охир масъалаҳо пешниҳод шудаанд. Масъалаҳои стереометрии ин қисм бо тақия ба назарияи бандҳои пешина ҳал карда мешаванд. Масъалаҳои планиметрии чун қоида шабоҳати стереометриро надоранд. Ин масъалаҳоро ба мақсади фаромӯш накардани маводди синфҳои 7–9-ум ва тайёри ба олимпиадаҳо ва имтиҳонҳо пешниҳод кардаем.

Яке аз талаботе, ки Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ ба миён гузоштааст, дониستاني осори илмӣ ниёгон аст. Ба ҳамин мақсад дар китоб маълумоти мухтасари таърихӣ оварда шудааст, ки дар

он ба натиҷаҳои қорҳои илмӣ чандин нобиғаи Шарқ, алалхусус Осиёи Марказӣ, доир ба параллелӣ ва перпендикулярӣ дар ҳамворӣ ва фазо диққат дода шудааст. Мавҷуд будани чунин мавод ба хонанда аз умумибашарӣ будани натиҷаҳои илмӣ гувоҳӣ дода, боиси ифтихор ва хештаншиносии ӯ мегарданд.

Сохтори китоб айнан сохтори китобҳои дарсии «Алгебра»-и синфҳои 7 – 11-умро мемунад, зеро ягонагии сохтори китобҳои дарсии фанҳои «Алгебра» ва «Геометрия» омӯхтани математикаро осонтар мегардонад.

Ҳангоми навиштани китоб манбаҳои зерин: «Геометрия 7 – 11»-и А. В. Погорелов, (1991), «Геометрия в 9 классе»-и А. Н. Земляков (1988), «Элементарная геометрия»-и А. П. Киселев, (1980), «Геометрия для 9 – 10 классов»-и А. Д. Александров ва диг., (1988), «Элементарная геометрия»-и А. Г. Болтянский (1985), «Сборник задач по геометрии для 9 – 10 классов»-и В. А. Гусев ва диг., (1977), «История математики в школе: 9 – 10 классы»-и Г.И. Глейзер, (1983), ки онҳоро нашриёти «Просвещение»-и Москва ҷоп кардааст, истифода шудаанд. Баъзе масъалаҳои барои мустақамкунии маводди назариявии пешниҳодшуда ва ҷор масъалаи ҳалшуда, ки дар ҳалли онҳо паҳлуҳои маводди назариявӣ ниҳоят назаррасанд (масалан, масъалаи 2-и банди 12), аз ҳамин китобҳо интихоб шудаанд.

Наشري навбатии китоб баъди вафоти муаллифи он – профессор Боймурод Алиев, омода шудааст. Дар ин нашр тағйироти зерин ба ҷашм мерасанд:

- матни китоб бо назардошти қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ таҳрир шудааст;
- ғалатҳои математикӣ, ки дар нашрҳои пештара роҳ ёфта буданд, ислоҳ карда шудаанд;
- яке аз талаботи асосии муносибати босалоҳият ба таълим ин ғайри гардонидани хонандагон дар раванди таълим тавассути са-

волу ҷавоб ва додани супоришҳо оид ба мавзуи матраҳшаванда мебошад, то хонандагон баъди омӯхтани ҳар як мавзӯ салоҳиятҳои заруриро ба даст оранд. Ба ибораи дигар, хонандагон бояд маводди назариявии ҳар як мавзӯро пеш аз омӯзиши мавзуи нав пурра азхуд кунанд ва дониши назариявии гирифтаашонро дар ҳалли мисолу масъалаҳои амалӣ татбиқ карда тавонанд. Инро ба инобат гирифта миқдори саволҳо оид ба баъзе мавзӯҳо зиёд карда шудаанд;

- боби 7-уми китоб, ки ба омӯзиши бисёррӯяҳо бахшида шуда буд, ихтисор шуд, чунки омӯзиши он мутобиқи барномаи таълими амалкунанда дар синфи 11-ум пешбинӣ шудааст;

- азбаски масъалаҳои стереометрӣ доир ба исбот душвор ҳастанд, ҳалли пурраи масъалаҳои № 61, 69, 98, 112, 122, 180 дар қисми ҷавобҳо оварда шудааст;

- дар охири китоб маълумотномаи мухтасар оид ба мафҳумҳои асосии курси геометрияи синфи 10-ум ворид карда шудааст, ки хонандагон аз он метавонанд зимни ҳалли масъалаҳо самаранок истифода баранд;

- китоб аз нав саҳифабандӣ шудааст.

Аз омӯзгорону хонандагон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки фикру мулоҳизаҳоиашонро нисбат ба мазмуну мундариҷаи китоб ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё ба суроғаи электронии mahmadsalim_86@mail.ru ирсол намоянд. Андешаҳои судманд зимни омода кардани нашри нави китоб ба инобат гирифта мешаванд.

§ 1. АКСИОМАҲОИ СТЕРЕОМЕТРИЯ ВА НАТИЧАҲО АЗ ОНҲО

1. Фанни «Стереометрия». Мафҳумҳои асосии он

Мо аллакай планиметрия – қисми геометрияро, ки дар он фигураҳо дар ҳамворӣ омӯхта мешаванд, медонем (Planimetria аз калимаи латинии *planum* – сатҳ ҳамворӣ ва *metreo* – чен мекунам гирифта шудааст). Мафҳумҳои асосии планиметрия – нукта ва **хатти рост**, инчунин **аксиомаҳои** онро истифода намуда, хосиятҳо ва формулаҳоро барои фигураҳои ҳамвор, ба монанди кунҷ, секунча, чоркунча, бисёркунча, давра, доира ҳосил карда будем.

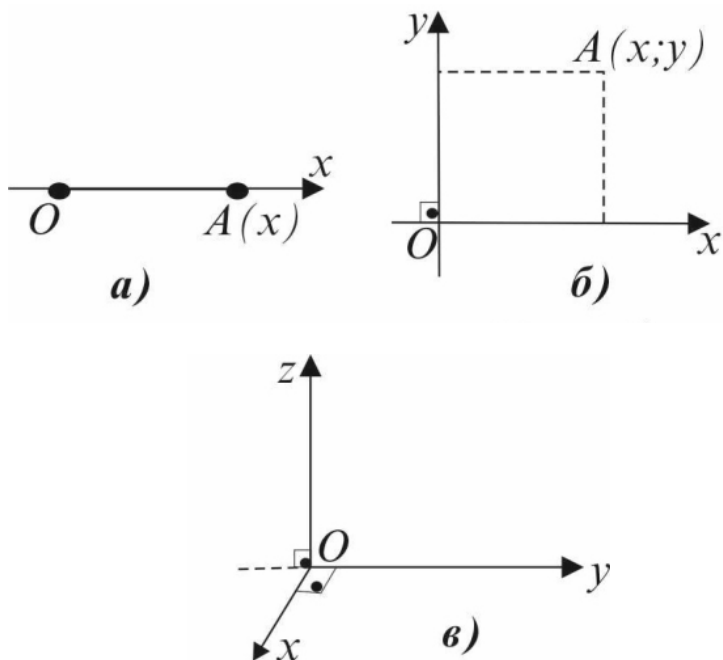
Акнун ба омӯзиши қисми дигари геометрия **стереометрия** (аз калимаи юнонии *stereos* – фазоӣ ва *metreo* – чен мекунам) шуруъ мекунем. Дар ин қисм **фигураҳои фазоӣ**, яъне фигураҳое, ки онҳоро дар як ҳамворӣ ҷойгир кардан мумкин нест, омӯхта мешаванд. Дар планиметрия ҳамаи фигураҳо дар ҳамворӣ ҷойгир буданд, дар стереометрия бошад, баръакс, танҳо шаклҳо (фигураҳои)-и фазоии ҷисмҳои геометрӣ имконпазир мегардад.

Стереометрия шакл, андоза ва ҷойгиршавии байниҳамдигарии фигураҳои фазоиро меомӯзад. Дар айни ҳол ҳамаи дигар хосиятҳои фигураҳо ба эътибор гирифта намешаванд. Масалан, доир ба кубе, ки тегааш 5 см ё параллелепипеди сатҳаш 18 см² бошад, мулоҳиза рондан мумкин аст. Вале дар геометрия доир ба куби сиёҳ ё параллелепипеди оҳанӣ андеша рондан мумкин нест, чунки ҷисмҳои геометрӣ дорои чунин хосиятҳо нестанд.

Бар хилофи ҳамвории дученака (ё хатти ростии якченака), фазо, ки дар стереометрия омӯхта мешавад, сеченака мебошад. Ин масъаларо маънидод мекунем.

Дар хатти рост (расми 1, *a*) аз нуқтаи ибтидоии *O* ба чап ва ба рост қад-қадди ин хат ҳаракат кардан мумкин аст. Яъне мавқеи

ҳар гуна нуқтаи A бо як адади мусбат ё манфӣ (вобаста ба самти ҳаракат), ки координатаи ин нуқта ном дорад, муайян карда мешавад.



Расми 1.

Дар ҳамворӣ (расми 1, б) аз нуқтаи ибтидоӣ қад-қадди ду хатти рости перпендикуляр ба чапу рост ва ба болову поён ҳаракат кардан мумкин аст. Мавқеи ҳар гуна нуқта бо ду адад муайян карда мешавад. Ин ададҳо бузургии ҷойивазшавиро қад-қадди ин хатҳо ба рост (ба чап) ва ба боло (ба поён) ифода мекунанд.

Дар фазо бошад (расми 1, в), аз нуқтаи O се самти ҷуфт-ҷуфт перпендикуляри ҷойивазшавӣ мавҷуд аст: ба чапу рост, ба болову поён, ба пешу қафо. Дар § 5 чӣ тавр сабт кардани нуқта дар фазо нишон дода мешавад.

Ҳанӯз ба омӯзиши хосиятҳои фигураҳои геометрӣ шуруъ накарда бошем ҳам, аммо чӣ будани куб ё кураро нағз тасаввур кар-

да метавонем. Вале дар геометрия дар бораи фигура танҳо ҳамон вақт сухан рондан мумкин аст, ки агар таърифи он дода шуда бошад.

Моҳияти ҳар гуна таъриф, тавре ки маълум аст, аз он иборат мебошад, ки мафҳуми муайяншаванда (масалан, квадрат) бо ёрии мафҳуми аллакай муайянбуда (масалан, ромб ё росткунҷа) тавсиф карда мешавад. Дар навбати худ мафҳуми «аллакай муайянбуда» бояд бо ёрии мафҳумҳои аз он пеш муайянкардашуда тавсиф шавад (масалан, ромб бо ёрии параллелограмм) ва ҳоказо. Аммо миқдори фигураҳои геометрӣ беохир нест. Бинобар ин дар ниҳояти кор мо ба ҳолате дучор меем, ки фигураи ба он таърифшаванда вучуд надорад.

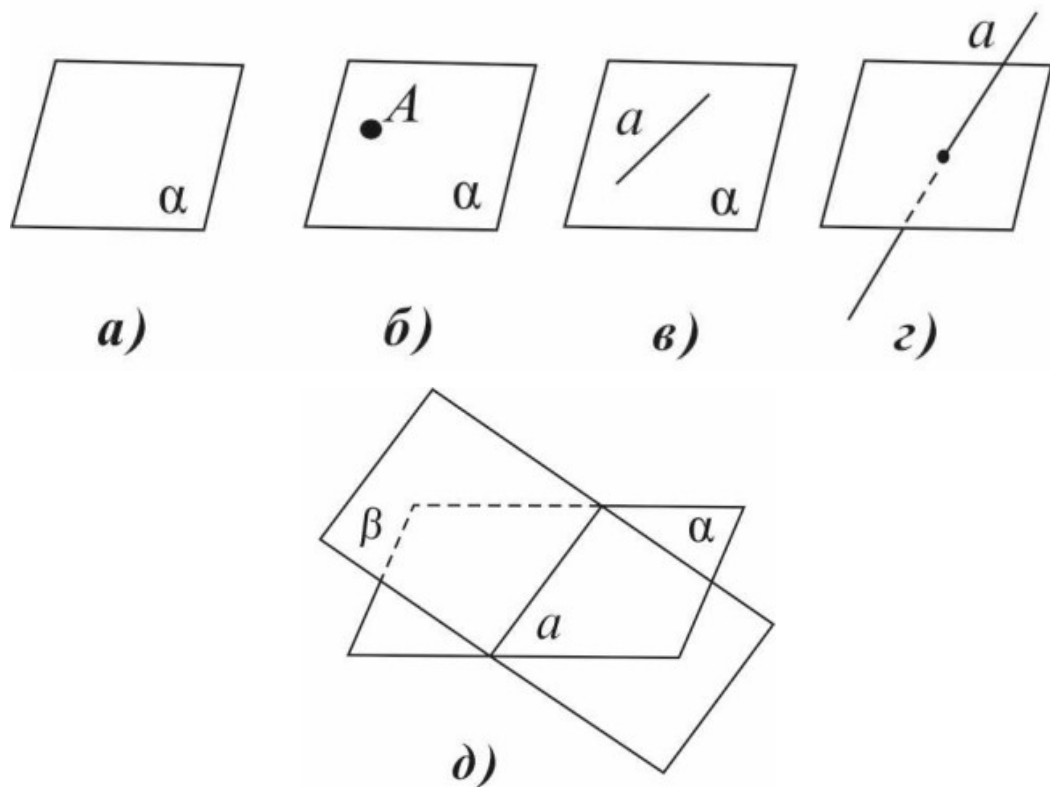
Барои ҳамин маҷбурем, баъзе фигураҳоро бе таъриф қабул кунем.

Мафҳумҳое, ки ин фигураҳоро ифода мекунанд (чун қоида содатаринашонро), дар геометрия мафҳумҳои асосӣ меноманд. Ин мафҳумҳо бе таъриф оварда (муоина) мешаванд, вале аз ҳаёти ҳаррӯза ҳамаи мо доир ба онҳо тасаввуроти аниқ дорем.

Мафҳумҳои (фигураҳои) асосии (ибтидоии) стереометрия **нуқта, хатти рост** ва **ҳамворӣ** мебошанд. Сақочаи ниҳоят хурд доир ба нуқта, риштаи таранг кашидашуда, доир ба хатти рост, сатҳи миз, деворҳо ё оби кӯл доир ба қисми ҳамворӣ тасаввурот дода метавонанд. Вале ин тасаввурот пурра нест, чунки ҳамаи ҷисмҳои воқеӣ мумкин андозаҳои хеле калон, вале охирнок доранд. Масалан, ҳар гуна қисми девор сеченака аст: дарозӣ, бар ва баландӣ дорад.

Дар стереометрия хатти рост ва ҳамворӣ аз нуқтаҳо иборатанд ва андозаҳои охирнок (дарозӣ ё бар) надоранд. Онҳоро дар ҳамаи самтҳо (хатти ростро дар ду самт) ҳамчун беохир тулкашида тасаввур кардан мумкин аст. Бар хилофи планиметрия, ки як ҳамворӣ дошт ва ҳамаи фигураҳо дар ҳамин

ҳамворӣ ҷойгир буданд, дар стереометрия бо ҳамвориҳои гуногун сарукор доштан лозим меояд. Дар расм мо танҳо қисми ҳамвориро чун қоида дар шакли параллелограмм (расми 2, а) тасвир карда, онро ба ҳама тараф номаҳдуд давомдодашуда тасаввур мекунем. Қарор медиҳем, ки нуқтаҳоро бо ҳарфҳои калони латинии $A, B, C, \dots$; хатҳои ростро бо ҳарфҳои хурди латинии $a, b, c, \dots$ (баъзан бо ду ҳарфи калони латинӣ, ки нуқтаҳои хатти ростанд); ҳамвориҳоро бо ҳарфҳои хурди юнонии $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \dots$ ишорат мекунем.



Расми 2.

Стереометрия хосиятҳои фигураҳои, ки аз нуқтаҳо, хатҳои рост ва ҳамвориҳо дар фазо иборатанд, омӯхта, чунин калимаҳо,

ба монанди «параллеланд», «перпендикуляранд», «чойгиранд», «мегузаранд», «мебуранд», «баробаранд» ва ғайраро истифода мекунад. Ин калимаҳо **муносибатхоро** дар байни фигураҳо ифода менамоянд.

Дуруст аст, ки ба ҳар муносибат низ бояд таъриф дода шавад. Вазъ дар ин чой ҳам айнан мисли ҳолати таърифи фигураҳои геометрӣ мебошад: муносибатҳое пайдо мешаванд, ки онҳоро таъриф додан номумкин аст ва маҷбурем, баъзеи онҳоро бе таъриф бипазирем.

Муносибатҳои **«чойгир будан»**, **«бурида шудан»**, **«баробар будан»**, **«тааллуқ доштан»** низ мафҳумҳои асосии стереометрия мебошанд. Онҳо зоҳиран фаҳмо ҳисоб карда мешаванд, бинобар ин таъриф надоранд, яъне мафҳумҳои ибтидоианд.

Агар нуқтаи A ба ҳамвории α тааллуқ дошта бошад (расми 2, б), он гоҳ мегӯянд, ки ҳамвории α аз нуқтаи A мегузарад ва ба таври рамзӣ менависанд: $A \in \alpha$. Навиштаҷоти $A \notin \alpha$ нишон медиҳад, ки нуқтаи A ба ҳамвории α тааллуқ надорад.

Агар ҳар як нуқтаи хатти рости a ба ҳамвории α тааллуқ дошта бошад (расми 2, в), мегӯянд, ки хатти рост дар ҳамворӣ чойгир аст ва $a \in \alpha$ менависанд. Навиштаҷоти $a \notin \alpha$ маънои онро дорад, ки хатти рости a дар ҳамвории α чойгир нест, яъне, ақаллан, як нуқтаи хатти рост ба ҳамворӣ тааллуқ надорад.

Агар хатти рости a ва ҳамвории α танҳо якто нуқтаи умумӣ дошта бошанд (расми 2, г), он гоҳ мегӯянд, ки ин хатти рост ҳамвориро мебурад.

Агар хатти рости a ба ду ҳамвории гуногун α ва β тааллуқ дошта бошад (расми 2, д), он гоҳ мегӯянд, ки ин ҳамвориҳо аз рӯйи хатти рости a бурида мешаванд (ҳамдигарро мебуранд).

Минбаъд дар расмҳо қисми хатти рост ё ҳамворӣ, ки ба чашм аён нест, бо хатти рах-рах ифода карда мешавад.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Мафҳумҳои асосии планиметрияро номбар кунед.
2. Мафҳумҳои асосии стереометрияро хотирнишон намоед.
3. Стереометрия чиро меомӯзад?
4. Сеченака будани фазоро чӣ тавр фаҳмонидан мумкин аст?
5. Муносибатҳои ибтидоии стереометрияро номбар кунед.
6. Рамзҳои тааллуқ доштан ва ё надоштан кадомҳоянд? Мисолҳо оред.

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

1. Кадоме аз ин фигураҳо ё чисмҳо дар ҳамворӣ ҷойгир нестанд: секунча, миз, порча, давра, параллелепипед, китоб, доира, кура, куб, квадрат, телевизор, трапетсия?
2. Ҳамвории α -и дорои нуқтаи B -ро тасвир кунед. Инро бо истифодаи рамзи тааллуқ доштан нависед.
3. Хатти рости b дар ҳамвории β ҷойгир аст. Инро рамзи нависед.
4. Хатти рост ҳамвориро дар нуқта мебурад. Нақшаи мувофиқро кашида, онро рамзи нависед.
5. Маълум аст, ки ду нуқтаи хатти рости a дар ҳамвории α ҷойгир аст. Доир ба ин хатти рост чӣ гуфтан мумкин аст? Нақшаи мувофиқро кашед.
6. Ду ҳамворӣ ду нуқтаи умумӣ доранд. Доир ба хатти росте, ки ин нуқтаҳоро пайваست мекунад, чӣ гуфтан мумкин аст? Нақшаи мувофиқро кашед.
7. Рӯяи параллелепипед ҳамворӣ шуда метавонад? Қисми ҳамворӣ-чӣ?

8. Ҳамворӣ фазоро ба чанд қисм чудо мекунад?
9. Ду ҳамворие, ки ҳамдигарро мебуранд, фазоро ба чанд қисм чудо мекунанд?

Масъалаҳо барои такрор

10. Нуқтаҳои A, B, C дар як хатти рост ҷойгиранд. Дарозии порчаи BC -ро ёбед, агар $AB = 3,2\text{ м}$ ва $AC = 4,4\text{ м}$ бошад. Масъала чанд ҳал дорад?

11. Чор хатти рости a, b, c, d дода шудаанд. Маълум аст, ки хатҳои a, b, c дар як нуқта бурида мешаванд. Хатҳои b, c, d низ дар як нуқта бурида мешаванд. Иббот кунед, ки ҳамаи чор хатти рости додашуда аз рӯйи як нуқта мегузаранд.

12. Кунҷҳои назди асоси секунҷаи баробарпахлу α чунинанд, ки $\text{tg} \alpha = 4$ аст. Масоҳати ин секунҷа 25 см^2 мебошад. Дарозии асоси ин секунҷаро ёбед.

13. Хатти миёнаи трапетсияи баробарпахлу, ки дар атрофи доира кашида шудааст, ба 68 см баробар аст. Радиуси ин доираро ёбед, агар асоси поёнии трапетсия аз асоси болоиаш 64 см зиёд бошад.

2. Аксиомаҳои стереометрия ва алоқаи онҳо бо аксиомаҳои планиметрия. Натиҷаҳо аз аксиомаҳои стереометрия

I. Мисли планиметрия дар стереометрия ҳам хосиятҳои фигураҳои геометрӣ ба тарзи иббот кардани тасдиқоти ба онҳо мувофиқ (теоремаҳо) муқаррар карда мешаванд. Ҳар гуна иббот бошад, аз муҳокимарониҳое иборат аст, ки онҳо тасдиқоти навро ба тасдиқоти аллақай ибботшуда меоранд. Барои ҳамин дар ин ҷой ҳам вазъият айнан ҳолати таърифи мафҳумҳои геометрии

ро мемонад: мо ба тасдиқоти аввалине меоем, ки онҳоро исбот кардан мумкин нест, чунки ҳангоми исботи онҳо чизе нест, ки ба он така кунем.

Чунин тасдиқоти аввалин (чун қоида ниҳоят сода) аксиомаҳо ном доранд ва дурустии онҳо бе исбот қабул карда мешавад. Дар геометрия ба сифати аксиомаҳо тасдиқоте қабул карда мешаванд, ки онҳо ба фигураҳои асосии геометрии хосанд ва барои мушоҳидакунанда амалан возеҳанд.

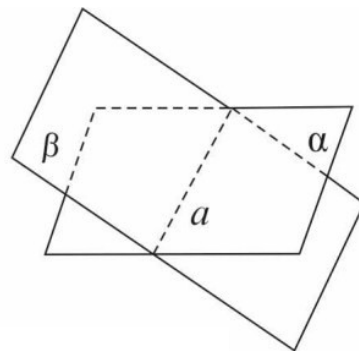
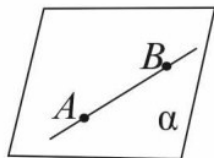
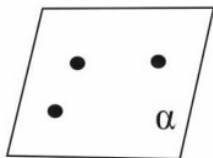
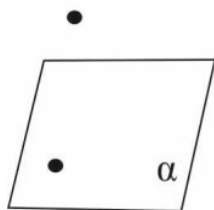
Тавре ки дар банди 1 қайд кардем, фигураҳои асосӣ дар фазо нуқта, хатти рост ва ҳамворӣ мебошанд. Аксиомаҳоеро, ки хосиятҳои асосии нуқта ва хатти ростро дар як ҳамворӣ ифода мекарданд, ҳангоми ба омӯзиши планиметрия шуруъ кардан дохил карда будем. Дар фазо дохил кардани фигураи нави асосӣ – **ҳамворӣ** васеъ кардани ин аксиомаҳоро талаб мекунад. Ин аксиомаҳо хосиятҳои ҳамвориҳо, алоқамандии онҳоро бо ду фигураи дигари асосии стереометрия – нуқта ва хатти рост ифода мекунанд. Аксиомаҳо инҳо мебошанд:

С₁. Ҳамворӣ чӣ гунае набошад, нуқтаҳои ҳастанд, ки ба ин ҳамворӣ тааллуқ доранд ва нуқтаҳои ҳастанд, ки ба он тааллуқ надоранд (расми 3).

С₂. Аз се нуқтае, ки дар як хатти рост ҷойгир нестанд, танҳо як ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст (расми 4).

Мазмуни ин аксиома он аст, ки агар мо се нуқтаи дар як хатти рост ҷойгирнабударо дошта бошем, он гоҳ аз рӯи онҳо ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст ва фақат якто. Агар ин нуқтаҳо дар як хатти рост ҷойгир бошанд, он гоҳ аз болои онҳо миқдори беохирӣ ҳамвориҳоро гузаронидан мумкин аст.

Ин вазъиятро дар мисоли китоб ё дафтар, ки ҳар як вараки онҳо қисми ҳамворӣ аст, мушоҳида кардан имкон дорад.



Расми 3.

Расми 4.

Расми 5.

Расми 6.

C_3 . Ҳамвории бо хатти рост ду нуқтаи умумидошта тамоми хатти ростро дар бар мегирад (расми 5).

Ин аксиома тасдиқ мекунад, ки агар ду нуқтаи хатти рост ба ҳамворӣ тааллуқ дошта бошанд, он гоҳ ҳар як нуқтаи ин хатти рост дар ҳамворӣ мебошад. Ҳамин тавр, барои нишон додани он ки хатти рост дар ҳамворӣ ҷойгир мебошад, нишон додан кофист, ки ду нуқтаи он ба ин ҳамворӣ тааллуқ дорад.

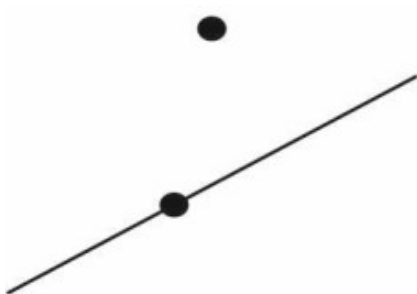
C_4 . Буриши ду ҳамвории ҳамдигарро буранда хатти рост аст (расми 6).

Яъне агар ду ҳамворӣ як нуқтаи умумӣ дошта бошанд, он гоҳ онҳо хатти рости умумӣ доранд ва ҳар гуна нуқтаи ба ҳар ду ҳамворӣ тааллуқдошта дар ин хатти рост ҷойгир аст.

Аксиомаҳои $C_1 - C_4$ танҳо ба ҳамвориҳо марбутанд. Ба онҳо бояд аксиомаҳо дар бораи хатҳои рост, ки ба аксиомаҳои мувофиқи планиметрия монанданд, илова карда шаванд. Аксиомаҳои $C_1 - C_4$ дар якҷоягӣ бо ин аксиомаҳо системаи аксиомаҳои стереометрияро ташкил медиҳанд. Барои пуррагии баён ин аксиомаҳоро бо назардошти он ки хатти рост фигураи фазоӣ аст, меорем.

P_1 . Хатти рост чӣ гунае набошад, нуқтаҳое ҳастанд, ки ба ин хатти рост тааллуқ доранд ва нуқтаҳое ҳастанд, ки ба он тааллуқ надоранд.

P_2 . Аз ду нуқтаи дилхоҳ хатти рост гузаронидан мумкин аст ва фақат якто.



Расми 7.



Расми 8.

Дар ин ду аксиома сухан на дар бораи нуқтаҳои ҳамвории мушаххас, чӣ тавре ки дар планиметрия буд, балки дар бораи хатҳои рост ва нуқтаҳои фазо меравад.

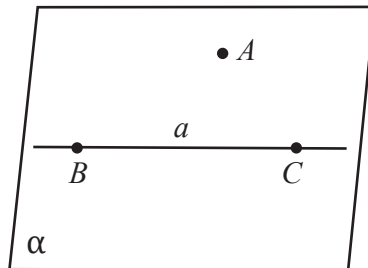
Масалан, дар аксиомаи P_2 нуқтаҳо дар ҳамвориҳои гуногун ҷойгир шуда метавонанд. Мазмуни ин ду аксиома дар расмҳои 7 ва 8 инъикос ёфтаанд.

Тавре дида мешавад, аксиомаи C_1 ба аксиомаи P_1 ва C_2 ба P_2 монанд аст. Дар C_1 хатти рост ба ҳамворӣ ва дар C_2 ду нуқтаи дар P_2 буда ба се нуқтаи дар як хатти рост воқеънабуда иваз карда шудаанд.

Дар оянда дигар аксиомаҳои планиметрия дар ҷойи зарурӣ бо назардошти фазо муҳокима шуда, баъд истифодаи онҳо нишон дода мешавад.

II. Аксиомаҳои $C_1 - C_4$ имконият медиҳанд, ки дар фазо сохтанҳо иҷро карда шаванд. Ин сохтанҳо аз гузаронидани ҳамвориҳо иборатанд. Аксиомаи C_2 тасдиқ мекунад, ки се нуқтаи дар як хатти рост ҷойгирнабуда ҳамвориро ба таври ягона муайян мекунад. Пурсида мешавад, боз чӣ тавр (бо ёрии фигураҳои содатарин – хатти рост ва нуқта) ҳамвориро ба таври ягона муайян кардан мумкин аст? Ҷавобро дар шакли теоремаҳо меорем.

Теоремаи 1. *Аз хатти рост ва нуқтаи дар он ҷойгирнабуда ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст ва фақат якто.*



Расми 9.

Исбот. Бигзор, a хатти рости додашуда ва A нуқтаи дар a ҷойгирнабуда бошанд. Нуқтаҳои B ва C -ро, ки ба a тааллуқ доранд, мегирем (расми 9). Нуқтаҳои A , B , C , ки дар як хатти рост намехобанд, мувофиқи аксиомаи C_2 ҳамвории α -ро муайян мекунанд. Ин ҳамворӣ нуқтаҳои B ва C -и хатти a -ро дар бар мегирад. Пас, мувофиқи аксиомаи C_3 хатти рости a дар ҳамвории α ҷойгир аст. Ҳамин тавр, хатти рости a ва нуқтаи дар он нахобидаи A ҳамвории α -ро муайян мекунанд. Ягона будани ин ҳамворӣ аз аксиомаи C_2 бармеояд. Теорема исбот шуд.

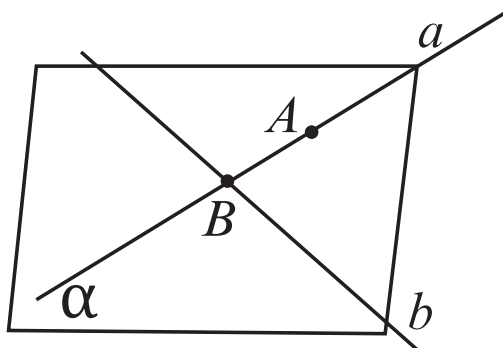
Эзоҳи 1. Аз ду нуқта ё якчанд нуқтаи дар як хатти рост ҷойгирнабуда ва ё як хатти рост миқдори зиёди (беохири) ҳамвориҳоро гузаронидан мумкин аст (ниг. ба шарҳи аксиомаи C_2). Кофист, ки дурустии ин тасдиқро дар мисоли хатти рости a нишон диҳем. Берун аз ин хат нуқтаи A -ро интихоб карда (аксиомаи P_1), нисбат ба хатти рости a ин нуқта теоремаи 1-ро татбиқ мекунем. Ҳамвории α -ро ҳосил мекунем, ки аз ин хатти рост мегузарад. Барои нишон додани мавҷудияти дигар ҳамвории аз ин хат гузаранда, боз берун аз ҳамвории α нуқтаи C -ро мегирем (аксиомаи C_1). Нуқтаи C дар хатти рости a ҷойгир нест, бинобар ин мувофиқи теоремаи 1 аз онҳо ҳамвории β -ро мегузаронем. Ҳамвориҳои α ва β гуногунанд, чунки нуқтаи C -и ҳамвории β

дар ҳамвории α ҷойгир нест. Ҳар дуи ин ҳамвориҳо аз рӯйи хатти рости a мегузаранд. Сабаби беохир будани миқдори чунин ҳамвориҳо ихтиёрӣ будани интиҳоби нуқтаи C дар хатти рости a мебошад.

Теоремаи 2. Аз ду хатти рости ҳамдигарро буранда ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст ва фақат якто.

Исбот. Бигзор, a ва b ду хатти рости ҳамдигарро буранда ва A нуқтаест, ки дар a ҷойгир буда, ба b тааллуқ надорад (расми 10). Мувофиқи теоремаи 1 хатти b ва нуқтаи A ҳамвории α -ро ба таври ягона муайян мекунанд.

Аз сабаби он ки b дар α ҷойгир аст, нуқтаи буриши ин хатҳо B низ ба a мутааллиқ аст. Нуқтаҳои A ва B -и хатти a дар α ҷойгиранд, пас, мувофиқи аксиомаи C_3 ҳамвории α ин хатро дар бар мегирад. Инак, α ҳамвории ягонаи матлуб аст. Теорема исбот шудааст.



Расми 10.

Мо ба саволи пеш аз баёни шарти теоремаи 1 гузоштаамон ҷавоб ҳосил кардем.

Ҳамвориро бо:

- 1) се нуқтаи дар як хатти рост ҷойгирнабуда (аксиомаи C_2);
- 2) хатти рост ва нуқтаи дар он ҷойгирнабуда (теоремаи 1);
- 3) бо ду хатти рости ҳамдигарро буранда (теоремаи 2) ба таври ягона муайян кардан мумкин аст. Аз рӯйи як хатти рост ё се нуқтаи дар

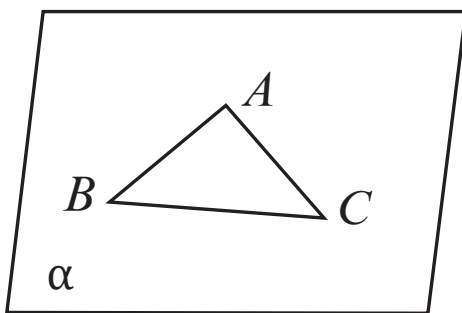
як хатти рост ҷойгирбуда миқдори беохири ҳамвориҳоро гузаронидан имкон дорад.

Эзоҳи 2. Ҳангоми исботи теоремаҳои 1 ва 2 аксиомаи C_1 истифода нашудааст. Пурсида мешавад, ки шояд ин аксиома лозим нест? Амалан, аксиомаи C_1 қатъиян муҳимтарин аксиомаи фазоӣ мебошад: маҳз аз он дар фазо мавҷудияти ҳамвориҳо ва хатҳои рости ҳамдигарро буранда, инчунин дигар фигураҳои дар як ҳамворӣ ҷойгирнабуда бармеояд. Аксиомаи c_1 -ро мо барои нишон додани дурустии тасдиқоти дар эзоҳи 1 зикршуда истифода кардаем.

Масъалаи 1. Нишон медиҳем, ки тарафҳои секунҷа дар як ҳамворӣ ҷойгиранд.

Ҳал. Бигзор, секунҷаи ABC дода шудааст (расми 11).

Тарафҳои AB ва AC хатҳои ҳамдигарро бурандаанд. Пас, мувофиқи теоремаи 2 аз рӯйи онҳо як ҳамвории α -ро гузаронидан мумкин аст.



Расми 11.

Ду нуқтаи тарафи BC дар ҳамвории α ҷойгир аст. Пас, мувофиқи аксиомаи C_3 тарафи BC дар α ҷойгир аст. Ҳамин тавр, ҳар се тарафи секунҷа дар як ҳамворӣ меҳобанд.

Масъалаи 2. Маълум аст, ки чор нуқта дар як ҳамворӣ намехобанд. Муайян мекунем, ки сетои дилхоҳи онҳо дар як хатти рост ҷойгир шуда наметавонанд.

Ҳал. Фарз мекунем, ки сетои онҳо дар як хатти рост ҷойгиранд. Агар нуқтаи чорум низ дар ин хатти рост хобад, он гоҳ аз онҳо миқдори беохири ҳамвориҳоро гузаронидан мумкин аст. Ин бошад, ба шarti масъала зид аст. Раваду агар нуқтаи чорум дар ин хатти рост нахобад, он гоҳ мувофиқи теоремаи 1 ягона ҳамворие гузаронидан мумкин аст, ки ин хатти рост ва ин нуқтаро, яъне ҳар чор нуқтаро дар бар мегирад. Боз зиддият ба шarti масъала ҳосил шуд.

Ҷавоб: не.

Масъалаи 3. Нишон медиҳем, ки агар хатҳои рости AB ва CD дар як ҳамворӣ ҷойгир набошанд, он гоҳ хатҳои рости AC ва BD низ дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд.

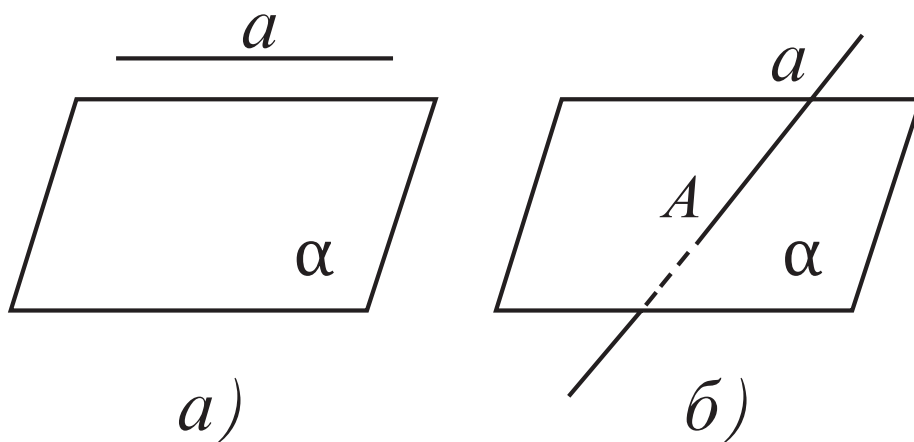
Ҳал. Фарз мекунем, ки тасдиқ нодуруст аст ва хатҳои рости AC ва BD дар як ҳамвории α ҷойгиранд. Аз ин бармеояд, ки нуқтаҳои A , B , C , D дар α ҷойгиранд.

Ба хатҳои рости AB ва CD аксиомаи C_3 -ро татбиқ карда, ҳосил мекунем, ки онҳо дар ҳамвории α , яъне дар як ҳамворӣ ҷойгиранд. Ин бошад, ба шarti масъала зид аст.

III. Акнун маълумоти аввалинро нисбат ба ҷойгиршавии байнихамдигарии фигураҳои асосии (ибтидоии) стереометрия – нуқта, хатти рост ва ҳамворӣ меорем (дар ин бора дар мавзӯҳои оянда маълумоти муфасссал оварда мешавад). Тавре ки қаблан зикр карда шуд, ҷойгиршавии байнихамдигарии ду ҳамвории гуногун бо аксиомаи C_4 муайян карда мешавад: агар ин ҳамвориҳо нуқтаи умумӣ дошта бошанд, он гоҳ аз рӯи хатти росте, ки ин нуқтаро дар бар мегирад, бурида мешаванд. Дар ин ҳолат онҳо бо ҳамдигар буридашаванда (ё мухтасар буридашаванда) номида мешаванд. Ми-

соли чунин ҳамвориҳо онҳое шуда метавонанд, ки мо ҳангоми асоснок кардани эзоҳи 1 сохтем. Баъд аз аксиомаҳои P_1 ва P_2 бармеояд, ки барои ҳар гуна хатти рост дар фазо хатти рости онро буранда вучуд дорад.

Ҳамин тавр, ҷойгиршавии байниҳамдигарии ду хатти рост (ду ҳамворӣ) чунин аст: ду хатти рости (ҳамвории) гуногун ё нуқтаи умумӣ надоранд, ё дар як нуқта (аз рӯи як хатти рост) ҳамдигарро мебуранд.



Расми 12.

Нисбат ба ҷойгиршавии байниҳамдигарии нуқта ва хатти рост бошад, ду имконият вучуд дорад: ё нуқта ба хатти рост тааллуқ дорад, ё ба он тааллуқ надорад. Ҷойгиршавии байниҳамдигарии нуқта ва ҳамворӣ ҳам айнан ҳамин тавр аст. Ба масъалаи ҷойгиршавии байниҳамдигарии хатти рост ва ҳамворӣ дар фазо аксиомаи C_3 ҷавоби пурра медиҳад: ҳамворӣ ва хатти рости дар он ҷойгирнабуда ё ҳамдигарро намебуранд, ё дар як нуқта бурида мешаванд (расми 12).

*Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши
назариявии хонандагон*

1. Аксиомаҳои стереометриро баён карда, онҳоро шарҳ диҳед.
2. Теоремаро доир ба хатти рост ва нуқта баён кунед (теоремаи 1). Ҳангоми исботи ин теорема кадом аксиомаҳо истифода мешаванд?
3. Аз ду нуқта ё якчанд нуқтаи дар як хатти рост ҷойгирбуда ва ё як хатти рост чандто ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст?
4. Бо кадом роҳҳо ҳамвориро якқимата муайян кардан мумкин аст?
5. Вазъияти ҷойгиршавии байнихамдигарии ду хатти рост ва ду ҳамворӣ чӣ гуна аст?
6. Кадом аксиома доир ба ҷойгиршавии байнихамдигарии хатти рост ва ҳамворӣ ҷавоб медиҳад?

*Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди
назариявӣ*

14. Исбот кунед, ки аз нуқтаи додашуда миқдори беохирӣ ҳамворихоро гузаронидан мумкин аст.
15. Исбот кунед, ки барои ҳар гуна хатти рост дар фазо хатти рости онро буранда мавҷуд аст.
16. Барои ҳар гуна ҳамворӣ дар фазо хатти рости онро буранда мавҷуд аст. Инро исбот кунед.
17. Барои ҳар гуна хатти рост дар фазо ҳамвории онро буранда мавҷуд аст. Инро исбот кунед.
18. Исбот кунед, ки барои ҳар гуна ҳамворӣ дар фазо ҳамвории онро буранда мавҷуд мебошад.

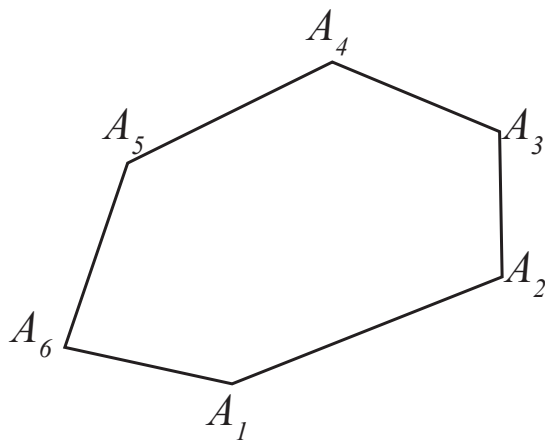
19. Дар фазо нуқтаҳои A ва B дода шудаанд. Хатти ростеро, ки аз онҳо мегузарад, созед.
20. Маълум аст, ки ҳамвориҳои α ва β ҳамдигарро мебуранд. Хатти буриши онҳоро созед.
21. Нуқтаҳои A , B , C дар ҳар яке аз ду ҳамворҳои гуногун ҷойгиранд. Исбот кунед, ки ин нуқтаҳо дар як хатти рост ҷойгиранд.
22. Тарафи BC -и секунҷаи ABC дар ҳамвории α ҷойгир аст. M ва N мувофиқан нуқтаҳои тарафҳои AB ва AC мебошанд. Нишон диҳед, ки агар M дар α ҷойгир набошад, он гоҳ N низ дар α ҷойгир нест.
23. Исбот кунед, ки аз нуқтаи буриши ду хатти рости додашуда хатти рости сеюмро гузаронидан мумкин аст, ки бо онҳо дар як ҳамворӣ ҷойгир нест.
24. Се ҳамвории бо ҳамдигар чуфт-чуфт буридашаванда дода шудааст. Исбот кунед, ки агар ду хатти буриши ин ҳамвориҳо бурида шаванд, он гоҳ хатти сеюми буриш аз нуқтаи буриши онҳо мегузарад.
25. Нуқтаҳои A , B , C ва D , ки дар як ҳамворӣ воқеъ нестанд, дода шудаанд. Чанд ҳамвории гуногунро, ки аз рӯйи сетои ин нуқтаҳо мегузаранд, сохтан мумкин аст?
26. Чор нуқта, ки сетоаш дар як хатти рост ҷойгир нест, дода шудааст. Исбот кунед, ки хатти рости аз ду нуқтаи дилхоҳи онҳо гузаранда бо хатти росте, ки аз ду нуқтаи дигараш мегузарад, буриш надорад.
27. Исбот кунед, ки дар фазо се нуқтае вучуд дорад, ки онҳо дар як хатти рост ҷойгир нестанд.
- 28*. Исбот кунед, ки дар фазо чор нуқтае мавҷуд ҳаст, ки онҳо дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд.

29. Порчаҳои AB , BC , CD , DA дода шудаанд. Дар айни ҳол M нуқтаи буриши порчаҳои AC ва BD аст. Нишон диҳед, ки порчаҳои додашуда дар як ҳамворӣ ҷойгиранд.
30. Нуқтаҳои A , B , C дар як хатти рост ҷойгир нестанд. Нуқтаҳои D ва E мувофиқан миёнаҷойи порчаҳои AC ва BC мебошанд. Исбот кунед, ки нуқтаҳои: 1) A , B , D ; 2) C , D , E ; 3) A , D , E дар як хатти рост ҷойгир нестанд.
31. Маълум аст, ки нуқтаҳои A , B , C , D дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд. Исбот кунед, ки хатҳои рости AB ва CD ҳамдигарро намебуранд.
- 32*. Нуқтаҳои A , B , C , D дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд. Нуқтаҳои K ва M мувофиқан миёнаҷойи порчаҳои AC ва BC мебошанд. Исбот кунед, ки хатҳои рости: 1) AC ва DK ; 2) BD ва KM ; 3) AD ва KM ҳамдигарро намебуранд.
33. Исбот кунед, ки дар фазо ду хатти росте мавҷуданд, ки онҳо дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд.
- 34*. Хатти рост дар ҳамворӣ ҷойгир аст. Исбот кунед, ки чунин нуқтаҳои ҳамворӣ мавҷуданд, ки онҳо ба хатти рост тааллуқ надоранд.
35. Ҳамвориҳои α фазоро ба ду нимфазо ин тавр ҷудо мекунад: нуқтаи $A \in \alpha$ -ро интиҳоб мекунем. Ҳамаи нуқтаҳои X -и фазоро, ки барояшон хатти рости AX ҳамвориро намебурад, ба нимфазои яқум мансуб ҳисоб мекунем. Агар хатти рости AX α -ро бурад, он гоҳ X -ро ба нимфазои дуюм мансуб медонем. Исбот кунед, ки агар ду нуқта ба як зерфазо тааллуқ дошта бошад, он гоҳ порчаи онҳоро пайваस्तкунанда ҳамвориҳои α -ро намебурад. Агар нуқтаҳо ба зерфазоҳои гуногун тааллуқ дошта бошанд, он гоҳ ин порча ҳамвориҳои α -ро мебурад.

Масъалаҳо барои такрор

36. Магар дар секунча медиана аз маркази давраи берункашида мегузарад?
37. Исбот кунед, ки баландиҳои секунча, h_a , h_b , h_c ва радиуси давраи дарункашидаи он r нобаробарии $h_a + h_b + h_c \geq 9r$ -ро қаноат мекунонанд.
38. Исбот кунед, ки агар A, B кунҷҳои тези $\triangle ABC$ ва $\sin A \sin B > \frac{1}{2}$ бошад, он гоҳ кунҷи C ҳам тез аст.
39. Яке аз кунҷҳои секунчаи росткунча ба миёнаи арифметикии ду кунҷи дигар баробар аст. Катетҳои секунҷаро ёбед, агар гипотенузаи он c бошад.
40. Магар дар секунча ҳамеша дуто: а) баландӣ; б) медиана; в) биссектриса ҳамдигарро мебуранд?

3. Мисолҳои фигураҳои фазой. Буришҳо



Расми 13.

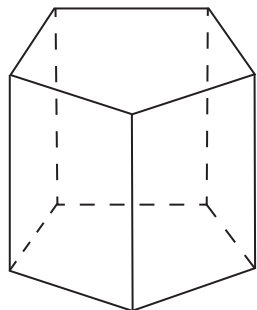
Тавре ки медонем, бисёркунҷаҳо, ки қисми ҳамвории бо порчаҳои хатҳои рост маҳдудгашта мебошанд, фигураҳои одитарини планиметрия мебошанд.

Дар ин ҷо талаб карда мешавад, ки ин порчаҳои хатҳои рост ҳамдигарро намебуранд (расми 13).

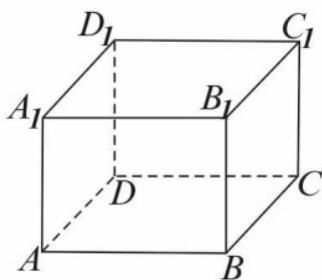
Масалан, секунҷа ва параллелограмм бисёркунҷа мебошанд.

Дар стереометрия фигураҳо дар фазо омӯхта мешаванд, ки онҳоро ҷисм меноманд. Ҷисми геометрии ҳамчун қисми фазои бо ҷисми физикавӣ ҷудокардашуда ва сатҳи маҳдуддошта тасаввур кардан мумкин аст. Мисли бисёркунҷаҳо дар ҳамворӣ фигураҳои одитарин дар фазо бисёррӯяҳо мебошанд, ки сатҳи онҳо аз миқдори охири бисёркунҷаҳо иборат аст (расми 14). Шаклҳои бисёррӯядоштаро мо ҳар замон дида метавонем: қуттии гӯгирд, хона, китоб, бинои бисёрошёна намунаи бисёррӯяҳоанд. Пирамидаҳо (аҳром)-и Миср ё бурҷҳои Кремли Москва низ намунаи бисёррӯяҳо мебошанд.

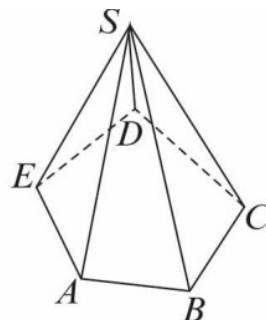
Аз миқдори зиёди бисёррӯяҳои гуногуншакл ҳоло танҳо ба мақсади васеъ кардани доираи масъалаҳое, ки мо дар оянда бо онҳо сарикор хоҳем дошт, баъзе маълумоти ибтидоиро дар бораи параллелепипед (расми 15) ва пирамида (расми 16) меорем.



Расми 14.



Расми 15.



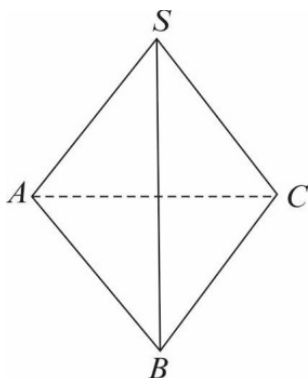
Расми 16.

(Дар ин ҷо қайд карданро зарур медонем, ки ҷисмҳои геометрӣ, ки мо онҳоро дар оянда муфассал хоҳем омӯхт, танҳо бо бисёррӯяҳо маҳдуд намегарданд, балки ҷисмҳои чархзананда-ро низ дар бар мегиранд).

Ҳамин тавр, *бисёррӯя* ҷисмест, ки сатҳи он аз шумораи охирноки бисёркунҷаҳо иборат аст. Агар бисёррӯя дар як тарафи ҳамвории ҳар як бисёркунҷаи ҳамвори дар сатҳи он буда ҷойгир бошад, вай *барҷаста* ном дорад. Қисми умумии ин ҳамворӣ ва сатҳи бисёррӯяи барҷаста *рӯя* номида мешавад. Тарафи рӯяҳо теғаҳо, қуллаи рӯяҳо *қуллаҳои бисёррӯя* ном доранд.

Параллелепипед бисёррӯяест, ки рӯяхояш аз параллелограммҳо иборат аст (расми 15). Параллелепипед 6 рӯя, 12 теға ва 8 қулла дорад. Агар ҳамаи рӯяҳо росткунҷа бошанд, он гоҳ параллелепипед *параллелепипеди росткунҷа* номида мешавад. Агар дар параллелепипеди росткунҷа ҳамаи теғаҳои паҳлӯӣ баробар бошанд, вай *куб* ном дорад. Дар расми 15 параллелепипеди росткунҷаи $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ оварда шудааст ($ABB_1 A_1$, $ADD_1 A_1$, ... – рӯяҳо; AA_1 , BB_1 , ... – теғаҳо; A , A_1 , ... – қуллаҳо). Қуттҳои ҳархела, хонаҳо, биноҳо ва ғайра намунаи параллелепипеди росткунҷаанд.

Бисёррӯяе, ки дар натиҷаи нуктаи додашударо бо нуқтаҳои бисёркунҷаи ҳамвор пайваست кардан ҳосил мешавад, пирамида ном дорад. Нуқтаи додашуда қуллаи пирамида, бисёркунҷаи ҳамвор асоси пирамида номида мешавад. Сатҳи пирамида аз асос ва рӯяҳои паҳлӯӣ, ки секунҷаҳоанд, иборат аст. Хатҳое, ки қуллаи пирамидаро бо қуллаҳои асос пайваст мекунанд, теғаҳои паҳлӯӣ



Расми 17.

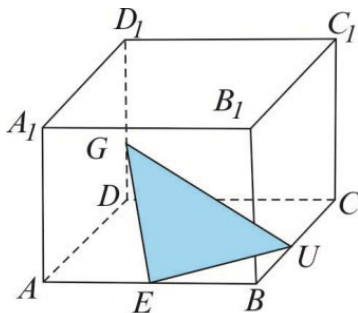
ном доранд. Агар асоси пирамида n -кунча бошад, пирамидаро пирамидаи n -кунча меноманд. Дар расми 16 пирамидаи 5- кунча тасвир шудааст.

Панҷкунҷаи $ABCDE$ асос, S қулла, $SA, SB, \dots, SE$ теғаҳои паҳлуи он аст. Рӯяҳои паҳлуӣ секунҷаҳои $ASB, BSC, \dots, ESA$ мебошанд. Агар асоси пирамида бисёркунҷаи мунтазам буда, баландиаш аз маркази ин бисёркунҷа гузарад, он гоҳ онро *пирамидаи мунтазам* меноманд. Агар асоси пирамида секунҷа бошад, онро *тетраэдр* мегӯянд (аз ду калимаи юнонии tetra – чор ва hedra асос, рӯя тартиб дода шуда, маънояш чоррӯя аст). Тетраэдр дорои 4 рӯя ва 6 теғаю 4 қулла мебошад (расми 17). Агар ҳамаи теғаҳо баробар бошанд, он гоҳ тетраэдрро тетраэдри мунтазам меноманд.

Акнун мафҳуми буриши бисёррӯяро бо ҳамворӣ дар фазо муайян мекунем. Бигзор, ҳамвории α дода шудааст. Ин ҳамворӣ фазоро ба ду нимфазо, бо ҳамон маъное, ки дар шарти масъалаи 35 оварда шудааст, чудо мекунад.

Таъриф. Агар, ақаллан, ду нуқтаи бисёррӯя дар нимфазоҳои гуногун ҷойгир бошанд, он гоҳ мегӯянд, ки ҳамвории α бисёррӯяро мебурад.

Дар ин ҳолат α ҳамвории буранда ном дорад. Фигурае, ки ҳар як нуқтаи он ба бисёррӯя ва ҳамвории буранда тааллуқ дорад, **буриши бисёррӯя** бо ҳамвории α ё кӯтоҳ буриш номида мешавад.



Расми 18.

Ду масъалаи бо буришҳо алоқамандро ҳал мекунем.

Масъалаи 1. Буриши параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ -ро бо ҳамворӣ, ки аз миёнаҷойи теғаҳои AB , BC ва DD_1 мегузарад, месозем.

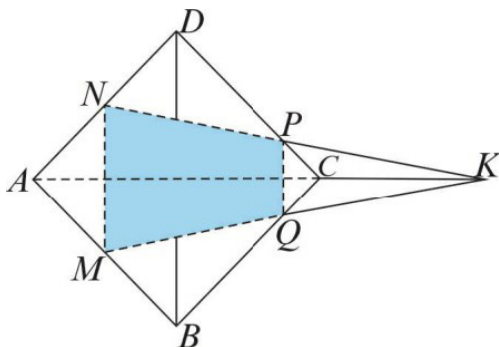
Ҳал. Миёнаҷойи теғаҳоро бо E , U , G ишора мекунем. Ин нуқтаҳо дар як хатти рост ҷойгир нестанд. Мувофиқи теоремаи 2 аз онҳо як ҳамвории α мегузарад (расми 18).

Нуқтаҳои E, U ба ҳамвории ABC ва ҳамвории бурандаи α тааллуқ доранд. Пас, тамоми хатти рости EU ба α тааллуқ дорад, яъне EU хатти буриши α бо ҳамвории ABC аст.

Акнун ҳамвории аз нуқтаҳои G, D, E гузарандаро дида мебароем.

Ин ҳамворӣ ҳамвории α -ро аз хатти рости GE мебурад. Порчаи GE қисми умумии ин ду ҳамворӣ ва параллелепипед мебошад. Нисбат ба нуқтаҳои D, G, U низ ҳамин тавр мулоҳиза ронда, ҳосил мекунем, ки секунҷаи EUG буриши матлуб аст. Масъала ҳал шуд.

Масъалаи 2. Дар теғаҳои AB , AD , CD -и тетраэдри $ABCD$ мувофиқан нуқтаҳои M, N, P чунон гирифта шудаанд, ки хатҳои рости NP ва AC параллел нестанд (расми 19). Буриши ин тетраэдрро бо ҳамворие, ки аз ин се нуқта мегузарад, месозем.

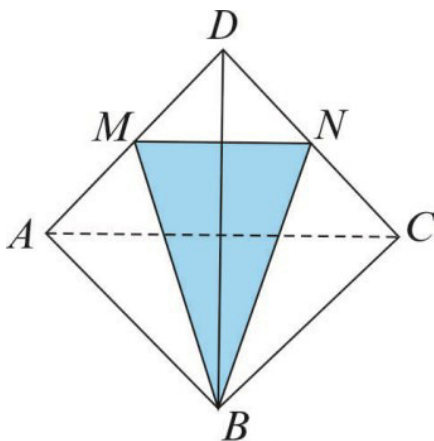


Расми 19.

Ҳал. Ҳамвории аз нуқтаҳои M, N ва P гузарандаро бо α ишора мекунем. Ин ҳамворӣ бо ҳамвории DAC нуқтаҳои умумии N ва P -ро дорост, барои ҳамин мувофиқи аксиомаи C_4 хатти рости NP буриши онҳост.

Айнан ҳамин тавр муқаррар мекунем, ки порчаи NM буриши α бо рӯи ADB аст. Нуқтаи M ба ҳамвории α ва ҳамвории ABC тааллуқ дорад. Барои сохтани хатти буриши ин ду ҳамворӣ бояд боз як нуқтаи умумии онҳоро ёбем. Бигзор, K нуқтаи буриши хатти рости NP ва AC аст.

Хатти рости MK -ро сохта мебинем, ки он тегаи BC -ро дар нуқтаи Q мебурад. Фаҳмост, ки нуқтаи Q ҳам ба α ва ҳам ба ҳамвории ABC тааллуқ дорад, яъне MQ хатти буриши α ва рӯи ABC аст. Буриши матлуб чоркунҷаи $MNPQ$ мебошад.



Расми 20.

Баъзан дар масъалаҳо бар иловаи ёфтани буриш боз ҳисоби масоҳат ё периметри он талаб карда мешавад.

Масъалаи 3. Тетраэдри мунтазами $ABCD$, ки тегааш a аст, дода шудааст. Аз қуллаи B ва миёнаҷойи теғаҳои AD , DC ҳамворӣ гузаронида шудааст. Периметри фигураеро, ки дар буриш ҳосил мешавад, меёбем.

Ҳал. Ба осонӣ дида мешавад, ки буриши матлуб секунҷаи MNB аст (расми 20). Мувофиқи шартӣ масъала:

$$1) AD = DC = AB = AC = BC = a;$$

$$2) AM = MD = DN = NC = \frac{a}{2}.$$

Ёфтани $p = MN + MB + BN$ талаб карда мешавад. MN хатти миёнаи $\triangle ADC$ аст. Дар асоси хосияти хатти миёнаи секунҷа ҳосил мекунем:

$$MN = \frac{AC}{2} = \frac{a}{2}.$$

Дар тетраэдр рӯяҳои паҳлӯи секунҷаҳои баробартарафанд, барои ҳамин медианаи BM -и $\triangle ADB$ баландӣ аст, яъне $\triangle AMB$ росткунҷа мебошад.

Пас, мувофиқи теоремаи Пифагор пайдо мекунем:

$$AB^2 = AM^2 + MB^2, \quad a^2 = \frac{a^2}{4} + MB^2.$$

Аз ин ҷо:

$$MB^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4} \quad \text{ва} \quad MB = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Вале $BM = NB$, чунки $\triangle MBN$ баробарпаҳлӯ аст.

Ҳамин тавр

$$p = MN + 2BM = \frac{a}{2} + \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = a \left(\frac{1}{2} + \sqrt{3} \right).$$

**Саволу супоришҳо барои санҷиши
донии назариявии ҳонандагон**

1. Бисёррӯя чист?
2. Рӯя, теға ва қуллаи бисёррӯя чихоянд?
3. Таърифи параллелепипеди росткунҷа (куб) ва пирамидаро (тетраэдрро) гӯед.
4. Чӣ гуна ҳамворӣ буранда номида мешавад?

5. Кадом фигура буриш ном дорад?
 6. Оё буриш ҳамвор набуда метавонад?

**Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани
маводди назариявӣ**

41. Бигузур, $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ параллелепипеди росткунча аст.
 Исбот кунед, ки:
- а) нуқтаи A_1 ба ҳамвории рӯяи $ABCD$ тааллуқ надорад;
 - б) хатҳои рости AB_1 ва AC_1 ҳамвории рӯяи $ABCD$ -ро мебуранд;
 - в) ҳамвориҳои $ABCD$, $ABB_1 A_1 BCC_1 B_1$ чуфт-чуфт ҳамдигарро мебуранд;
 - г) хатти рости $A_1 B_1$ ҳамвории $ABCD$ -ро намебурад;
 - д) ҳамвориҳои $ABCD$ ва $A_1 B_1 C_1 D_1$ ҳамдигарро намебуранд;
 - е) хатти рости $A_1 C_1$ ҳамвории $ABCD$ -ро намебурад;
 - ж) нуқтаҳои: 1) A , B , C_1 , 2) A_1 , B_1 , C дар як хатти рост ҷойгир нестанд;
 - з) нуқтаҳои: 1) A, B, C, C_1 , 2) A, B, C, D_1 дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд;
 - и) агар K ва M миёнаҷойи тегаҳои AB ва BC бошанд, он гоҳ нуқтаҳои K , M , A , C дар як ҳамворӣ ҷойгиранд.
42. Буриши параллелепипеди росткунҷаи $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ -ро бо ҳамворие, ки аз нуқтаҳои:
- 1) $A_1 B_1 D_1$, 2) $A_1 C$ ва миёнаҷойи тегаи DD_1 мегузарад, созад.
43. Буриши параллелепипеди росткунҷаро бо ҳамворие, ки аз ду тегаи паҳлуии ба як рӯя тааллуқнадошта мегузарад, созад.
44. Нуқтаи E дар ҳамвории $A_1 B_1 C_1 D_1$, хатти рости a дар ҳамвории $ABCD$ ҷойгиранд. Буриши параллелепипеди росткунҷаи $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ -ро бо ҳамворие, ки аз хатти рости a ва нуқтаи E мегузарад, созад.

45. Нишон диҳед, ки буриши пирамида бо ҳамворихое, ки аз қуллаи он мегузаранд, секунҷаҳо мебошанд.
46. Буриши пирамидаро бо ҳамворие, ки аз қуллаи он ва ду нуқтаи додашудаи асос мегузарад, созад.
47. Буриши пирамидаи секунҷаро бо ҳамворие, ки аз тарафи асоси пирамида ва нуқтаи додашудаи тегаи муқобили ин тараф мегузарад, созад.
48. Буриши пирамидаи чоркунҷаро бо ҳамворие, ки аз тарафи асос ва нуқтаи яке аз тегаҳои паҳлӯи мегузарад, созад.
49. Дарозии тегаи куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ ба a баробар аст. Масоҳати буриши кубро бо ҳамворие, ки аз миёнаҷойи тегаҳои AB , BB_1 ва BC мегузарад, ёбед.
50. Дарозии тегаи тетраэдри мунтазам ба a баробар аст. Буриши тетраэдрро бо ҳамворие, ки аз миёнаҷойи се тегаи аз як қулла фурувардашуда мегузарад, созад. Периметр ва масоҳати буришро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

51. Порчаҳои AB ва AC ҳамвории α -ро мебуранд. Оё порчаи BC ҳамвории α -ро мебурад?
52. Дар давраи радиусаш 8 см хордаҳои ба ҳам перпендикулярӣ AB ва CD гузаронида шудаанд. Диаметрҳое, ки аз охириҳои хордаи AB гузаронида шудаанд, CD -ро ба се қисмҳои баробар ҷудо мекунанд. Маълум аст, ки $AB = 12$ см мебошад. Дарозии хордаи CD -ро ёбед.
53. Маълум, ки диагоналҳои ду квадрат ба ҳамдигар баробаранд. Магар ин квадратҳо бо ҳам баробаранд?

§ 2. ЧОЙГИРШАВИИ БАЙНИҲАМДИГАРИИ ХАТҲОИ РОСТ ВА ҲАМВОРИҲО

4. Чойгиршавии байниҳамдигарии ду хатти рост.

Хатҳои рости чиликӣ

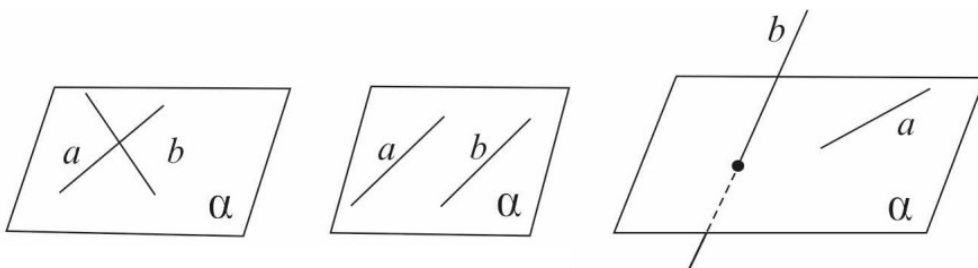
Дар зербанди II-и банди 2 ҳамчун натиҷаҳои аксиомаҳо мо муқаррар кардем, ки дар фазо ду хатти рости гуногуни a ва b ё ҳамдигарро мебуранд (дар як нуқта) ё нуқтаҳои умумӣ надоранд. Дар стереометрия ҳолати дуум, бар хилофи планиметрия, ки дар он хатҳои рост параллел номида шуда буданд, ба ду зерҳолат чудо мешавад: хатҳои рост дар як ҳамворӣ чойгиранд ва хатҳои рост дар як ҳамворӣ чойгир нестанд.

Дар алоқамандӣ бо ҳамин таърифҳои зеринро дохил мекунем.

Таърифи 1. Ду хатти рост дар фазо *параллел* номида мешаванд, агар онҳо дар як ҳамворӣ чойгир буда, ҳамдигарро набуранд.

Таърифи 2. Хатҳои росте, ки ҳамдигарро намебуранд ва дар як ҳамворӣ чойгир нестанд, *чиликӣ* ном доранд.

Ҳар се ҳолати чойгиршавии хатҳои рост дар расми 21 нишон дода шудаанд.



а) Хатҳои рости a ва b ҳамдигарро мебуранд.

б) Хатҳои рости a ва b параллел мебошанд.

в) Хатҳои рости a ва b чиликӣ мебошанд.

Расми 21.

Аз муҳити атроф мисолҳои бисёре овардан мумкин аст, ки ҳамаи ин ҳолатҳоро акс мекунад. Масалан, хатҳои буриши фарш ва шифти хона бо девор доир ба хатҳои параллел тасаввурот медиҳанд. Роҳи аз зери пул (кӯпрук) гузаранда ва роҳи болои пул тарҳи (шабеҳи) хатҳои чиликианд.

Хатҳои рости параллелро алоҳида дида мебароем. Ҳоло ба муоинаи хатҳои рости чиликӣ машғул мешавем. Мувофиқи теоремаи 2 мебинем, ки хатҳои рости a ва b чиликӣ мешаванд, агар онҳо дар як ҳамворӣ ҷойгир набоянд (Дар таърифи хатҳои чиликӣ талаби ҳамдигарро набуридани онҳо зиёдатӣ аст!). Тасдиқи «хатҳои рости a ва b дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд» маънои онро дорад, ки ҳамворие мавҷуд нест, ки дар он ҳам a ва ҳам b ҷойгир бошанд.

Дар аини ҳол шумораи беохири ҳамвориҳо мавҷуданд, ки дар алоҳидагӣ ҳар кадоми ин хатҳои рост дар онҳо ҷойгир мебошанд (ниг. ба эзоҳи 1-и қисми II-и банди 2).

Барои мустаҳкам кардани таърифи хатҳои рости чиликӣ масъалаи содаи зеринро ҳал мекунем.

Масъала. Исбот мекунем, ки агар хатҳои рости a ва b ҳамдигарро буранд, он гоҳ ҳар гуна ду хатти рости онҳоро буранда чиликӣ шуда наметавонанд.

Ҳал. Бигузор A, B аз a ва C, D аз b нуқтаҳои буриши хатҳои ростанд. Мувофиқи теоремаи 2 як ҳамвории α мавҷуд аст, ки дар он a ва b ҷойгиранд. Пас, нуқтаҳои A, B, C, D дар ҳамвории α ҷойгиранд. Дар асоси аксиомаи C_3 хатҳои рости AC ва BD дар ҳамвории α ҷойгиранд, яъне чиликӣ нестанд.

Эзоҳ. Агар яке аз хатҳои рост аз нуқтаи буриши хатҳои рости a ва b гузарад, он гоҳ тасдиқи масъалаи 1 нодуруст аст (Инро мустақилона исбот кунед).

Акнун аломатҳои ҷиликӣ будани хатҳои ростро дар фазо меорем.

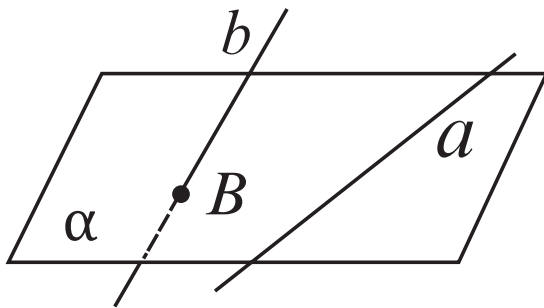
Аломати якум. Агар нуқтаҳои A, B, C, D дар як ҳамворӣ ҷойгир набошанд, он гоҳ хатҳои рости AB ва CD ҷиликианд.

Дар ҳақиқат, агар хатҳои рост ҷиликӣ набошанд, он гоҳ онҳо дар як ҳамворӣ ҷойгир мешаванд. Пас, нуқтаҳои A, B, C, D низ дар як ҳамворӣ ҷойгир мешуданд, ки ин ба шарти масъала зид аст.

Натиҷаи 1. Барои он ки чор нуқта – A, B, C, D дар як ҳамворӣ ҷойгир бошанд, зарур ва кифоя аст, ки хатҳои рости AB ва CD ё ҳамдигарро буранд, ё ки параллел бошанд ва ё якҷоя шаванд.

Аломати дуум. Агар яке аз ду хатти рост дар ҳамворӣ ҷойгир бошад, дигарӣ ҳамвориро дар нуқтае бурад, ки он ба хатти рости якум тааллуқ надошта бошад, он гоҳ ин хатҳо ҷиликианд.

Бигузор, a хатти рости дар ҳамвории α ҷойгир буда, B нуқтаи буриши хатти рости b дар ин ҳамворӣ аст ва B ба a тааллуқ надорад (расми 22).



Расми 22.

Фарз мекунем, ки хатҳои рости a ва b ҷиликӣ нестанд, яъне ҳамвории дигар β вуҷуд дорад, ки ин хатҳоро дарбар мегирад. Пас, a ва B дар β ҷойгиранд. Мувофиқи теоремаи 1 ҳамвории α ва β ҳамҷояанд. Вале α хатти b -ро дар бар намегирад, пас β низ ин хатро фаро гирифта наметавонад. Инак, ҳамворие мавҷуд нест,

ки ҳар ду хатро дар бар гирад. Ин аз чиликӣ будани онҳо шаҳодат медиҳад.

Натиҷаи 2. Барои ҳар гуна хатти рост дар фазо хатти рости ба он чиликӣ вучуд дорад.

Барои исботи ин натиҷа нуқтаи B -ро берун аз хатти рости a мегирем ва аз a ва B мувофиқи теоремаи 1 ҳамвории α -ро мегузаронем. Баъд, берун аз α ягон нуқтаи C -ро интихоб карда, хатти рости b -ро аз нуқтаҳои B ва C мегузаронем. Мулоҳизаҳои минбаъда айнан мисли асосноккунии аломати дуҷуми хатҳои чиликӣ, ки дар боло оварда шудааст, мебошанд.

Саволу супоришҳо барои санҷиши донии назариявии ҳонандагон

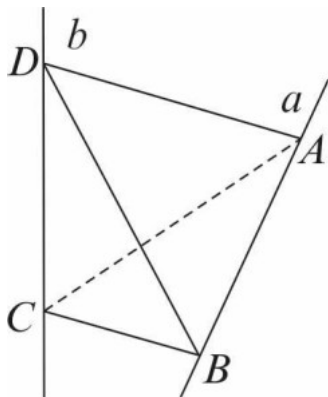
1. Ду хатти рост дар фазо байни ҳамдигар чӣ тавр ҷойгир шуда метавонанд?
2. Дар кадом ҳолат хатҳои рост дар фазо параллел номида мешаванд?
3. Дар кадом ҳолат хатҳои рост дар фазо чиликӣ ном доранд?
4. Аломатҳои чиликӣ будани хатҳои ростро дар фазо оред ва онҳоро асоснок кунед.
5. Барои хатти рости додашуда хатти рости ба он чиликиро соzed.
6. Оё барои хатти рости дилхоҳ дар фазо хатти рости ба он чиликӣ вучуд дорад?

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

54. Исбот кунед, ки агар хатҳои рости AB ва CD чиликӣ бошанд, он гоҳ хатҳои рости AC ва BD низ чиликианд.
55. Магар аз нуқтаи C , ки ба хатҳои рости чиликии a ва b тааллуқ надорад, ду хатти рости гуногун гузаронидан

мумкин аст, ки ҳар кадоми онҳо хатҳои рости a ва b -ро буранд?

56. Ду хатти рости ҷиликии a , b ва нуқтаи C , ки дар ягонтои ин хатҳо ҷойгир нест, дода шудаанд. Оё аз нуқтаи C хатти росте-ро гузаронидан мумкин аст, ки вай ҳар дуи ин хатҳои рости a ва b -ро бурад?



Расми 23.

57. Иббот кунад, ки хатҳои рости теғаҳои муқобилро дарбаргиранда, масалан, AB ва CD -и ҳар гуна тетраэдр ҷиликианд (расми 23). Боз кадом хатҳои рости ҷиликиро дар расми 23 нишон додан мумкин аст?
58. Бигузур, K ва M миёнаҷойи теғаҳои AB ва CD -и тетраэдри $ABCD$ бошанд. Иббот кунад, ки хатҳои рости AC ва KM ҷиликианд.
59. Нуқтаҳои K_1 , M_1 , P миёнаҷойи теғаҳои AB , BC , CA -и тетраэдри $ABCD$ -анд. Иббот кунад, ки хатҳои рости KP ва DM ҷиликӣ мебошанд.
60. $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – параллелепипеди росткунҷа. Иббот кунад, ки хатҳои рости: 1) AB ва CC_1 ; 2) AB ва $B_1 C_1$; 3) AC ва BB_1 ; 4) AC ва BD_1 ; 5) AC ва BC ; 6) AB_1 ва BC_1 ҷиликианд.

61. Исбот кунед, ки барои ҳар гуна ду хатти рости чиликии a ва b дар фазо хатти рости сеюм c вучуд дорад, ки ҳам бо a ва ҳам бо b чиликӣ мебошад.
62. Исбот кунед, ки барои ҳар гуна ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи a ва b дар фазо хатти росте вучуд дорад, ки ҳам бо a ва ҳам бо b чиликӣ аст.

Масъалаҳо барои такрор

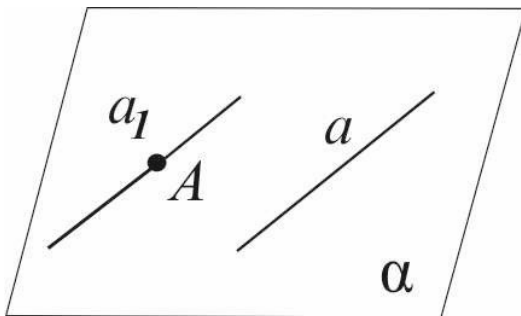
63. Нишон диҳед, ки ҳар гуна буриши бисёррӯя бо ҳамворӣ бисёркунча мебошад.
64. Ду ҳамворие, ки ҳамдигарро намебуранд, дода шудаанд. Исбот кунед, ки агар хатти рост яке аз ин ҳамворихоро бурад, он гоҳ ҳамвориро низ мебурад.
65. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва сатҳи пурраи кубе, ки тегааш 4 см аст, ба чӣ баробар аст?
66. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи параллелепипеди росткунҷаи асосаш квадратро ёбед, агар тарафи квадрати асос 5 см ва баландӣ 10 см бошад.
67. Кунҷҳои α , β ва масоҳати секунҷаи ABC , ки S аст, дода шудаанд. Тарафҳои секунҷаро ёбед.

5. Параллелии хатҳои рост дар фазо

I. Тавре ки дар банди пешина таъриф дода будем, ду хатти рост дар фазо параллел номида мешаванд, агар онҳо дар як ҳамворӣ ҷойгир буда, ҳамдигарро набуранд. Натиҷаҳои заруриро аз планиметрия хотирнишон карда, теоремаи фазоиро доир ба параллелҳо меорем. Дар натиҷа боз як тарзи ҳосил кардани ҳамвориро ба даст меорем. Аз планиметрия медонем, ки

ҷойгиршавии байниҳамдигарии ду хатти рост дар ҳамворӣ чунин аст: ё хатҳои рост ҳамдигарро мебуранд, яъне якто нуқтаи умумӣ доранд (аксиомаи P_1), ё онҳо параллеланд, яъне ҳамдигарро намебуранд. Баъд, мувофиқи аксиомаи параллелӣ (хосияти асосии хатҳои рости параллел): аз нуқтае, ки дар хатти рости додашуда ҷойгир нест, на зиёда аз як хатти рост ба хатти рости додашуда параллел гузаронидан мумкин аст. Дар планиметрия ин аксиома-ро истифода карда, мо теоремаро доир ба параллелҳо исбот карда будем: аз нуқтаи A , ки дар хатти рости a ҷойгир нест, хатти рости ба a параллел гузаронидан мумкин аст ва фақат якто. Дар стереометрия аксиомаи параллелӣ дар ҳар як ҳамворӣ ҷой дорад, бинобар ин теоремаи фазоӣ доир ба параллелҳо дуруст аст. Ин теорема монанди теоремаи планиметрии дар боло овардашуда мебошад.

Теоремаи 3. *Аз нуқтаи берун аз хатти рости додашуда ҷойгир буда хатти рости ба ин хатти рост параллелро гузаронидан мумкин аст ва дар айни ҳол фақат якто.*



Расми 24.

Исбот. Бигзор, a хатти рости додашуда ва A нуқтаи дар он ҷойгирнабуда аст (расми 24). Аз хатти рости a ва нуқтаи A ҳамвории α -ро мегузаронем (теоремаи 1). Дар ҳамвории α аз нуқтаи A хатти рости a_1 -ро, ки ба a параллел аст, мегузаронем.

Мувофиқи теоремаи планиметрия доир ба хатҳои рости параллел чунин хатти рости a_1 ягона мебошад. Теорема исбот шуд.

Эзоҳ. То ҳол ба мо се тарзи дода шудани ҳамворӣ маълум буд: бо се нуктаи дар як хатти рост ҷойгирнабуда (аксиомаи C_2); бо хатти рост ва нуктаи дар он ҷойгирнабуда (теоремаи 1); бо ду хатти рости ҳамдигарро буранда (теоремаи 2). Мо ҳозир тарзи чоруми дода шудани ҳамвориро ҳосил кардем: ду хатти рости параллел ҳамвориро ба таври ягона муайян мекунанд. Ин бевосита аз таърифи параллели дар фазо бармеояд. Ин эзоҳро баъди таърифи параллелии хатҳои рост дар фазо дар банди 4 ҳам овардан мумкин буд.

Масъалаи 1. Ду хатти рости параллел дода шудаанд. Маълум, ки хатти рости сеюм онҳоро мебурад. Нишон медиҳем, ки ҳар се хатти рост дар як ҳамворӣ меҳобанд.

Ҳал. Бигзор, α ҳамвориест, ки онро ин ду хатти рости параллел якқимата муайян мекунанд. Хатти рости ин хатҳоро буранда бо α ду нуктаи умумӣ дорад, ки онҳо нуктаҳои буришанд. Пас, мувофиқи аксиомаи C_3 ҳамвории α ин хатти ростро дар бар мегирад.

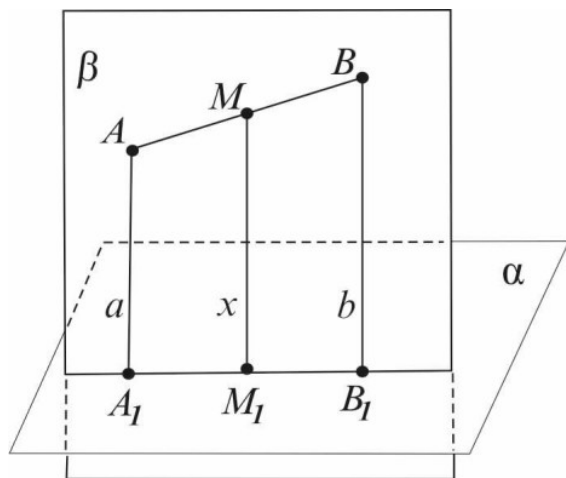
Хулоса. Агар хатҳои рости a ва b якдигарро буранд, он гоҳ ҳамаи хатҳои росте, ки ба хатти рости b параллеланд ва хатти рости a -ро мебуранд, дар як ҳамворӣ ҷойгиранд.

Акнун ду масъаларо ҳал мекунем, ки дар онҳо усули умдаи ҳалли масъалаҳои стереометрӣ ба масъалаҳои планиметрӣ овардани онҳо истифода карда мешавад.

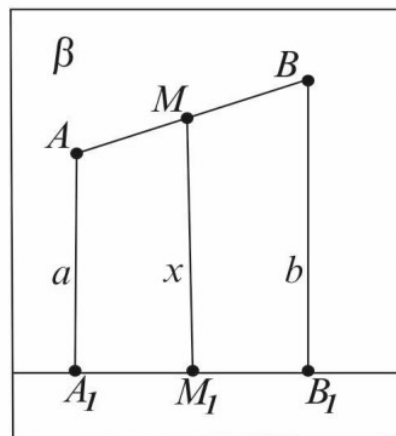
Масъалаи 2. Аз охирҳои порчаи AB ва миёнаҷойи он M хатҳои рости параллел гузаронида шудаанд, ки онҳо ҳамвории α -ро дар нуктаҳои A_1 , B_1 ва M_1 мебуранд.

Дарозии порчаи MM_1 -ро меёбем, агар маълум бошад, ки порчаи AB ҳамвории α -ро намебурад, $AA_1 = 4$ м ва $BB_1 = 6$ м аст.

Ҳал. Мувофиқи хулосаи масъалаи 1 хатҳои ростии AA_1 , BB_1 ва MM_1 дар як ҳамвори β ҷойгиранд. Барои ҳамин нуқтаҳои A_1 , B_1 ва M_1 дар хатти ростии A_1B_1 , ки хатти буриши ҳамвориҳои α ва β аст, ҷойгиранд (расми 25).



Расми 25.



Расми 26.

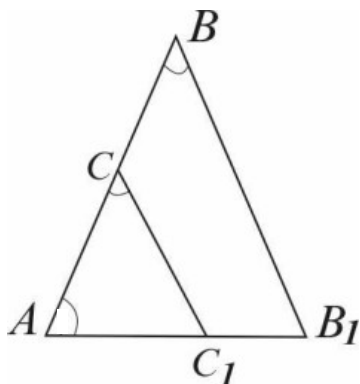
Ҳамин тавр, муоинаи нақша дар ҳамвори β кифоя аст (расми 26). Мувофиқи теоремаи Фалес M_1 миёнаҷойи порчаи A_1B_1 аст. Яъне MM_1 хатти миёнаи трапетсияи AA_1B_1B мебошад. Пас, дар асоси теорема дар бораи хатти миёна ҳосил мекунем:

$$MM_1 = x = \frac{1}{2}(a + b) = \frac{1}{2}(4 + 6) = 5\text{м.}$$

Масъалаи 3. Аз охири A -и порчаи AB ҳамвори α гузаронида шудааст. Аз охири B ва нуқтаи C -и ҳамин порча хатҳои ростии параллел гузаронида шудаанд, ки онҳо ҳамвориро дар нуқтаҳои B_1 ва C_1 мебуранд. Дарозии порчаи BB_1 -ро меёбем, агар $CC_1 = 6$ см ва $AB:AC = 7:4$ бошад.

Ҳал. Ҳамвори β , ки аз рӯи хатҳои ростии параллели BB_1 ва CC_1 мегузарад, хатти ростии AB -ро дар бар мегирад (хулосаи

масъалаи 1) ва ҳамвории α -ро аз рӯйи хатти рости AB_1 мебурад (расми 27).



Расми 27.

Дар ҳамвории β ду секунҷаи ACC_1 ва ABB_1 -и монанд ҳосил мешавад (кунҷи A умумӣ буда, баробарии кунҷҳои C ва B аз параллелии хатҳои рости CC_1 ва BB_1 бармеояд).

$$\text{Пас, } \frac{BB_1}{CC_1} = \frac{AB}{AC}, \text{ яъне } BB_1 = CC_1 \frac{AB}{AC} = 6 \cdot \frac{7}{4} = 10,5 \text{ см.}$$

II. Аломати параллелии хатҳои рост дар фазо.

Масъалаи чӣ тавр муқаррар кардани параллелии ду хатти ростро дар фазо дида мебароем: *исбот кардан лозим аст, ки хатҳои рост дар як ҳамворӣ ҷойгиранд ва ҳамдигарро намебуранд.*

Масъалаи ҳамдигарро набуридани ду хатти рост дар ҳамворӣ дар асоси аломатҳои параллелӣ, яъне теоремаҳое, ки шартҳои кифоягии параллелиро муайян мекарданд, ҳал шуда буд. Дар планиметрия мо се аломати параллелии хатҳои ростро дар ҳамворӣ доштем: аз рӯйи баробарии кунҷҳои дарунии чиликии байни хатҳои рост ва хатти рости онҳоро буранда; аз рӯйи ба 180° баробар будани суммаи кунҷҳои дарунии яктарафа; аз рӯйи параллелӣ ба хатти рости сеюм. Ду аломати параллелии аввала дар фазо ба

худ монандро надоранд. Аломати охирин бошад, дар фазо ҳам дуруст аст.

Теоремаи 4. Ду хатти росте, ки ба хатти рости сеюм параллел мебошанд, параллеланд.

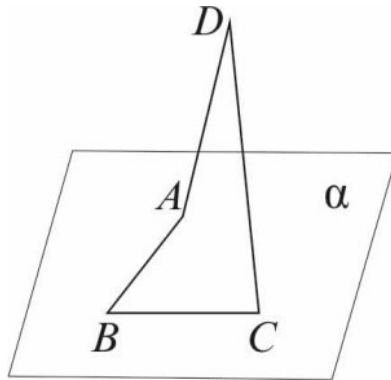
Ҳангоми дар як ҳамворӣ ҷойгир будани ҳар сеи ин хатҳои рост ин теорема дар планиметрия исбот карда шуда буд.

Исботро ҳангоми дар як ҳамворӣ ҷойгир набудани ин хатҳо муваққатан маъқуф мегузорем (ба мақсади сода кардани он).

Акнун ду масъалаи содари меорем, ки дар ҳалли онҳо теоремаи 4 истифода мешавад.

Масъалаи 4. Исбот мекунем, ки ба ду хатти рости дар як ҳамворӣ ҷойгирнабуда хатти рости ба онҳо параллел гузаронидан мумкин нест.

Ҳал. Агар мумкин мебуд, он гоҳ мувофиқи теоремаи 4 ин ду хатти рост ба ҳам параллел мебуданд. Пас, онҳо дар як ҳамворӣ ҷойгир мешуданд, ки ин ба шарти масъала зид аст.

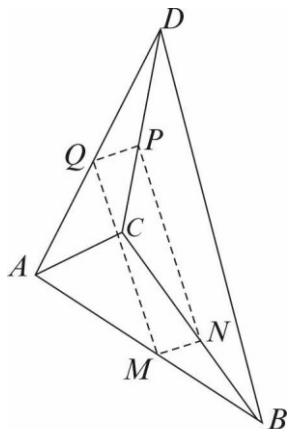


Расми 28.

Пеш аз овардани шартҳои масъалаи навбатӣ мафҳуми чоркунҷаи фазоӣ ё чиликиро дохил мекунем. Бигзор, A, B, C се нуқтаи дар як хатти рост ҷойгир набуда бошанд.

Онҳо мувофиқи аксиомаи C_2 ҳамвории α -ро муайян мекунанд.

Бигзор, D нуқтаи дар α ҷойгирнабуда аст (аксиомаи C_1) (расми 28). Ин чор нуқта дар як ҳамворӣ намехобанд. Фигураи сарбастае, ки порчаҳои AB , BC , CD ва DA – тарафҳои он мебошанд, чоркунҷаи фазоӣ ё чоркунҷаи ҷиликӣ номида мешавад.



Расми 29.

Масъалаи 5. Чоркунҷаи фазоии $ABCD$ дода шудааст (расми 29). Нишон медиҳем, ки миёнаҷойи тарафҳои он қуллаҳои параллелограмм мебошанд.

Ҳал. Бигзор, нуқтаҳои M , N , P , Q мувофиқан миёнаҷойи тарафҳои AB , BC , CD ва DA ҳастанд. Дар секунҷаҳои DAC ва BAC , QP ва MN ҳамчун хатҳои миёнаи ин секунҷаҳо ба тарафи AC параллеланд. Пас, мувофиқи теоремаи 4 QP ба MN параллел мебошад.

$$QP = \frac{AC}{2} \quad \text{ва} \quad MN = \frac{AC}{2}, \quad \text{яъне} \quad QP = MN \quad \text{аст.}$$

Агар чунин мулоҳизарониҳоро нисбат ба секунҷаҳои ABD ва BCD гузаронем, он гоҳ ҳосил мекунем, ки QM ба PN параллел буда, $QP = MN$ мебошад. Параллелограмм будани чоркунҷаи $QPMN$ нишон дода шудааст.

*Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши
назариявии ҳонандагон*

1. Аксиомаро доир ба хатҳои рости параллел ва теоремаро доир ба хатҳои рости параллел дар ҳамворӣ баён кунед. Байни онҳо чӣ гуна фарқ ҳаст?
2. Теоремаро доир ба хатҳои рости параллел дар фазо баён кунед. Кадом аксиома ва теоремаҳо барои исботи он истифода карда мешаванд?
3. Параллелии хатҳои рост дар фазо чӣ ҳел дохил карда мешавад?
4. Аломати параллелии хатҳои ростро дар фазо баён кунед.

*Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди
назариявӣ*

68. Ҳамаи хатҳои рост, ки ду хатти рости додашудаи параллелро мебуранд, дар як ҳамворӣ ҷойгиранд. Инро исбот кунед.
69. Агар ҳамворӣ яке аз хатҳои рости параллелро бурад, он гоҳ вай хатти рости дигарро ҳам мебурад. Инро исбот кунед.
70. Нуқтаҳои A, B, C, D дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд. Оё хатҳои рости AB ва CD ҳамдигарро бурида метавонанд?
71. Нуқтаи E дар ҳамвории трапетсияи $ABCD$ -и асосҳояш AD ва BC ҷойгир нест. Исбот кунед, ки хатти рости аз миёнаҷойи порчаҳои EB ва EC гузаронидашуда ба хатти миёнаи трапетсия параллел аст.
72. Нуқтаи E дар ҳамвории параллелограмми $ABCD$ ҷойгир нест. Исбот кунед, ки хатти рости аз миёнаҷойи порчаҳои EA ва EB гузаронидашуда ба тарафи CD -и параллелограмм параллел аст.
73. Аз охирҳои порчаи AB ва миёнаҷойи он M хатҳои рости параллел гузаронида шудаанд, ки онҳо ҳамвории α -ро дар нуқтаҳои A_1, B_1 ва M_1 мебуранд. Дарозии порчаи MM_1 -ро ёбед, агар маълум бошад, ки порчаи AB ҳамвории α -ро мебурад ва $AA_1 = a, BB_1 = b$ аст.

74. Аз охири A -и порчаи AB ҳамворӣ гузаронида шудааст. Аз охири B ва нуктаи C -и ҳамин порча хатҳои рости параллел гузаронида шудааст, ки онҳо ҳамвориро дар нуктаҳои B_1 ва C_1 мебуранд. Дарозии порчаи BB_1 -ро ёбед, агар: 1) $CC_1 = 10$ см, $AC:BC = 2:3$; 2) $AC=a$, $DC=b$, $CC_1 = c$ бошад.
75. Нуктаҳои A , B , C , D дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд. Исбот кунед, ки хатҳои аз миёнаҷойи порчаҳои AB ва BC , AD ва CD гузаранда бо ҳам параллеланд.
76. Параллелограммҳои $ABCD$ ва ABC_1D_1 дар ҳамвориҳои гуногун ҷойгиранд. Исбот кунед, ки чоркунҷаи CDD_1C_1 низ параллелограмм мебошад.
77. Параллелограмми $ABCD$ ва ҳамвориҳои онро набуранда дода шудаанд. Аз қуллаҳои параллелограмм хатҳои рости параллел гузаронида шудаанд, ки онҳо ҳамвориҳои додашударо дар нуктаҳои A_1 , B_1 , C_1 ва D_1 мебуранд. Дарозии порчаи DD_1 -ро ёбед, агар: 1) $AA_1=2$ м, $BB_1=3$ м, $CC_1=8$ м; 2) $AA_1=a$, $BB_1=b$, $CC_1=c$ бошад.

Масъалаҳо барои такрор

78. Куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ дода шудааст. Дар кадом рӯяҳои он хатҳои рости ғайрипараллел ва бо хатти рости AA_1 бурида намешудагӣ ҷойгир шуда наметавонанд?
79. Хатти рости a дар ҳамворӣ ҷойгир аст. Аз нуктаи дар ин ҳамворӣ гирифташуда чандто хатти рости бо a ҷиликӣ, мегузарад?
80. Дар ромб яке аз диагоналҳо ба тарафаш баробар аст. Кунҷҳои ромбро ёбед.
81. Асосҳои трапетсия ҳамчун $2:3$ нисбат доранд. Хатти миёнааш 5 см аст. Асосҳои трапетсияро ёбед.
82. Дар секунҷаи баробарпахлуи ABC ($AB=BC$) медианаи AD ва биссектрисаи CE перпендикуляранд. Кунҷи ADB -ро ёбед.

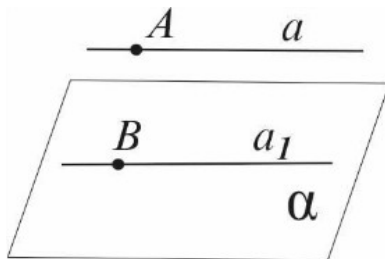
6. Ҷойгиршавии байниҳамдигарии хатти рост ва ҳамворӣ. Параллелии онҳо

I. Ҷойгиршавии байниҳамдигарии хатти рост ва ҳамворию дар фазо дида мебароем. Мувофиқи натиҷаи банди 2 ҳамворӣ ва хатти рост дар он ҷойгирнабуда ё дар як нукта бурида мешаванд, ё бурида намешаванд (ба расми 12 ниг.). Ҳамин тавр, барои хатти рост a ва ҳамвории α се имконият мавҷуд аст:

- 1) a дар α ҷойгир аст (ин дар планиметрия ҳамеша ҷой дошт);
- 2) a бо α буриш дорад (расо дар як нукта);
- 3) a бо α буриш надорад (яъне a ва α нуктаҳои умумӣ надоранд).

Тавре ки аллакай мо дидем, ду имконияти аввала амалишавандаанд. Пурсида мешавад, ки имконияти сеюм ҳам амалӣ мешавад ё не?

Исбот мекунем, ки барои ҳар гуна ҳамвории α хатти рости a мавҷуд аст, ки бо α нуктаҳои умумӣ надорад.



Расми 30.

Дар ҳамвории α ду нуктаро интихоб карда, хатти рости a_1 -ро мегузаронем. Баъд, берун аз α нуктаи A -ро гирифта, аз он хатти рости a -ро, ки ба хатти рости a_1 параллел аст, мегузаронем (расми 30). Мувофиқи теоремаи 3 ин мумкин аст.

Нишон медиҳем, ки хатти рости a ҳамвории α -ро намебурад. Дар ҳақиқат, хатҳои рости a ва a_1 дар як ҳамвории β ҷойгиранд ва дар айни ҳол α ва β гуногунанд ва аз рӯйи хатти рости a_1 бурида мешаванд. Агар дар хатти рости a нуқтаи B , ки дар a ҷойгир аст, мавҷуд мебуд, он гоҳ B ба a_1 тааллуқ медошт, чунки нуқтаи B ба ҳар ду ҳамворӣ тааллуқ дорад. Пас, хатҳои рости a ва a_1 ҳамдигарро мебуранд, ки ин ба созиш зид аст ($a \parallel a_1$).

Монанди хатҳои рост дар ҳамворӣ вазъ дар ҳолати сеюм параллелии хатти рост ва ҳамворӣ ном дорад.

Таъриф. Хатти рост ва ҳамворӣ параллел номида мешаванд, агар онҳо бурида нашаванд.

Эзоҳ. Хатти росте, ки дар ҳамворӣ ҷойгир аст, ба ҳамворӣ параллел ҳисоб карда намешавад.

Дар боло мо мавҷудияти хатҳои рост ва ҳамвориҳои параллелро исбот кардем. Акнун ба муайян кардани аломати параллелии онҳо машғул мешавем.

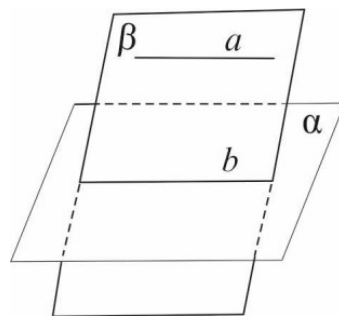
Теоремаи 5. Агар хатти рости дар ҳамворӣ ҷойгирнабуда ба ягон хатти рости ин ҳамворӣ параллел бошад, он гоҳ вай ба ҳуди ҳамворӣ ҳам параллел мешавад.

Исбот. Бигзор, a хатти ростест, ки ба хатти рости дигари b , ки дар ҳамвории α ҷойгир аст, параллел бошад. Аз сабаби параллелии хатҳои a ва b дар як ҳамворӣ воқеанд.

Бигзор, ин ҳамворӣ β аст (расми 31). Ҳамвориҳои α ва β аз рӯйи хатти рости b бурида мешаванд.

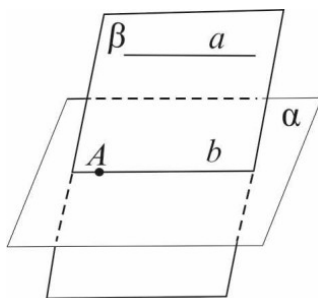
Фаҳмост, ки агар a ва α ҳамдигарро буранд, нуқтаи буриш дар хатти b ҷойгир аст.

Ин номумкин аст, чунки хатҳои a ва b мувофиқи шарти теорема параллеланд. Инак, хатти рости a ва ҳамвории α нуқтаи умумӣ надоранд, яъне параллеланд. Теорема исбот шуд.



Расми 31.

Теоремаи баръакс ҳам дуруст аст: *агар хатти рост ба ҳамворӣ параллел бошад, он гоҳ дар ҳамворӣ хатти росте вуҷуд дорад, ки ба хатти рости додашуда параллел аст.*



Расми 32.

Исбот. Бигзор, a хатти ростест, ки ба ҳамвории додашудаи α параллел аст ва A нуқтаи дилхоҳест. Хатти рости a ва нуқтаи A ҳамвории β -ро муайян мекунад (расми 32). Ҳамворихои α ва β дорои нуқтаи умумии A мебошанд.

Пас, мувофиқи аксиомаи C_4 онҳо аз рӯи хатти рост бурида мешаванд. Агар ин хатти рост b бошад, он гоҳ хатҳои a ва b дар як ҳамвории β ҷойгиранд. Хатти рости a бо α нуқтаи умумӣ надорад, бинобар ин вай хатти рости b -ро бурида наметавонад. Инак, хатҳои рости a ва b дар як ҳамворӣ ҷойгир буда, нуқтаи умумӣ надоранд, яъне параллеланд.

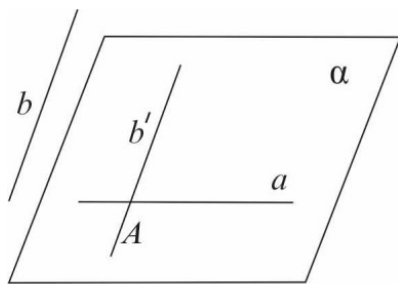
Аз теоремаи 5 ва теоремаи баръакси он чунин аломати параллелии хатти рост ва ҳамворӣ бармеояд: *хатти рост ба ҳамворӣ ҳамон вақт ва фақат ҳамон вақт параллел аст, агар вай дар ҳамворӣ ҷойгир набошад ва ба ягон хатте, ки дар ҳамворӣ ҷойгир аст, параллел бошад.*

Хулоса. *Агар хатти рост ба ҳамворӣ параллел бошад, он гоҳ дар ин ҳамворӣ миқдори беохирӣ хатҳои рост мавҷуданд, ки ҳам ба хатти рости додашуда ва ҳам байни худ параллеланд.*

Дурустии ин хулоса аз аломати параллелӣ ва теоремаи 4 бармеояд.

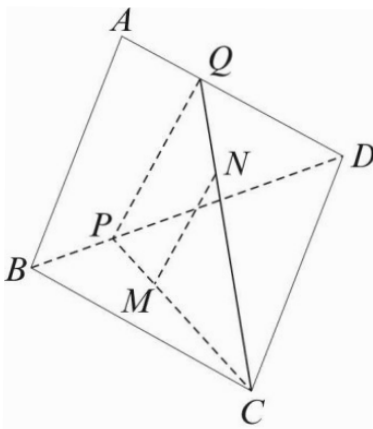
Акнун се масъалаеро меорем, ки ҳалли онҳо ба истифодаи аломати параллелии хатти рост ва ҳамворӣ вобастагӣ дорад.

Масъалаи 1. Хатҳои рости чиликӣ дода шудаанд. Исбот мекунем, ки аз рӯйи яке аз онҳо ҳамворие гузаронидан мумкин аст, ки он ба хатти рости дигар параллел мебошад.



Расми 33.

Ҳал. Бигзор, хатҳои рости a ва b чиликианд ва нуқтаи A дар хатти a воқеъ аст (расми 33). Аз нуқтаи A хатти рости b -ро, ки ба b параллел аст, мегузаронем. Мувофиқи аксиомаи C_4 хатти b ва a ҳамвории α -ро муайян мекунанд. Мувофиқи теоремаи 5 ҳамвории α ба хатти рости b параллел аст.



Расми 34.

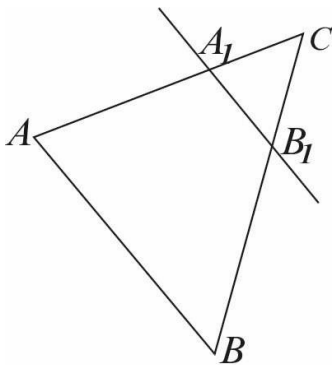
Масъалаи 2. Дар тетраэдри $ABCD$ нуқтаҳои M ва N маркази вазнинии секунҷаҳои BCD ва ACD мебошанд. Муайян мекунем, ки хатти рости MN ба ҳамвории ABD параллел аст ё не.

Ҳал. Бигзор, P нуқтаи буриши хатҳои CM ва BD , Q нуқтаи буриши хатҳои CN ва AD аст (расми 34). Аз сабаби маркази вазнинӣ будани нуқтаҳои M ва N дорем:

$$\frac{CM}{CP} = \frac{CN}{CQ} = \frac{2}{3}.$$

Барои ҳамин секунҷаи CMN ба секунҷаи CPQ монанд аст ва MN ба PQ параллел аст. Азбаски PQ дар ҳамвории ABD ҷойгир аст, пас мувофиқи аломати параллелӣ хатти рости MN ба ҳамвории ABD параллел мебошад.

Масъалаи 3. Секунҷаи ABC дода шудааст. Ҳамвории ба хатти рости AB параллелбуда тарафи AC -и секунҷаро дар нуқтаи A_1 ва тарафи BC -ро дар нуқтаи B_1 мебурад. Дарозии порчаи A_1B_1 -ро меёбем, агар $AB = 18$ см, $AA_1:AC = 4:5$ бошад.



Расми 35

Ҳал. Усули ба масъалаи планиметрӣ оварданро татбиқ карда, хатти буриши ҳамворӣ, аниқаш A_1B_1 -ро тасвир мекунем (расми 35).

Мувофиқи аломати параллелӣ хатти рости A_1B_1 ба AB параллел аст ва дар ҳамвории ABC секунҷаҳои монанди ABC ва $A_1B_1C_1$ -ро ҳосил мекунем. Мувофиқи монандии секунҷаҳо

$$\frac{A_1C}{AC} = \frac{A_1B_1}{AB}. \text{ Вале } \frac{A_1C}{AC} = \frac{AC - AA_1}{AC} = 1 - \frac{AA_1}{AC} = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5},$$

$$\text{бинобар ин } A_1B_1 = AB \cdot \frac{A_1C}{AC} = 18 \cdot \frac{1}{5} = 3,6 \text{ см.}$$

II. Исботи теоремаи 4-ро, ки аломати параллелии хатҳои ростро дар фазо меод, ба мақсади сода карданиш мавқуф гузошта будем. Акнун бо истифодаи аломати параллелии хатти рост ва ҳамворӣ исботи онро меорем.

Ин теорема тасдиқ мекард, ки ду хатти рости ба хатти рости сеюм параллел байни худ параллеланд. Ҳолатеро дида мебароем, ки ҳар се хатти рост дар як ҳамворӣ ҷойгир намебошанд. Барои исбот фарз мекунем, ки хатҳои рости a ва b ба хатти рости c параллеланд (расми 36).

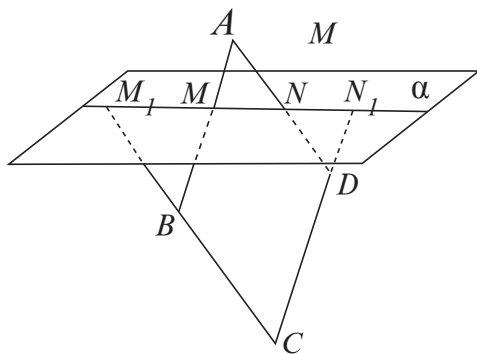
Нишон медиҳем, ки a ва b параллел мебошанд. Дар хатти рости a нуқтаи дилхоҳи A -ро мегирем ва аз A ва хатти рости c ҳамвории α , баъд аз A ва хатти рости b ҳамвории β -ро мегузaronем. A нуқтаи умумии ин ҳамвориҳо, пас онҳо ҳамдигарро аз рӯи хатти рост мебуранд (аксиомаи C_4).

Нишон медиҳем, ки ин хатти буриш ба хатти рости b параллел аст. Мувофиқи аломати параллелии хатти рост ва ҳамворӣ хатти рости b ба ҳамвории α параллел аст. Хатти буриш ва хатти рости b дар ҳамвории α ҷойгиранд. Онҳо ҳамдигарро бурида наметавонанд, вагарна хатти рости b ҳамвории α -ро мебурид. Яъне хатти буриш ба хатти рости b параллел аст. Аз нуқтаи додашудаи A ду хатти рости гуногуни ба b параллелро гузаронидан мумкин нест. Барои ҳамин хатти буриш хатти a аст. Ба хатти рости b параллел будани хатти a нишон дода шудааст.

Теоремаи 6. *Агар яке аз хатҳои рости параллел ҳамвориho бурад, он гоҳ дигариаш низ ин ҳамвориho мебурад.*

Исбот. Бигзор, a ва b ду хатти рости параллел буда, хатти рости a ҳамвориho α -ро мебурад. Барои хатти рости b се ҳолат имконпазир аст: 1) вай дар α ҷойгир аст; 2) ба α параллел мебошад; 3) вай α -ро мебурад. Агар b дар α ҷойгир бошад, он гоҳ мувофиқи аломати параллелии хатти рост ва ҳамворӣ хатти a ба α параллел аст, ки ин номумкин мебошад. Агар b ба α параллел бошад, он гоҳ дар α хатти росте вуҷуд дорад, ки ба b параллел аст, масалан, хатти рости c . Аз параллелии a ба b ва b ба c бармеояд, ки a бар c параллел аст (теоремаи 4). Аз ин ҷо, боз мувофиқи аломати параллелӣ, параллелии a ба α бармеояд, ки ин номумкин аст. Пас, танҳо ҳолати 3-юм имконпазир аст. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 4. Тарафи ромби $ABCD$ 4 см аст. Тарафҳои AB ва AD ҳамвориho α -ро мувофиқан дар нуқтаҳои M ва N мебуранд. Маълум, ки $AM=1$ см, $AN=3$ см аст. а) Нишон медиҳем, ки хатҳои рости CB ва CD ҳамвориho α -ро мебуранд; б) Дарозии порчаҳои CM_1 ва CN_1 -ро меёбем, ки дар ин ҷо мувофиқан M_1 ва N_1 нуқтаҳои буриши хатҳои CB ва CD бо ҳамвориho α мебошанд.



Расми 37

Ҳал. а) Дар ромб тарафҳои муқобил параллеланд, яъне $AB \parallel CD$ ва $AD \parallel BC$ аст (расми 37). Мувофиқи шарти масъала AB ва AD ҳамвориро мебуранд. Мувофиқи теоремаи 6 хатҳои ба онҳо параллели CD ва BC низ ҳамвори α -ро мебуранд.

б) Нуқтаҳои M_1 , N_1 , M ва N нуқтаҳои буриши ҳамвори α бо ҳамвори ABC мебошанд. Барои ҳамин онҳо дар як хатти рост мебошанд. Аз сабаби параллелии хатҳои рости AN ва M_1B секунҷаҳои AMN ва BMM_1 монанданд. Барои ҳамин,

$$\frac{BM_1}{BM} = \frac{AN}{AM} \quad \text{ё} \quad BM_1 = \frac{AN}{AM} \cdot BM, \quad BM_1 = \frac{3}{1} \cdot 3 = 9 \text{ см.}$$

Пас,

$$CM_1 = CB + BM_1 = 4 + 9 = 13 \text{ см.}$$

Аз тарафи дигар, аз сабаби параллелии хатҳои рости AM ва DN_1 секунҷаҳои AMN ва DN_1N монанданд. Пас,

$$\frac{DN_1}{DN} = \frac{AM}{AN}, \quad DN_1 = \frac{AM}{AN} \cdot DN, \quad DN_1 = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3} \text{ см.}$$

Ҳамин тавр

$$CN_1 = CD + DN_1 = 4 + \frac{1}{3} = 4\frac{1}{3} \text{ см.}$$

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Қойгиршавии байниҳамдигарии хатти рост ва ҳамвориро дар фазо тасвир кунед.
2. Дар кадом ҳолат хатти рост ва ҳамворӣ параллел номида мешаванд? Дар кадом ҳолат онҳо ҳамдигарро мебуранд?
3. Чӣ тавр аз нуқтаи додашуда хатти рости ба ҳамвори додашуда параллелро гузаронидан мумкин аст?

4. Аломати параллелии хатти рост ва ҳамвори ро дар фазо баён карда, онро шарҳ диҳед.
5. Яке аз хатҳои рои параллел ҳамвори мебурад. Нисбат ба хатти рои дуом ва ҳамворӣ чӣ гуфтан мумкин аст?
6. Се хатти рои, ки ба хатти рои чорум параллеланд, байни худ параллел буда метавонанд?

***Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани
маводди назариявӣ***

83. Иббот кунед, ки аз нуқтаи додашуда хатти рои гузаронидан мумкин аст, ки ба ҳар яке аз ду ҳамвори ҳамдигарро буранда параллел бошад.
84. Нуқтаҳои A ва B дар ҳамвори α меҳобанд. Нуқтаи C бошад, дар ин ҳамворӣ воқеъ нест. Иббот кунед, ки хатти рои аз миёнаҳои порчаҳои AC ва BC гузаранда ба α параллел аст.
85. Маълум аст, ки ду ҳамворӣ аз рӯи хатти рои a бурида мешаванд ва ҳамвори α -ро аз рӯи хатҳои рои параллел мебуранд. Иббот кунед, ки хатти рои a ба ҳамвори α параллел аст.
86. Нуқтаи E ба ҳамвори росткунҷаи $ABCD$ тааллуқ надорад. Иббот кунед, ки хатти рои CD ба ҳамвори ABE параллел аст.
87. Секунҷаи ABC дода шудааст. Ҳамвори ба хатти рои AB параллел буда тарафи AC -и секунҷа ро дар нуқтаи A_1 ва тарафи BC -ро дар нуқтаи B_1 мебурад. Дарозии порчаи A_1B_1 -ро ёбед, агар: 1) $AB = 10$ см, $AA_1 : A_1C = 5 : 3$; 2) $AA_1 = a$, $AB = b$, $A_1C = c$ бошад.
88. Асоси пирамидаи чоркунҷаи $SABCD$ параллелограмм мебошад. Қойгиршавии байни ҳамдигарии хатти рои, ки бури-

ши ҳамвориҳои рӯяҳои SAB ва SCD аст, бо ҳамвориҳои асос $ABCD$ чӣ гуна аст?

89. Ду чоркунҷаи ҳамвори $ABCD$ ва $CDEF$, ки ҳамвориҳояшон бурида мешаванд, дода шудаанд. Аз рӯйи хатти рости AB ҳамворӣ гузаронида шудааст, ки он ҳамвориҳои $CDEF$ -ро мебурад. Дар кадом ҳолат хатти буриши ин ҳамвориҳо ба хатти рости AB параллел аст?
90. Исбот кунед, ки агар хатти рости a ба хатти рости b ва ҳамвориҳои α параллел бошад, он гоҳ хатти рости b ё ба ҳамвориҳои α параллел аст, ё дар он ҷойгир мебошад.
91. Исбот кунед, ки агар ҳар яке аз ду ҳамвориҳои ҳамдигарро буранда ба хатти рости додашуда параллел бошад, он гоҳ хатти рости буриши ин ҳамвориҳо низ ба хатти рости додашуда параллел аст.
- 92*. Исбот кунед, ки ҳар гуна буриши тетраэдр бо ҳамвориҳои ба ду тегаи бо ҳам чиликии он параллелбуда параллелограмм мебошад.
- 93*. Чор нуқтаи A, B, C, D -и дар як ҳамворӣ ҷойгир набуда дода шудааст. Исбот кунед, ки ҳар гуна ҳамвориҳои ба хатҳои рости AB ва CD параллел набуда хатҳои рости AC, AD, BD, BC -ро дар куллаҳои параллелограмм мебурад.

Масъалаҳо барои тақрор

94. Кадом хусусияти ду хатти рости ҳамдигарро буранда ва ду хатти рости параллелбударо ду хатти рости чилликӣ надорад?
95. Чор нуқтаи A, B, C, D -и дар як ҳамворӣ ҷойгир набуда дода шудаанд. Исбот кунед, ки хатҳои рости, ки миёнаҷойи порчаҳои AB ва CD , AC ва BD , AD ва BC -ро пайваست мекунанд, дар як нуқта бурида мешаванд.

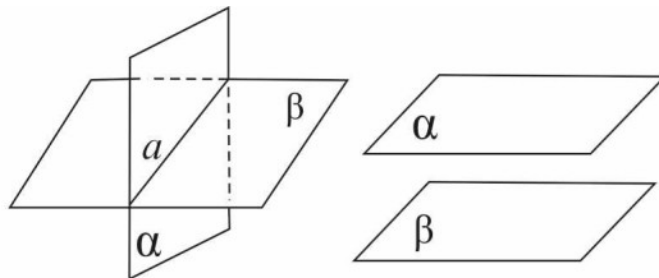
96. Трапетсияи $ABCD$ бо диагонали AC ба ду секунҷаи монанд чудо мешавад. Диагонали AC бо асос кунҷи 45° -ро ташкил мекунад. Тарафҳои паҳлуӣ $AD=1$ ва $BC=\sqrt{2}$ мебошанд. Кунҷҳои трапетсияро ёбед.
97. Дар секунҷаи ABC , BE – медиана, BD – баландӣ ва $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 45^\circ$ аст. $\angle DBE$ -ро ёбед.

7. Ҷойгиршиивии байниҳамдигарии ду ҳамворӣ.

Параллелии онҳо

I. Мувофиқи аксиомаи C_4 (банди 2) агар ду ҳамвории гуногун ақаллан як нуқтаи умумӣ дошта бошанд, он гоҳ онҳо аз рӯйи хатти рост бурида мешаванд. Дар ин ҳолат, тавре мо аллакай медонем, ин ҳамворихоро буридашаванда меноманд. Мантиқан ҳолати дигар низ имконпазир аст, ки мо онро ҳамчун таъриф меорем.

Таъриф. Ду ҳамворӣ *параллел* номида мешаванд, агар онҳо ҳамдигарро набуранд, яъне нуқтаҳои умумӣ надошта бошанд.



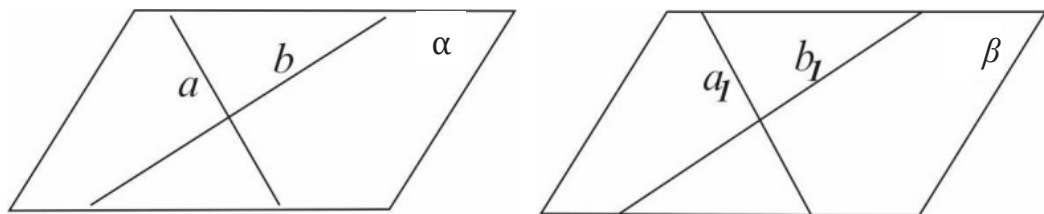
а) Ҳамворихои α ва β аз рӯйи хатти рости a бурида мешаванд

а) Ҳамворихои α ва β параллеланд

Расми 38

Ҳар ду имконияти ҷойгиршавии ду ҳамворӣ дар расми 38 нишон дода шудааст. Дар аввал аломати параллелии ҳамворихоро дида баромада, баъд ба баррасии масъалаи мавҷудияти ҳамворихои параллел машғул мешавем.

Теоремаи 7 (Аломати 1-уми параллелии ҳамвориҳо). Агар ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи як ҳамворӣ мувофиқан ба ду хатти рости якдигарро бурандаи ҳамвории дигар параллел бошанд, он гоҳ ин ҳамвориҳо параллеланд.



Расми 39.

Исбот. Бигзор, a ва b хатҳои рости ҳамдигарро бурандаи ҳамвори α буда, a_1 ва b_1 хатҳои рости ба онҳо параллели ҳамвори β бошанд (расми 39).

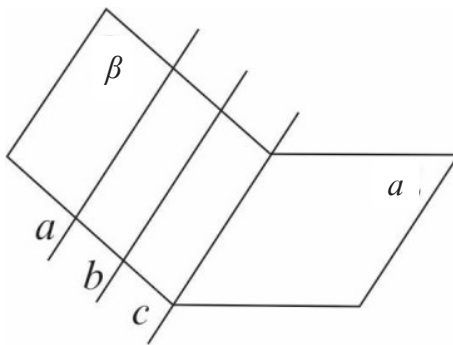
Исбот кардан зарур аст, ки α ва β бо ҳам параллеланд, яъне нуқтаи умумӣ надоранд.

Теоремаро аз баръаксаш исбот мекунем, яъне фарз мекунем, ки ҳамвориҳои α ва β параллел нестанд. Дар ин ҳолат онҳо нуқтаҳои умумӣ доранд ва мувофиқи аксиомаи C_4 аз рӯи хатти рост бурида мешаванд. Бигзор, c хатти буриш аст. Азбаски a ва b мувофиқан ба a_1 ва b_1 параллеланду a_1 , b_1 дар β ҷойгиранд, пас мувофиқи аломати параллелии хатти рост ва ҳамворӣ ҳосил мекунем, ки a ва b ба β параллеланд.

Яъне на хатти рости a ва на хатти рости b хатти рости c -ро мебурад. Аз ин ҷой ва аз сабаби он ки хатҳои a , b ва c дар як ҳамвори α ҷойгиранд, бармеояд, ки a ва b ба c параллеланд. Ин танҳо дар ҳолате мумкин аст, ки агар a ва b ҳамчоя шаванд ё параллел бошанд. Вале мувофиқи шарти теорема ин хатҳо ҳамдигарро мебуранд. Зиддияти ҳосилшуда нишон медиҳад, ки фарзи кардашуда нодуруст аст, яъне ҳамвориҳо параллеланд. Теорема исбот шуд.

Теоремаи 8 (Аломати 2-юми параллелии ҳамвориҳо). Агар ҳамворӣ ба ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи ҳамвории дигар параллел бошад, он гоҳ ин ду ҳамворӣ параллеланд.

Исбот. Фарз кунем, ки хатҳои рости a ва b ҳамдигарро мебуранд, онҳо дар ҳамвори α ҷойгиранд ва ба ҳамвори β параллеланд. Нишон медиҳем, ки α ва β параллел мебошанд. Агар ин тавр намебуд, онҳо аз рӯи хатти рости c бурида мешуданд. Мувофиқи аксиома доир ба хатҳои рости параллел $a \nparallel b$ бо хатти рости c нуқтаи умумӣ дорад. Яъне $a \nparallel b$ ҳамвори β -ро мебурад, ки ин ба параллел будани онҳо ба β зид аст. Дурустии тасдиқ нишон дода шудааст.



Расми 40.

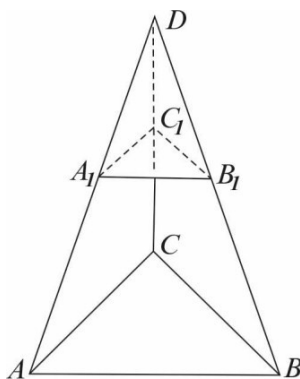
Эзоҳ. Дар аломатҳои параллелии ҳамвориҳо ҳамдигарро бурида ни хатҳои рост муҳим аст. Вагарна ду хатти рости a ва b -ро, ки ба хатти рости c параллеланд (расми 40) гирифта, ҳосил мекунем, ки a ва b ба ҳамвори α параллел буда, вале ҳамвори β ба ҳамвори α параллел нест.

Масъалаи 1. Маълум аст, ки тарафҳои AB ва BC -и секунҷаи ABC ба ҳамвори α параллеланд. Нишон медиҳем, ки ҳамвори ABC ба α параллел аст.

Ҳал. Дар ҳамвори ABC хатҳои рости AB ва BC ду хатти ҳамдигарро буранда мебошанд. Онҳо ба ҳамвори α параллеланд. Пас, мувофиқи теоремаи 8 ҳамвориҳои ABC ва α параллеланд.

Масъалаи 2. Маълум, ки хатти рости a дар ҳамвории α ҷойгир аст ва α ба ҳамвории β параллел аст. Нишон медиҳем, ки a ба β параллел аст.

Ҳал. Дар ҳақиқат, агар хатти рости a ба ҳамвории β параллел набошад, он гоҳ онҳо нуктаи умумӣ доранд. Ин нукта нуктаи умумии α ва β низ мебошад. Вале онҳо параллеланд. Пас чунин нукта вуҷуд надорад, яъне a ба β параллел мебошанд.



Расми 41.

Масъалаи 3. Дар тетраэдри $ABCD$, $\frac{DB_1}{DB} = \frac{A_1C_1}{AC}$ ва хатти рости A_1C_1 ба хатти AC параллел аст (расми 41). Нишон медиҳем, ки ҳамвориҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ параллеланд.

Ҳал. Аз сабаби параллелии A_1C_1 ва AC секунҷаҳои DA_1C_1 ва DAC монанданд. Барои ҳамин $\frac{DC_1}{DC} = \frac{A_1C_1}{AC}$. Аз ин ҷой ва аз шарти масъала ҳосил мекунем: $\frac{DC_1}{DC} = \frac{DB_1}{DB}$.

Ин нишон медиҳад, ки секунҷаҳои DC_1B_1 ва DCB монанданд. Пас, C_1B_1 ба CB параллел аст. Инак, ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи ҳамвории ABC (хаттҳои AC ва CB) ба ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи ҳамвории $A_1B_1C_1$ параллел мебошанд. Пас, мувофиқи теоремаи 7 ин ҳамвориҳо параллеланд.

Масъалаи 4. Маълум аст, ки хатҳои рости a ва b чиликианд. Нишон медиҳем, ки агар ҳардуи онҳо ба ҳамвориҳои α ва β параллел бошанд, он гоҳ ин ҳамвориҳо параллеланд.

Ҳал. Аз сабаби параллелии a ба α ва ба β мувофиқи аломати параллелии хатти рост ва ҳамворӣ, хатҳои рости a_1 -ро дар α ва a_2 -ро дар β ёфтан мумкин аст, ки онҳо ба a параллеланд. Мувофиқан, аз рӯйи параллелии b ба α ва ба β , хатти рости b_1 -ро дар α ва b_2 -ро дар β ёфтан мумкин аст, ки онҳо ба b параллеланд. Мувофиқи аломати параллелии хатҳои рост a_1 ба a_2 ва b_1 ба b_2 параллел мебошанд. Мувофиқи шарти масъала хатҳои a ва b чиликианд. Бинобар ин a_1 ва b_1 параллел шуда наметавонанд. Пас, онҳо ҳамдигарро мебуранд, чунки дар як ҳамворӣ ҷойгиранд. Айнан ҳамин мулоҳизаро нисбат ба хатҳои a_2 ва b_2 такрор карда, натиҷае ба даст меорем, ки ин хатҳо низ ҳамдигарро мебуранд. Аз ин ҷо ва аз параллелии a_1 ба a_2 ва b_1 ба b_2 мувофиқи теоремаи 7 параллелии ҳамвориҳои α ва β бармеояд.

II. Ба масъалаи мавҷудияти ҳамвориҳои параллел бармегардем. Пурсида мешавад, ки оё аз рӯйи нуқта, ки дар ҳамвории додашуда ҷойгир нест, ба ин ҳамворӣ ҳамвории параллел гузаронидан мумкин аст ё не. Ба ин савол тасдиқи зерин ҷавоб медиҳад.

Теоремаи 9. *Аз нуқтаи аз ҳамвории додашуда берун ҳамвории ба ҳамвории додашуда параллел гузаронидан мумкин аст ва дар айни ҳол фақат якто.*

Исбот. Бигзор, a ҳамворӣ ва A нуқтаи дар он воқеънабуда аст. Исботро ба ду қисм ҷудо мекунем:

а) **Мавҷудияти ҳамворӣ.** Бигзор, a ва b ду хатти рости дар ҳамвории β ҳамдигарро буранда бошанд. Аз рӯйи нуқтаи A хатҳои рости a_1 ва b_1 -ро, ки ба хатҳои рости a ва b параллеланд, мегузаро-

нем (Барои ин кифоя аст, масалан, аз рӯйи A ва хатти a ҳамворӣ гузаронида, дар ин ҳамворӣ хатти a_1 -ро созем.). Хатҳои рости a_1 ва b_1 ҳамдигарро мебуранд, барои ҳамин онҳо ҳамвории β -ро муайян мекунанд (аксиомаи C_4). Мувофиқи теоремаи 7 ин ҳамвориҳо параллеланд.

б) **Ягонагии ҳамворӣ.** Фарз мекунем, ки ҳамвории дигари β_1 вучуд дорад, ки нуқтаи A -ро дар бар гирифта ба α параллел аст. β_1 ҳам a_1 ва ҳам b_1 -ро дар бар гирифта наметавонад. Вагарна бо β якҷоя мешавад. Барои ҳамин, ақаллан, яке аз онҳо, $a_1 \nsubseteq b_1$ ҳамвории β_1 -ро мебурад. Бигзор, чунин хат, хатти a_1 аст. Аз параллелии a ва a_1 бармеояд, ки α низ ҳамвории β_1 -ро мебурад. Ин бошад, ба параллелии α ва β_1 зид аст. Инак, ҳамвории β ба таври ягона муайян карда мешавад.

Аз теорема чунин хулосаҳо бармеоянд:

1. *Хатҳои рости ба ҳамвории додашуда параллел, ки аз нуқтаи додашудаи берун аз ҳамворӣ мегузаранд, дар ҳамворие ҷойгиранд, ки он ба ҳамвории додашуда параллел буда, ин нуқтаро дар бар мегирад;*
2. *Аз хатти росте, ки ба ҳамвории додашуда параллел аст, ҳамвории ба ин ҳамворӣ параллел гузаронидан мумкин аст ва дар айни ҳол фақат якто;*
3. *Ҳар гуна хатти рости дар яке аз ҳамвориҳои параллел ҷойгирбуда ба ҳамвории дуҷум параллел аст;*
4. *Ҳар гуна ҳамворие, ки бо яке аз ду ҳамвории параллел буриши дорад, ҳамвории дуҷумро низ мебурад;*
5. *Ҳар гуна ду ҳамворие, ки ба ҳамвории сеҷум параллеланд, байни худ параллел мебошанд.*

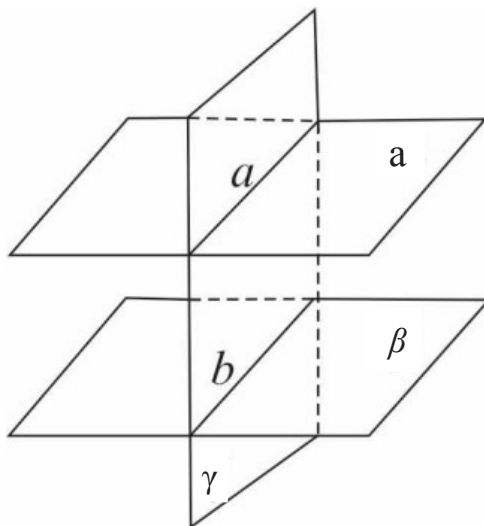
Эзоҳ. Теоремаи 9 ба теоремаи стереометрӣ оид ба хатҳои рости параллел дар фазо (теоремаи 3) монанд аст.

Аз панҷ хосияти дар боло овардашуда танҳо охиринашро исбот мекунем. Фарз мекунем, ки ҳамвориҳои α ва β ба ҳамвории γ параллеланд. Нишон медиҳем, ки α ва β ҳамдигарро намебуранд.

Баръаксашро фарз мекунем, яъне бигзор ҳамвориҳои α ва β ҳамдигарро буранд. Дар ин маврид онҳо нуқтаи умумӣ доранд. Пас, аз рӯйи ин нуқта ду ҳамвории гуногуни α ва β -и ба ҳамвории γ параллел мегузарад. Ин бошад, ба теоремаи 9 зиддият дорад. Инак, ҳамвориҳои α ва β ҳамдигарро намебуранд, яъне онҳо байни худ параллел мебошанд.

III. Пурсида мешавад: ҳангоми ду ҳамвории параллелро бурида-ни ҳамвории сеюм чӣ ҳосил мешавад? Албатта, ҷуфти хатҳои рост ҳосил мешавад.

Теоремаи 10. *Агар ду ҳамвории параллел бо ҳамвории сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои рости буриши параллел мебошанд (расми 42).*

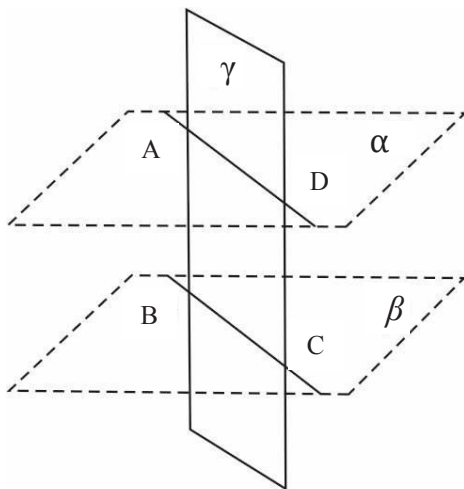


Расми 42.

Исбот. Бигзор, α ва β ҳамвориҳои параллеланд ва ҳамвори γ онҳоро мебурад. Мувофиқан, хатҳои рости a ва b буриши γ бо α ва бо β мебошанд (расми 42). Хатҳои рости a ва b дар як ҳамворӣ ҷойгиранд. Агар онҳо параллел набошанд, пас нуқтаи умумӣ доранд. Ин нуқта ба ҳар ду ҳамвориҳои α ва β тааллуқ дорад. Ин номумкин аст, чунки онҳо параллеланд. Пас, хатҳои рости a ва b параллеланд.

Татбиқи ин теоремаро дар ҳалли ду масъала нишон медиҳем.

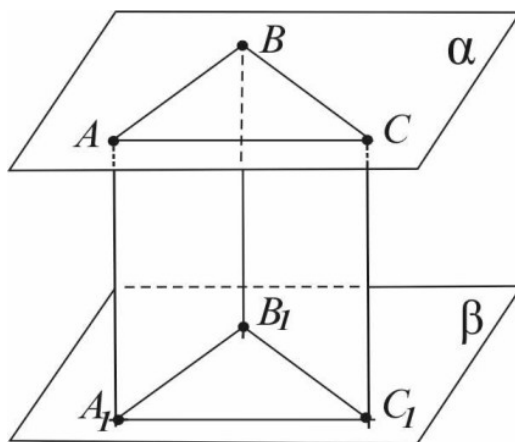
Масъалаи 5. Маълум, ки нӯғҳои порчаҳои параллел дар ду ҳамвори бо ҳам параллел ҷойгиранд. Нишон медиҳем, ки онҳо бо ҳам баробаранд.



Расми 43.

Ҳал. Бигзор, α ва β ду ҳамвориҳои параллел мебошанд, AB ва DC ду порчаи параллел, ки нуқтаҳои A, D ба α ва нуқтаҳои B, C ба β мутааллиқанд (расми 43). Хатҳои рости AB ва DC ҳамчун хатҳои параллел ҳамвори γ -ро муайян мекунанд. A ва D нуқтаҳои умумии ҳамвориҳои α ва γ ҳастанд. Барои ҳамин хатти рости AD буриши ин ҳамвориҳост. Чунин мулоҳизарониҳоро нисбат ба γ ва β

такрор карда, ҳосил мекунем, ки хатти рости BC буриши γ ва β аст. Мувофиқи теоремаи 10 AD ба BC параллел мебошад, чунки α ба β параллел аст. Бар замми ин, мувофиқи шарт AB ба DC параллел аст. Пас, $ABCD$ параллелограмм мебошад, яъне $AB=DC$.



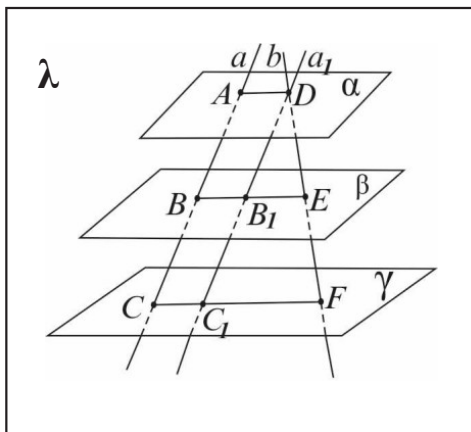
Расми 44.

Масъалаи 6. Аз куллаи секунҷаи ABC , ки дар яке аз ду ҳамвории бо ҳам параллел ҷойгир аст, хатҳои рости параллел гузаронида шудаанд, ки онҳо ҳамвории дуюмро дар нуқтаҳои A_1 , B_1 , C_1 мебуранд. Нишон медиҳем, ки секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ баробаранд.

Ҳал. Шарти масъала ва теоремаи 10-ро истифода карда, тавре ки ҳангоми ҳалли масъалаи 5 амал карда будем, кор карда, параллелограмм будани чоркунҷаҳои ABB_1A_1 ва ACC_1A_1 -ро муқаррар мекунем (расми 44). Барои ҳамин $AB=A_1B_1$, $BC=B_1C_1$, $AC=A_1C_1$. Баробар будани секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ аз аломати баробарии секунҷаҳо аз рӯйи се тараф бармеояд.

Дар планиметрия теоремаи Фалесро нисбат ба хатҳои рости параллел ва хатҳои рости онҳоро буранда дида барои маҷбури будан аст. Акнун теоремаи ба он монандро нисбат ба ҳамвориҳои параллел ва хатҳои рости онҳоро буранда меорем.

Теоремаи 11 (Теоремаи Фалес дар фазо). *Агар ду хатти рост бо ҳамвориҳои параллел бурида шаванд, он гоҳ порчаҳои дар байни ҳамвориҳо буда байни худ мутаносибанд.*



Расми 45.

Исбот. Бигзор, α , β , γ , се ҳамвориҳои байни худ параллел бошанд. Хатти рости a онҳоро мувофиқан дар нуқтаҳои A, B, C ва хатти рости b дар нуқтаҳои D, E, F мебурад (расми 45). Исбот кардан лозим аст, ки

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} \quad (1)$$

мебошад. Аз рӯйи нуқтаи D хатти рости a_1 -ро, ки ба a параллел аст, мегузаронем. Хатти рости a ҳамвориҳои β ва γ -ро мебурад. Мувофиқи теоремаи 6 хатти рости a_1 низ ин ҳамвориҳоро мебурад. Бигзор, B_1 ва C_1 нуқтаҳои буришанд. Аз сабаби параллел будани α , β , γ ва инчунин параллелии a ва a_1 дорем (ниг. ба ҳалли масъалаи 5):

$$AB = DB_1, \quad BC = B_1C_1. \quad (2)$$

Хатҳои рости b ва a_1 ҳамдигарро мебуранд, бинобар ин, онҳо ҳамвориҳои λ -ро муайян мекунанд. Аз сабаби параллелии β ва γ хатти буриши λ бо β бо хатти буриши λ бо γ параллел аст (теоремаи 10). Яъне, B_1E ва C_1F параллел буда, секунҷаҳои DB_1E ва DC_1F монанданд. Барои ҳамин

$$\frac{DB_1}{B_1C_1} = \frac{DF}{EF}.$$

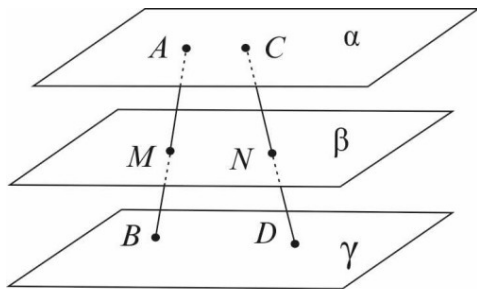
Аз ин чо ва аз (2) баробарии (1) ҳосил мешавад. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 7. Ҳамвориҳои α, β ва γ параллеланд. Онҳо бо ду хатти ҳамдигарро буранда мувофиқан дар нуқтаҳои A, M, B ва C, N, D бурида мешаванд (расми 46). Маълум, ки $AM = 3$ см, $AB = 8$ см ва $ND = 12$ см аст. Дарозии CN -ро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи теоремаи Фалес дорем:

$$\text{Аз ин чо: } \frac{AM}{MB} = \frac{CN}{ND}.$$

$$CN = \frac{AM}{MB} \cdot ND = \frac{3}{5} \cdot 12 = \frac{36}{5} = 7,2 \text{ см.}$$



Расми 46.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Дар кадом ҳолат ду ҳамворӣ параллел номида мешаванд? Ҳамдигарро буранда-чӣ?
2. Аломатҳои параллелии ҳамвориҳоро баён кунед. Дар айни ҳол ҳамдигарро буридани хатҳои рост дар онҳо магар муҳим аст?

3. Теоремаро дар бораи мавҷудият ва ягона будани ҳамвории параллел баён кунед. Хулосаҳои худро баён карда, нақшаҳои заруриро кашед.
4. Доир ба буриши ҳамворӣ бо ҳамвориҳои параллел чӣ гуфтан мумкин аст?
5. Теоремаи Фалесро дар фазо шарҳ диҳед.

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

98. Исбот кунед, ки агар хатти рост яке аз ду ҳамвориҳои параллелро бурад, он гоҳ дигарашро ҳам мебурад.
99. Ҳамвориҳои α ва β ҳамдигарро мебуранд. Исбот кунед, ки ҳар гуна ҳамвории γ , ақаллан, яке аз ин ҳамвориҳоро мебурад.
100. Аз рӯйи қуллаҳои параллелограмми $ABCD$, ки дар яке аз ду ҳамвории параллел ҷойгир аст, хатҳои рости параллел гузаронида шудааст. Ин хатҳои рост ҳамвории дуҷумро дар нуқтаҳои A_1, B_1, C_1, D_1 мебуранд. Исбот кунед, ки чоркунҷаи $A_1B_1C_1D_1$ низ параллелограмм мебошад.
101. Исбот кунед, ки агар чор хатти рост, ки аз рӯйи нуқтаи A мегузаранд, ҳамвории онро дар қуллаҳои параллелограмм буранд, он гоҳ онҳо ҳар гуна ҳамвории ба α параллел ва аз нуқтаи A нагузарандаро низ дар қуллаҳои параллелограмм мебуранд.
102. Ду ҳамвории параллел дода шудааст. Аз рӯйи нуқтаҳои A ва B -и яке аз ин ҳамвориҳои параллел хатҳои рости параллел гузаронида шудаанд, ки онҳо ҳамвории дуҷумро дар нуқтаҳои A_1 ва B_1 мебуранд. Дарозии порчаи A_1B_1 чанд аст, агар $AB=4$ см бошад?
103. Се хатти рост, ки аз як нуқта мегузаранд, ҳамвории додасударо дар нуқтаҳои A, B, C ва ҳамвории ба он параллелро

дар нуқтаҳои A, B, C мебуранд. Монандии секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ -ро исбот кунед.

104*. Се ҳамвории бо ҳам параллели $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ дода шудаанд. Бигзор, X_1, X_2, X_3 нуқтаҳои буриши ин ҳамвориҳо бо хатти рости дилхоҳ аст. Исбот кунед, ки нисбати дарозии порчаҳо $X_1X_2 : X_2X_3$ ба хатти рост вобаста нест, яъне барои ҳар гуна ду хатти рост яхела аст.

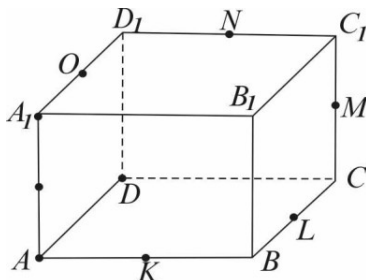
105. Ду ҳамвории бо ҳам параллел ва нуқтаи P -и дар байни онҳо ҷойгирбуда дода шудаанд. Ду хатти рости аз нуқтаи P гузаранда ҳамвории ба P наздиктарбударо дар нуқтаҳои A_1 ва A_2 ва ҳамвории дуртарбударо дар нуқтаҳои B_1 ва B_2 мебурад. Дарозии порчаи B_1B_2 -ро ёбед, агар: 1) $A_1A_2 = 6$ см ва $PA_1 : A_1B_1 = 3 : 8$; 2) $A_1A_2 = 10$ см ва $PA_1 : A_1B_1 = 2 : 7$ бошад.

106. Бигзор, $ABCD A_1B_1C_1D_1$ параллелепипеди росткунҷа аст (расми 47). Исбот кунед, ки нуқтаҳои A, C, B, D_1 дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд.

107. Исбот кунед, ки дар параллелепипеди росткунҷаи $ABCD A_1B_1C_1D_1$ ҳамвориҳои A_1BD ва CB_1D_1 бо ҳам параллеланд.

108. Исбот кунед, ки дар параллелепипеди росткунҷа диагонали AC_1 бо ҳамвориҳои A_1BD ва CB_1D_1 ба се порчаи баробар ҷудо карда мешавад.

109*. Бигзор, K, L, M, N, O, P миёнаҳои тегаҳои дар расми 47 нишондодашудаи параллелепипед бошанд. Исбот кунед, ки ин нуқтаҳо дар як ҳамворӣ ҷойгиранд.



Расми 47.

Масъалаҳо барои такрор

110. Исбот кунед, ки хатти рости AB ба ҳамвории CDA_1 параллел аст (расми 47).
111. Нуқтаҳои A, B, C, D дар як ҳамворӣ ҷойгир нестанд. Нуқтаҳои K, M, P миёнаҷойи порчаҳои AB, BC, BD мебошанд. Исбот кунед, ки ҳамвории KMP ба хатҳои рости AC, CD ва AD параллел аст.
112. Дар тарафи BC -и квадрати $ABCD$ нуқтаи дилхоҳи M гирифта шудааст. Биссектрисаи кунҷи DAM тарафи CD -ро дар нуқтаи N мебурад. Исбот кунед, ки $AM = BM + DN$ аст.
113. Дар секунҷаи ABC тарафи $BC = a$, $\angle B = \beta$ m_a – медианаи ба тарафи BC фурувардашуда маълуманд. Тарафҳои дигар ва кунҷҳои секунҷа ёфта шаванд.

§ 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРИИ ХАТҲОИ РОСТ БА ҲАМВОРИҲО ДАР ФАЗО

8. Перпендикулярӣ ду хатти рост, хатти рост ва ҳамворӣ. Перпендикуляр ба ҳамворӣ

I. Дар қатори муносибати параллелӣ дар геометрия муносибати перпендикулярӣ дорои мавқеи муҳим мебошад. Бар ҳилофи ҳолати ҳамворӣ, ки танҳо доир ба перпендикулярӣ ду хатти рост сухан рондан мумкин буд, дар фазо се имконият ҳаст: перпендикулярӣ: а) ду хатти рост; б) хатти рост ва ҳамворӣ; в) ду ҳамворӣ. Инро дар мисоли параллелепипедаи росткунҷа баръало пай бурдан мумкин аст. Мо акнун ин муносибатҳоро пайдарпай, аз перпендикулярӣ ду хатти рост сар карда меомӯзем.

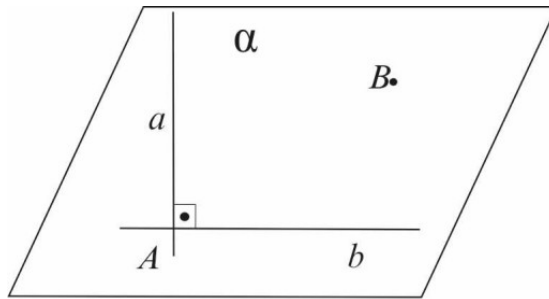
Тавре ки медонем, дар ҳамворӣ, агар хангоми бурида шудани ду хатти рост кунҷҳои рост ҳосил шаванд, он гоҳ онҳоро перпендику-

ляр меноманд. Баъд дар ҳамворӣ аз нуқтаи додашуда, новобаста ба он ки вай дар хатти рост ҷойгир аст ё на, ба хатти рост перпендикуляр гузаронидан мумкин аст ва дар айни ҳол фақат якто. Чун дар ҳамворӣ таърифи зеринро меорем.

Таърифи 1. Ду хатти рост дар фазо *перпендикуляр* номида мешаванд, агар онҳо дар зери кунҷи рост бурида шаванд.

Зикр мекунем, ки бурида шудани хатҳои рост дар ин таъриф ниҳоят муҳим аст.

Масъалаи мавҷудият ва ягона будани перпендикулярро ба хатти рости a дар фазо, ки аз рӯйи нуқтаи додашудаи A мегузарад, меомӯзем.



Расми 48.

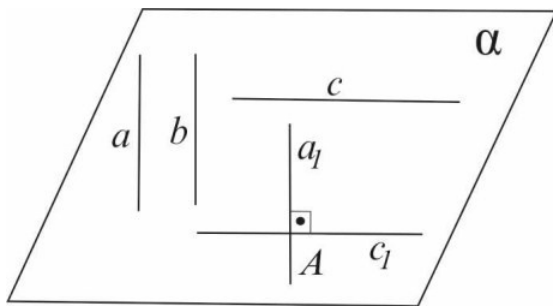
а) Бигзор, нуқтаи A дар хатти рости a ҷойгир аст (расми 48). Нуқтаи аз хатти рости a беруни B -ро гирифта, аз рӯйи ин нуқта ва хатти рости a ҳамвори α -ро мегузаронем (теоремаи 1). Дар ҳамвори α аз рӯйи нуқтаи A , мувофиқи теоремаи планиметрӣ хатти рости b -ро, ки ба a перпендикуляр аст, гузаронидан мумкин аст. Мо дида будем, ки аз рӯйи як хатти рост миқдори беохир хамвориҳо гузаронидан мумкин аст (ниг. ба банди 2). Дар ҳар яки ин хамвориҳо аз рӯйи нуқтаи A ба хатти рости a перпендикулярро гузаронидан мумкин мебошад. Онҳо гуногунанд, чунки дар ҳолати якхела буданашон хамвориҳо якҷоя мешаванд, ки вазъи он тавр нест. Ин перпендикулярҳо хатҳои ростанд, ки аз атрофи

нуқтаи A мисли сикҳои чархи велосипед ҳамчун марказ сар мешаванд ва микдорашон беҳисоб аст. Таовуфи ҳолати фазоӣ аз ҳолати ҳамворӣ маҳз дар ҳамин аст.

б) Бигзор, нуқтаи A берун аз хатти рости a ҷойгир аст. Мувофиқи теоремаи 1 ягона ҳамвории α вуҷуд дорад, ки аз рӯйи нуқтаи A ва хатти рости a мегузарад. Дар ҳамвории α аз рӯйи теоремаи планиметрии аз нуқтаи A ба хатти рости a якто перпендикуляр гузаронидан мумкин аст. Мебинем, ки вазъ дар ин ҷо айнан бо вазъ дар ҳамворӣ якхела аст. Яъне дар фазо ҳам аз нуқтаи берун аз хатти рост ба он танҳо якто перпендикуляр гузаронидан мумкин аст.

Тасдиқи зерин хосияти хатҳои рости параллелро нисбат ба перпендикулярӣ муайян мекунад.

Теоремаи 12. *Агар яке аз ду хатти рости параллел ба хатти рости сеюм перпендикуляр бошад, он гоҳ хатти рости дигарӣ ҳам ба ин хат перпендикуляр аст.*



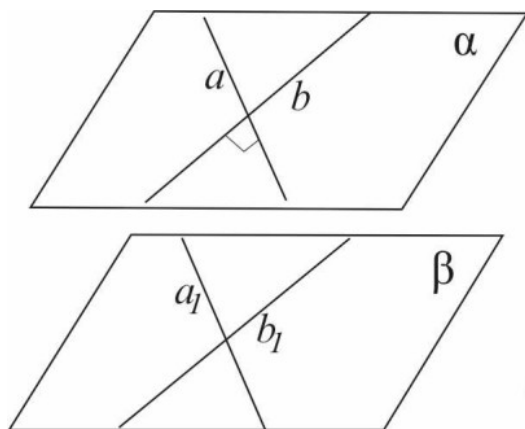
Расми 49.

Исбот. Фарз мекунем, ки хатҳои рости a ва b параллеланд ва a ба хатти рости c перпендикуляр мебошад (расми 49). Аз нуқтаи дилхоҳи фазо A хатҳои рости a_1 ва c_1 -ро мегузаронем, ки онҳо ба a ва c мувофиқан параллеланд. Аз параллелии a_1 ва a , инчунин a ва b мувофиқи теоремаи 4 бармеояд, ки хатҳои рости a_1 ва b параллеланд. Яъне кунҷи байни b ва c ба кунҷи байни a_1 ва c_1

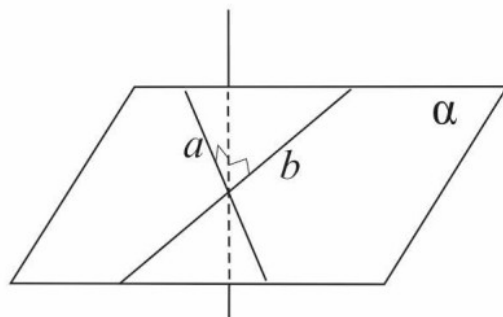
баробар аст. Перпендикулярӣи хатҳои рости b ва c нишон дода шудааст.

Хосияти зерини муҳимми хатҳои рости перпендикулярро дар фазо бе исбот меорем, гарчанде исботаш на он қадар мураккаб аст. Вай хосияти маълумро аз планиметрия дар фазо умумият мебахшад.

Теоремаи 13. *Агар ду хатти рости ҳамдигарро буранда ба ду хатти рости перпендикуляр мувофиқан параллел бошанд, он гоҳ онҳо низ перпендикуляранд (расми 50). Яъне, агар $a \perp b$, $a \parallel a_1$, $b \parallel b_1$ бошад, он гоҳ $a_1 \perp b_1$ аст.*



Расми 50.

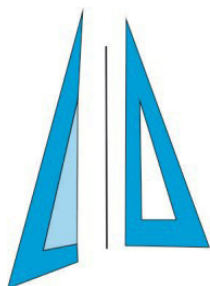


Расми 51.

II. Акнун ба перпендикулярӣи хатти рост ва ҳамворӣи машғул мешавем.

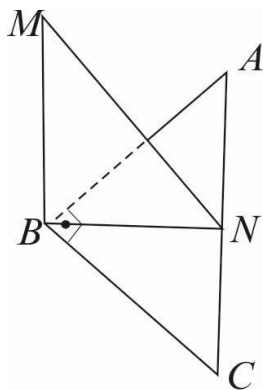
Таърифи 2. Хатти росте, ки ҳамвориро мебурад, ба ин ҳамворӣ перпендикуляр номида мешавад, агар вай ба ҳар як хатти росте, ки дар ин ҳамворӣ ҷойгир аст ва аз нуктаи буриш мегузарад, перпендикуляр бошад (расми 51).

Чунин масъала мегузоре: чӣ тавр дар амалия перпендикулярӣ хатти ростро ба ҳамворӣ муайян кардан мумкин аст? Барои ин гузоштани хаткашаки секунҷавӣ, тавре ки дар расми 52 нишон дода шудааст, кифоя аст. Ин тарзи санҷиш ба чунин аломати перпендикулярӣ хатти рост ва ҳамворӣ меорад, ки мо онро бе исбот қабул мекунем:



Расми 52.

Теоремаи 14. Агар хатти рост ба ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи ҳамворӣ низ перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ба ҳамворӣ перпендикуляр аст.



Расми 53.

Масъалаи 1. Дар секунҷаи росткунҷаи баробарпахлуи ABC , $AB = BC = 4$ см аст. Нуқтаи M дар ҳамвории ABC ҷойгир нест ва нуқтаи N миёнаҷойи тарафи AC аст. Маълум аст, ки порчаи MB

ба тарафҳои AB ва BC перпендикуляр буда, $MB=2\sqrt{2}$ см мебошад (расми 53). Дарозии порчаи MN -ро меёбем.

Ҳал. Тарафи AC гипотенуза аст. Барои ҳамин, мувофиқи теоремаи Пифагор ҳосил мекунем:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 4^2 + 4^2 = 32; \quad AC = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \text{ см.}$$

Аз сабаби он ки BN медиана ва ҳамзамон баландӣ мебошад, дорем:

$$BN = \sqrt{AB^2 - AN^2} = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{16 - 8} = 2\sqrt{2} \text{ см.}$$

MB ба BC ва AB перпендикуляр мебошад. Аз ин рӯ, мувофиқи теоремаи 14 MB ба ҳамвории ABC перпендикуляр аст, яъне MB ба BN низ перпендикуляр мешавад. Боз аз рӯйи теоремаи Пифагор пайдо мекунем:

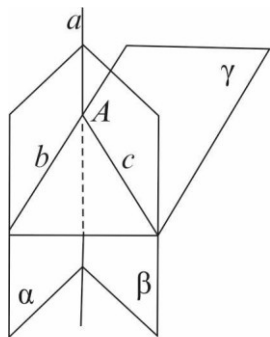
$$MN^2 = MB^2 + BN^2 = 8 + 8 = 16. \text{ Аз ин ҷо } MN = 4 \text{ см.}$$

III. Акнун ба сохтани ҳамвории ба хатти рост перпендикуляр, ки он аз нуқтаи додашуда мегузарад, машғул мешавем.

Масъалаи 2. Исбот мекунем, ки аз нуқтаи дилхоҳи фазо ягона ҳамвории ба хатти рости додашуда перпендикуляр гузаронидан мумкин аст.

Ҳал. Мисли қисми I ду ҳолатро дида мебароем.

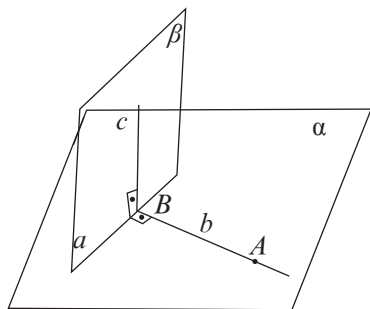
а) Нуқта дар хатти рост ҷойгир аст.



Расми 54.

Бигзор, хатти рости a дода шудааст ва нуқтаи A дар он ҷойгир аст (расми 54). Ду ҳамвории гуногуни α ва β -ро мегирем, ки хатти a хатти буриши онҳо аст. Мисли қисми I хатти рости b -ро дар ҳамвории α месозем, ки он низ ба a перпендикуляр буда, аз нуқтаи A мегузарад. Мувофиқан хатти рости c -ро дар β месозем, ки он низ ба a перпендикуляр буда, аз нуқтаи A мегузарад. Мувофиқи аксиомаи C_4 аз болои хатҳои рости b ва

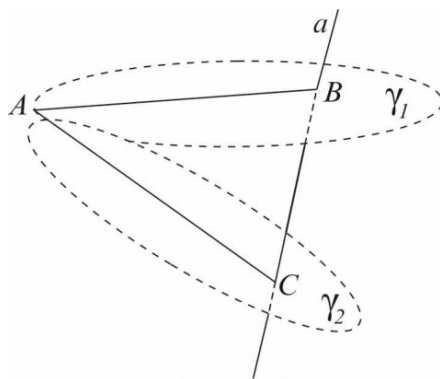
c ягона ҳамвории γ -ро гузаронидан мумкин аст. Инак, хатти рости a ба ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи b ва c -и ҳамвории γ перпендикуляр аст. Пас, мувофиқи теоремаи 14 ҳамвории γ ва хатти рости a байни худ перпендикуляранд.



Расми 55.

б) Нуқта дар хатти рост ҷойгир нест. Бигузор, a хатти додашуда ва A нуқтаи дар он ҷойгирнабуда бошанд (расми 55). Хатти рости a ва нуқтаи A ҳамвории α -ро муайян мекунанд. Дар ҳамвории α хатти рости b -ро месозем, ки аз рӯйи нуқтаи A гузашта, ба хатти a перпендикуляр аст ва онро дар нуқтаи B мебурад (қисми I).

Бигузор, β ҳамвории дигарест, ки хатти a -ро дар бар мегирад. Хатти рости c -ро дар β месозем, ки a -ро дар нуқтаи B бурида, ба он перпендикуляр аст. Хатҳои рости b ва c ҳамдигарро дар нуқтаи B мебуранд, пас онҳо мувофиқи аксиомаи C_4 ҳамвории γ -ро яққимата муайян мекунанд. Аз сабаби перпендикулярӣ a ба ду хатти b ва c -и ҳамдигарро бурандаи ҳамвории γ , мувофиқи теоремаи 14 хатти рости a ба ҳамвории γ перпендикуляр аст.



Расми 56.

Акнун ягона будани чунин ҳамворио нишон медиҳем. Баръаксашро фарз мекунем. Яъне фарз мекунем, ки чунин ҳамвориҳо, ақаллан, дутоанд. Онҳоро бо γ_1 ва γ_2 ишора мекунем (расми 56). Бигзор, B нуқтаи буриши хатти рости a бо γ_1 ва C нуқтаи буриши ин хат бо γ_2 аст. Ҳамин тавр, дар ҳамвори α ба хатти рости a ду перпендикуляри гуногуни AB ва AC -ро ҳосил мекунем, ки ин ба теоремаи планиметрӣ оид ба ягона будани перпендикуляр дар як ҳамворӣ зиддият мекунад.

Масъала пурра ҳал карда шуд. Акнун ҳақ дорем, ки *далели умдаро* баён кунем.

Теоремаи 15. *Аз нуқтаи дилхоҳи фазо ҳамвори α ба хатти рости додашуда перпендикулярро гузаронидан мумкин аст ва дар айни ҳол фақат якто.*

Эзоҳ. Дар қисми I-и ҳамин банд чӣ тавр ба хатти рости додашуда сохтани хатти рости перпендикулярро, ки аз нуқтаи додашуда мегузарад, нишон дода будем. Айнан ҳамин тавр масъалаи аз нуқтаи додашуда ба ҳамворӣ сохтани хатти рости перпендикуляр ва ягона будани онро баррасӣ кардан мумкин аст. Мо тарзи ин созишро намерем, вале аз ин натиҷаи умда, яъне аз дурустии он дар оянда истифода мекунем, масалан, дар қисми II-и банди баъдина ва дар банди 10.

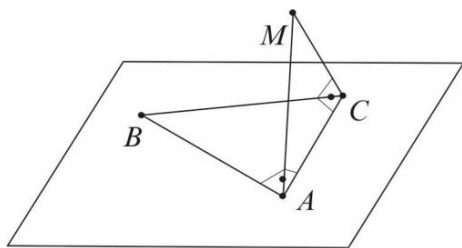
Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Байни перпендикулярии хатҳои рост дар фазо ва дар ҳамворӣ чӣ фарқ ҳаст?
2. Оё аз нуқтаи дилхоҳи фазо ҳамвори α ба хатти рости додашуда перпендикулярро гузаронидан мумкин аст? Агар мумкин бошад, пас чандто?
3. Тасдиқот доир ба мавҷудият ва ягонагӣ оё дурустанд, агар хатҳои рост дар фазо муоина шаванд?

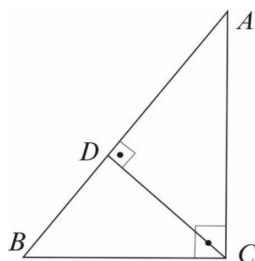
4. Дар теоремаи доир ба хатҳои росте, ки ба хатҳои рости перпендикуляр параллеланд, чӣ тасдиқ карда мешавад?
5. Таъриф ва аломати перпендикулярӣ хатти рост ва ҳамворию дар фазо оред. Бартарии аломат (теоремаи 14) нисбат ба таъриф дар чӣ зоҳир мегардад?
6. Мавҷудият ва ягонагии ҳамвориюро, ки аз нуқтаи додашуда гузашта, ба хатти рост перпендикуляр аст, исбот кунед.

***Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани
маводди назариявӣ***

114. Оё тасдиқ кардан мумкин аст, ки хатти росте, ки доираро дар марказ мебурад ва ба: а) диаметр: б) ду диаметр; в) радиус; г) ду радиус перпендикуляр аст, ба ҳамворию доира перпендикуляр мебошад?
115. Аз нуқтаи A -и хатти рости a ҳамворию β ва хатти рости b гузаронида шудаанд, ки ҳар дуи онҳо ба a перпендикуляранд. Исбот кунед, ки хатти рости b дар ҳамворию β ҷойгир аст.
116. Дар фазо се хатти ростеро созед, ки онҳо аз рӯйи як нуқта гузашта, чуфт-чуфт перпендикуляр бошанд.
117. Нуқтаҳои K ва M миёнаҷойи теғаҳои AB ва DC -и тетраэдри мунтазами $ABCD$ мебошанд. Исбот кунед, ки хатти рости KM ба хатҳои рости AB ва CD перпендикуляр аст.
118. Дар секунҷаи росткунҷаи ABC кунҷи A рост аст. Нуқтаи M берун аз ҳамворию секунҷа ҳамин тавр ҷойгир аст, ки хатти рости MA ба AB ва хатти рости MC ба AC перпендикуляранд. Исбот кунед, ки ҳамворию секунҷаи ABC ба MC перпендикуляр аст (расми 57).



Расми 57.



Расми 58.

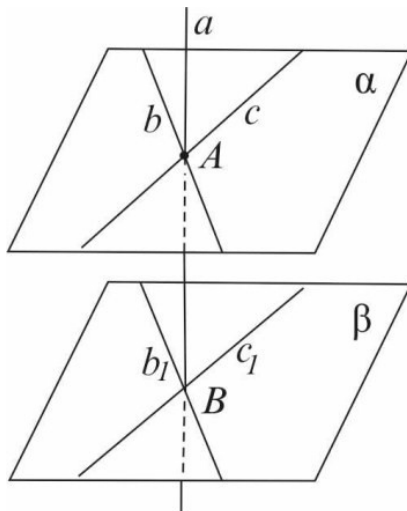
Масъалаҳо барои тақрор

- 119.** Чор хатти рости параллел дода шудааст. Исбот кунед, ки агар ягон ҳамворӣ ин хатҳои ростро дар қуллаҳои параллелограмм бурад, он гоҳ ҳамворие, ки ба ин хатҳои рост параллел нест, ин хатҳоро дар нуқтаҳои ягон параллелограмм мебурад.
- 120.** Яке аз катетҳои секунҷаи росткунҷаи ABC ба 15 см ва BD – проексияи катети дигар ба гипотенузаи AB ба 16 см баробар аст (расми 58). Радиуси давраи дарункашидаи секунҷаро ёбед.
- 121.** Баландии ромб ба 10 см, кунҷи тезаш ба 30° баробар аст. Масоҳати ромбро ёбед.

9. Теоремаҳо дар бораи ду перпендикуляр. Перпендикуляр ва моил ба ҳамворӣ

I. Ба ду савол ҷавоб медиҳем: 1) доир ба хатти росте, ки ба яке аз ҳамвориҳои параллел перпендикуляр аст, чӣ гуфтан мумкин аст? 2) доир ба перпендикулярҳо ба як ҳамворӣ чӣ гуфтан мумкин аст? Ҷавобҳо ва тарзи асосноккунии онҳо ба ин ду савол дар теоремаҳои зерин омадаанд, ки онҳо ҳамчун теоремаҳо дар бораи ду перпендикуляр маъмуланд.

Теоремаи 16. *Агар хатти рост ба яке аз ду ҳамворию бо ҳам параллел перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ба ҳамворию дуюм ҳам перпендикуляр аст.*



Расми 59.

Исбот. Фарз мекунем, ки α ва β ду ҳамворию параллел буда, хатти рости a ба α перпендикуляр аст (расми 59). Нишон медиҳем, ки a ба β ҳам перпендикуляр мебошад. Азбаски хатти рости a ба α перпендикуляр аст, он α -ро дар нуқтаи A мебурад. Мувофиқи хулосаи 4-и теоремаи 9 хатти рости a бо ҳамворию параллел β дар нуқтаи B буриш дорад.

Дар ҳамворию α хатҳои рости b ва c -ро, ки дар нуқтаи A ҳамдигарро мебуранд, мегирем. Бигзор, b_1 хатти буриши ҳамворию β бо ҳамворие, ки онро хатҳои a ва b муайян мекунанд, бошад. Мувофиқан, бигзор, c_1 хатти буриши β бо ҳамворие аст, ки аз рӯи хатҳои рости a ва c муайян мешавад. Мувофиқи теоремаи 10, агар ҳамвориюҳои пераллел бо ҳамворию сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои буриш параллеланд, яъне b_1 ба b ва c_1 ба c параллел мебошанд. Азбаски хатти a ба α перпендикуляр аст, пас мувофиқи

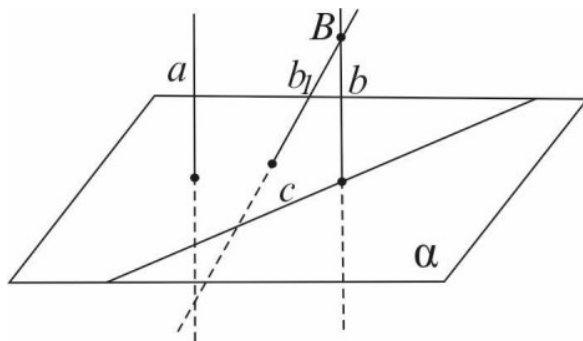
таъриф вай ба хатҳои b ва c перпендикуляр мебошад. Аз ин бармеояд, ки хатти рости a ба хатти рости b ва онҳо параллели b_1 ва c_1 низ перпендикуляр аст. Инак, хатти рости a ба ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи ҳамвории β перпендикуляр мебошад. Аз ин ҷо, мувофиқи теоремаи 14, a ба β перпендикуляр аст. Теорема пурра исбот шуд.

Теоремаи 17. *Агар яке аз хатҳои рости параллел ба ҳамворӣ перпендикуляр бошад, он гоҳ хатти рости дигарӣ ҳам ба ин ҳамворӣ перпендикуляр аст.*

Исбот. Бигзор, хатҳои рости a ва b бо ҳам параллеланд ва α ҳамвориест, ки хатти рости a ба он перпендикуляр мебошад. Нишон додан лозим аст, ки хатти рости b низ ба α перпендикуляр мебошад.

Аз сабаби он ки a ба α перпендикуляр мебошад, a ба ҳар як хатти дар α ҷойгирбуда перпендикуляр мебошад. Мувофиқи теоремаи 12 хатти рости b низ ба ҳар як хатти рости дар α ҷойгирбуда перпендикуляр аст. Мувофиқи таърифи перпендикулярии хатти рости ба ҳамворӣ хатти b ба α перпендикуляр мебошад. Теорема исбот шуд.

Теоремаи 18. *Ду хатти росте, ки ба ҳамон як ҳамворӣ перпендикулярланд, параллел мебошанд.*



Расми 60.

Исбот. Бигзор, a ва b ду хатти росте бошанд, ки ба ҳамвории α перпендикуляранд (расми 60). Фарз мекунем, ки тасдиқи теорема нодуруст аст, яъне a ва b параллел нестанд. Дар хатти b нуктаи B -ро, ки ба a тааллуқ надорад, интиҳоб карда, аз он хатти рости b_1 -и ба a параллелро мегузаронем. Агар хатҳои b_1 ва b ҳамчоя нашаванд, он гоҳ аз онҳо ягона ҳамвории β -ро гузаронида метавонем. Бигзор, хатти рости c буриши ҳамвории α ва β бошад. Азбаски b_1 ба a параллел ва a ба α перпендикуляр аст, пас мувофиқи теоремаи 17, b_1 ба a перпендикуляр аст, яъне b_1 ба c перпендикуляр мебошад. Вале мувофиқи шарт b ба α перпендикуляр мебошад. Ҳамин тавр, аз нуктаи B ба ҳамвории α дуто перпендикуляр (b ва b_1) мегузарад, ки ин номумкин аст. Пас, b_1 бо b ҳамчоя аст. Ин параллелии a ва b -ро нишон медиҳад. Теорема исбот шуд.

Масъалаи 1. Нишон медиҳем, ки агар ҳамвории α ва β ба хатти рости a перпендикуляр бошанд, он гоҳ онҳо параллеланд.

Ҳал. Азбаски хатти рости a ба ҳамвории α ва β перпендикуляр аст, бинобар ин хат онҳоро мебурад. Бигзор, A ва B нуктаҳои буришанд. Фарз мекунем, ки α ва β параллел нестанд, яъне нуктаи умумии M доранд. Хатти AM дар α ҷойгир аст, барои ҳамин a ба AM перпендикуляр мебошад. Мисли ҳамин, BM дар β буда, a ба BM перпендикуляр мебошад. Ҳамин тавр, секунҷаи ABM дорои ду кунҷи рост мебошад, ки ин имконнопазир аст. Инак, ҳамвории α ва β нуктаи умумӣ надоранд, яъне онҳо параллеланд.

Эзоҳ. Амалан бо ҳалли масъалаи 1 нишон додем, ки теоремаи 18 дуруст аст, агар дар он ба ҷойи ду хатти рост ду ҳамворӣ ва ба ҷойи ҳамворӣ хатти рост муоина карда шавад. Ҳаминро нисбат ба теоремаҳои 16 ва 17 ҳам гуфтан мумкин аст.

II. Мафҳуми масофаро дар фазо муайян мекунем. Тавре ки медонем, масофа аз нуктаи A то хатти рости a дар ҳамворӣ дарозии перпендикуляри AB , ки аз нуктаи A ба нуктаи B -и хатти рости a

гузаронида шудааст, мебошад. Айнан ҳамин тавр мафҳуми масофа аз нуқта то ҳамворӣ дар фазо дохил карда мешавад.

Таърифи 1. *Перпендикуляр* гуфта, порчаеро меноманд, ки аз нуқтаи додашуда ба ҳамворию додашуда гузаронида шуда, дар хатти росте ҷойгир аст, ки ба ҳамворӣ перпендикуляр мебошад. Охири ин порча, ки дар ҳамворӣ ҷойгир аст, *асоси перпендикуляр* ном дорад. *Масофа аз нуқта то ҳамворӣ* гуфта, дарозии перпендикуляри аз ин нуқта ба ҳамворӣ гузаронидашударо меноманд.

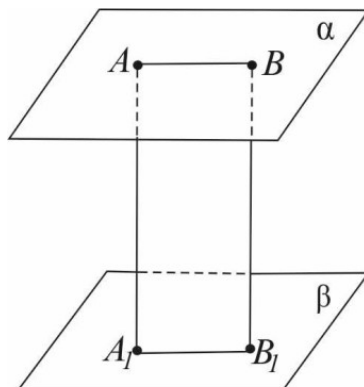
Таърифи мазкур ба натиҷаи умдае, ки дар эзоҳи қисми III-и банди 8 беисбот оварда шудааст, таъя мекунад. Аз он ва аз сабаби ягона будани перпендикуляр бармеояд, ки масофа яққимата муайян карда мешавад.

Баъд, аз теоремаи 18 бармеояд, ки масофа аз ду нуқтаи гуногуни хатти рост то ҳамворию ба вай параллел ба интиҳоби нуқтаҳо вобаста набуда, яқхела аст. Барои ҳамин табиӣ аст, агар масофаро аз хатти рост то ҳамворию ба вай параллел ҳамчун масофаи нуқтаи дилхоҳи хатти рост то ҳамворӣ қабул кунем. Масалан, вақте меғӯянд, ки масофаи симҳои троллейбус аз замин 5 метр аст, ин маънои онро дорад, ки масофаи *байни хатҳои рост (сим) ва ҳамворӣ (сатҳи замин)*, ки ба он параллел аст, 5 метр мебошад.

Масофаи байни ду хатти рости параллел ҳам айнан ҳамин хел, ҳамчун масофа аз нуқтаи дилхоҳи як хатти рост то хатти рости дигар дохил карда мешавад. Дар ин ҷо ҳам масофа аз интиҳоби нуқта дар яке аз ин хатҳои рост вобастагӣ надорад. Чунки аз рӯйи ин ду хатти рост мувофиқи аксиомаи C_2 танҳо як ҳамворӣ мегузарад ва дар ин ҳамворӣ масъалаи ёфтани масофаи ду хатти рости параллел масъалаи планиметрӣ аст.

Акнун мафҳуми масофаи байни ду ҳамворию параллелро дохил мекунем. Дар ҳамвориҳои бо ҳам параллели α ва β мувофиқан нуқтаҳои дилхоҳи A, B ва A_1, B_1 -ро чунон интиҳоб мекунем, ки хатҳои AA_1 ва BB_1 ба β перпендикуляр бошанд (расми 61). Мувофиқи теоремаи 18

ин хатҳо параллеланд, пас мувофиқи аксиомаи C_2 аз онҳо ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст.



Расми 61.

Ин ҳамворӣ ҳамвориҳои α ва β -ро аз рӯйи хатҳои ростии параллели AB ва A_1B_1 мебурад. Яъне ABB_1A_1 росткунча аст. Пас, $AA_1 = BB_1$. Аз сабаби дилхоҳ будани нуқтаҳо чунин бармеояд, ки масофа аз ягон нуқтаи α ё β то ҳамвории дигар бузургии доимӣ мебошад. Ин далел имконият медиҳад, ки масофаи байни ду ҳамвории параллел ҳамчун масофаи нуқтаи дилхоҳи якеи онҳо то ҳамвории дигарӣ дохил карда шавад.

Мисоли ҳамвориҳои параллел, масалан, ҳамвориҳои фарш ва шифти хона мебошад. Ҳар як нуқтаи шифт дар масофаи баробар аз фарш ҷойгир аст. Ин масофа баландии хона мебошад.

Масъалаи 2. Тарафи AB -и секунҷаи ABC дар ҳамвории α ҷойгир аст. Масофа аз маркази секунҷа то ҳамвории α 4 см мебошад. Масофаро аз нуқтаи C то ҳамвории α меёбем.

Ҳал. Бо M миёнаҷойи тарафи AB , бо N маркази секунҷа, бо P ва Q асоси перпендикулярҳои аз нуқтаҳои N ва C ба α фурувардашударо ишорат мекунем (расми 62).



Мувофиқи хосияти медиана $\frac{MN}{MC} = \frac{1}{3}$ ё $\frac{MC}{MN} = 3$.

III. Якчанд мафҳуми навро дохил мекунем, ва онҳоро шарҳ медиҳем.



Таърифи 2. Хатти росте, ки ҳамвориро бурида, ба он перпендикуляр нест, хатти рости моил ном дорад.

Ҳар гуна порчаи ин хат, ки яке аз охирҳояш (нӯғҳояш) дар ҳамворӣ ҷойгир аст, моил номида мешавад. Порчае, ки нуқтаҳои асосҳои перпендикуляр ва моили аз худӣ ҳамон як нуқта гузаронидашударо пайваст мекунад, проексияи моил ном дорад. Дар расми 63 аз нуқтаи A ба ҳамвории α перпендикуляри AB ва моили AC гузаронида шудааст. Нуқтаи B асоси перпендикуляр, нуқтаи C асоси моил, BC проексияи моили AC дар ҳамвории α мебошад. Баъзан BC -ро проексияи ортогоналии моил ҳам меноманд, чунки ҳар гуна нуқтаи порчаи BC нуқтаи буриши перпендикуляри аз нуқтаи порчаи AC ба ҳамвории α гузаронидашуда мебошад.

Мисли планиметрия дар фазо ҳам теоремаи зерин ҷой дорад:

Теоремаи 19. *Бигзор, аз нуқтае, ки дар ҳамворӣ ҷойгир нест, перпендикуляр ва моилҳо ба ҳамворӣ гузаронида шудаанд. Он гоҳ:*

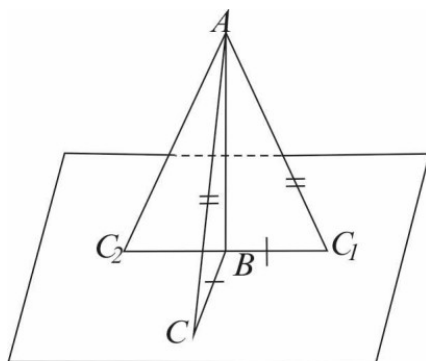
- 1) *моилҳое, ки проексияи баробар доранд, баробаранд;*
- 2) *аз ду моил ҳамонаш калон аст, ки дорои проексияи калон аст;*
- 3) *перпендикуляр аз ҳар гуна моил хурд аст.*

Исбот. Аз нуқтаи A -и берун аз ҳамворӣ перпендикуляри AB , моилҳои AC , AC_1 ва AC_2 -ро мегузаронем. Моил, проексияи он ва перпендикуляр дар як ҳамворӣ ҷойгиранд ва секунҷаи росткунҷаи ABC -ро ташкил медиҳанд (расми 64), бинобар ин, онҳо байни худ бо теоремаи Пифагор алоқаманданд:

$$AC^2 = BC^2 + AB^2;$$

$$AC_1^2 = BC_1^2 + AB^2;$$

$$AC_2^2 = BC_2^2 + AB^2.$$



Расми 64.

Аз ин чо, агар $BC=BC_1$ бошад, пас, $AC=AC_1$ мешавад.

Баъд, агар $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} < BC_2 = \sqrt{AC_2^2 - AB^2}$

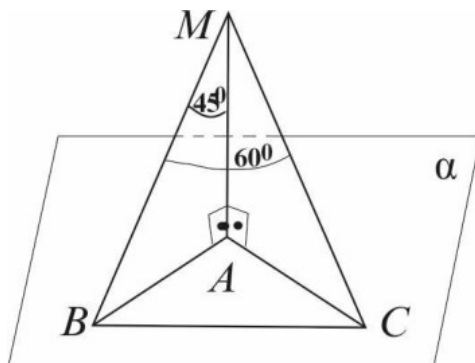
бошад, он гоҳ $AC < AC_2$. Дар охир, аз баробарии

$AC^2 = BC^2 + AB^2$ бармеояд, ки $AB < AC$ аст. Теорема исбот

шуд.

Масъалаи 3. Секунҷаи баробарпахлуи ABC ($AB=AC$) дар ҳамвории α ҷойгир аст. Нуқтаи A асоси перпендикуляри аз нуқтаи M ба α гузаронидашуда мебошад.

Маълум аст, ки дарозии перпендикуляр $3\sqrt{2}$ см буда, кунҷҳои BMA ва BMC мувофиқан ба 45° ва 60° баробаранд. Дарозии BC -ро меёбем.



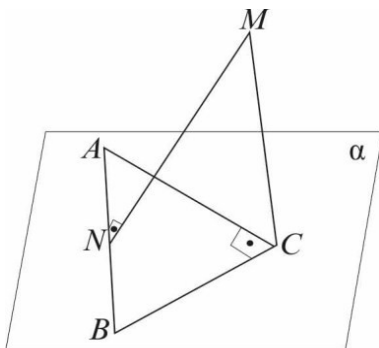
Расми 65.

Ҳал. Моилҳои MB ва MC -ро мегузаронем (расми 65). Аз баробарии тарафҳои AB ва AC ва инчунин теоремаи 19 бармеояд, ки ин моилҳо бо ҳам баробаранд. Кунҷи BMC 60° аст, пас секунҷаи MBC баробартараф мебошад, яъне $BC=BM=MC$. Аз секунҷаи росткунҷаи ABM дорем:

$$\frac{AM}{BM} = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, BM = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot AM = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot 3\sqrt{2} = 6 \text{ см.}$$

Ҳамин тариқ, $BC=BM=6 \text{ см.}$

Масъалаи 4. Аз нуқтаи M ба қуллаи кунҷи рости C ва миёнаҷойи тарафи AB -и секунҷаи росткунҷаи ABC , ки дар ҳамвории α воқеъ аст, перпендикулярҳо гузаронида шудаанд. Кунҷи A -ро меёбем.



Расми 66.

Ҳал. Бигзор, N миёнаҷойи тарафи AB -и секунҷаи росткунҷаи ABC аст (расми 66). Азбаски $AN=NB$ мебошад, пас, мувофиқи теоремаи 19 $MA=MB$. Аз перпендикулярӣи MC ба α бармеояд, ки MC ба CA ва CB перпендикуляр аст.

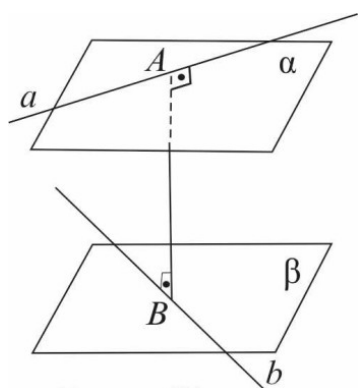
Мувофиқи теоремаи Пифагор дорем:

$$CA = \sqrt{MA^2 - MC^2} \text{ ва } CB = \sqrt{MB^2 - MC^2}.$$

Вале $MA=MB$, пас, $CA=CB$. Инак, ABC секунҷаи росткунҷаи баробарпахлу мебошад. Аз ин ҷо $\angle A = 45^\circ$.

IV. Аз мафҳумҳои имконпазири масофаҳо дар фазо (масофа аз нуқта то хатти рост ё то ҳамворӣ, масофаи байни хатҳои рости параллел ё ҳамвориҳои параллел) дохил кардани мафҳуми масофаи байни хатҳои ҷиликӣ мондааст.

Таърифи 3. Перпендикуляри умумии ду ҳамвориҳои параллел гуфта, порчаеро меноманд, ки охириҳояш (нӯғҳояш) дар ин ҳамвориҳо ҷойгир буда, ба ҳар кадоми ин ҳамвориҳо перпендикуляр аст.



Расми 67.

Аз ин ҷо ва аз таърифи масофаи байни ду ҳамвориҳои параллел бармеояд, ки ин масофа ба дарозии перпендикуляри умумии ин ду ҳамворӣ баробар аст.

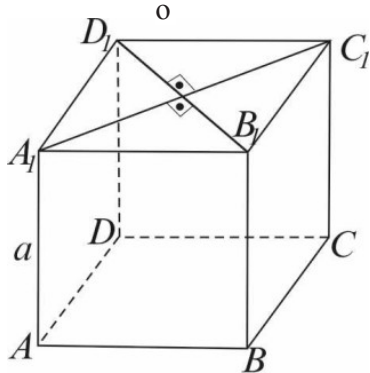
Бигзор, a ва b ду хатти рости ҷиликӣ бошанд (расми 67). Нишон додан мумкин аст, ки аз онҳо ягона ҷуфти ҳамвориҳои параллели α ва β -ро гузаронидан мумкин аст (бо истифодаи натиҷаҳои банди 7). Масофаи байни ин ду ҳамвориҳои параллел ҳамчун масофаи байни хатҳои рости ҷиликӣ қабул карда мешавад. Тавре ки гуфта шуд, вай ба дарозии перпендикуляри умумии ин ҳамвориҳо баробар аст. Агар охириҳои перпендикуляри умумии ин ҳамвориҳо дар ин хатҳои рост ҷойгир бошанд, он гоҳ вай перпендикуляри умумии ду хатти рости ҷиликӣ номида мешавад.

Инак, масофаи байни ду хатти рости ҷиликӣ ба дарозии перпендикуляри умумии онҳо баробар аст. Дар расми 67 масофаи байни хатҳои рости ҷиликии a ва b ба дарозии порчаи AB , ки ба ҳамвориҳои α ва β перпендикуляр буда, охириҳояш дар хатҳои a ва b ҷойгиранд, баробар мебошад.

Исбот кардан мумкин аст, ки ду хатти рости ҷиликӣ перпендикуляри умумӣ доранд ва дар айни ҳол фақат якто. Мо исботи ин

тасдиқро наоварда, фақат ҳаминро зикр мекунем, ки аз он яққимата будани масофаи байни ду хатти рости чиликӣ бармеояд.

Масъалаи 5. Тегаи куб ба a баробар аст. Масофаи байни хатҳои рости CC_1 ва B_1D_1 -ро меёбем (расми 68).



Расми 68.

Ҳал. Диагонали A_1C_1 -и рӯяи $A_1B_1C_1D_1$ -ро мегузaronем. Хатти рости A_1C_1 ба хатҳои рости C_1C ва B_1D_1 , ки низ аз диагонали рӯя мегузарад, перпендикуляр мебошад.

Перпендикуляри умумӣ барои ин ду хатти рост порчаи C_1O мешавад. Секунҷаи OB_1C_1 росткунча ва баробарпахлу аст. Барои ҳамин кунҷҳои назди асоси B_1C_1 ба 45° баробар мебошанд. Пас,

$$OC_1 = B_1C_1 \cdot \sin 45^\circ = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Саволу супоришҳои барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Теоремаҳоро дар бораи ду перпендикуляр баён кунед. Ҷавоби кадом масъалаҳо дар онҳо мавҷуд аст?
2. Масофа аз нуқта то ҳамворӣ, аз хатти рост то ҳамвории ба он параллел, байни ду ҳамвории бо ҳам параллел чӣ тавр муайян карда мешавад?
3. Перпендикуляр ва моил ба ҳамворӣ гуфта, чиро меноманд? Асоси онҳо- чӣ? Проексияи моил-чӣ?
4. Дарозиҳои перпендикуляр, моил ва проексияи он бо ҳамдигар чӣ гуна алоқамандӣ доранд?

5. Байни дарозии ду моил, ки аз як нуқта гузаронида шудаанд ва дарозии проексияи онҳо чӣ хел алоқамандӣ вучуд дорад?
6. Перпендикуляри умумии ду хатти рости чиликӣ чӣ тавр муайян карда мешавад?
7. Масофаи байни хатҳои рости чиликӣ чӣ тавр ёфта мешавад?

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

122. Исбот кунед, ки агар хатти рост ба ҳамворӣ параллел бошад, он гоҳ ҳамаи нуқтаҳои он аз ҳамворӣ дар як хел масофа ҷойгиранд.
123. Исбот кунед, ки масофа аз ҳар як нуқтаи ҳамворӣ то ҳамвори ба он параллел якхела аст.
124. Исбот кунед, ки агар хатти рост ва ҳамворӣ параллел бошанд, он гоҳ онҳо перпендикуляри умумӣ доранд.
125. Магар ду тарафи секунҷа ба як ҳамворӣ перпендикуляр шуда метавонад? Ду тарафи трапетсия-чӣ?
126. Охирҳои порчаи додашуда, ки ҳамвориро намебурад, аз ҳамворӣ дар масофаи 0,3 м ва 0,5 м ҷойгиранд. Нуқтае, ки ин порчаро бо нисбати 3:7 мебурад, дар кадом масофа ҷойгир аст?
127. Аз миёнаҷойи порча ҳамворӣ гузаронида шудааст. Исбот кунед, ки охирҳои ин порча аз ин ҳамворӣ дар масофаи якхела ҷойгиранд.
128. Масофаро аз миёнаҷойи порчаи AB то ҳамворӣ, ки ин порчаро намебурад, ёбед. Агар масофа аз нуқтаҳои A ва B то ҳамворӣ ба: 1) 3 м ва 5 м; 2) a ва b баробар бошад.
129. Аз рӯйи тарафи параллелограмм ҳамворӣ гузаронида шудааст, ки вай аз тарафи муқобилхобидаи параллелограмм дар масофаи a ҷойгир аст. Масофаро аз нуқтаи буриши диагоналҳои параллелограмм то ин ҳамворӣ ёбед.

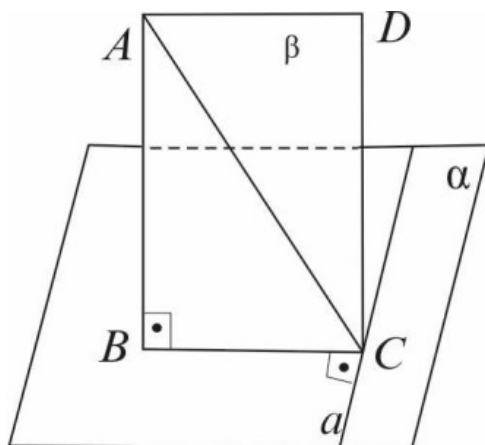
130. Сими телефон, ки дарозияш 15 м аст, аз симчӯб то боми хона кашида шудааст. Сим дар симчӯб дар баландии 8 м ва дар бом дар баландии 20 м баста шудааст. Масофаи байни симчӯб ва боми хонаро ҳисоб кунед, агар маълум бошад, ки сим ҳам намезанад.
131. Масофа аз нуқтаи A то қуллаҳои квадрат ба a баробар аст. Масофаро аз нуқтаи A то ҳамвории квадрат ёбед, агар тарафи квадрат ба b баробар бошад.
132. Аз нуқта ба ҳамворӣ ду моил, ки яке аз дигараш 26 см дароз аст, гузаронида шудааст. Проексияи моилҳо ба 12 см ва 40 см баробаранд. Дарозии моилҳо ёфта шавад.
133. Аз нуқта ба ҳамворӣ ду моил гузаронида шудааст. Дарозии моилҳоро ёбед, агар онҳо ҳамчун $1:2$ нисбат дошта, проексияи моилҳо 1 см ва 7 см бошад.
134. Аз нуқтаи додашуда ба ҳамворӣ ду хатти рости моили дарозияшон 2 м гузаронида шудааст. Масофаро аз нуқта то ҳамворӣ ёбед, агар моилҳо байни худ кунчи 60° -ро ташкил дода, проексияшон бо ҳам перпендикуляр бошанд.
- 135*. Аз рӯйи як тарафи ромб дар масофаи 4 м аз тарафи муқобил ҳамворӣ гузаронида шудааст. Проексияи диагоналҳои ромб ба ин ҳамворӣ ба 8 м ва 2 м баробар аст. Проексияи тарафҳоро ёбед.
- 136*. Дар секунҷаи баробарпахлу асос ва баландӣ ба 4 м баробаранд. Нуқтаи додашуда дар масофаи 6 м аз ҳамвории секунҷа ва аз қуллаҳои секунҷа дар масофаҳои баробар ҷойгир аст. Ин масофаҳоро ёбед.
137. Тегаи куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ 2 м аст. Масофаи байни хатҳои рости: 1) AB ва CC_1 ; 2) CC_1 ва BD -ро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

138. Дар тарафҳои $AB=6$ см ва $BC=8$ см-и росткунҷаи $ABCD$ нуқтаҳои M ва N тавре гирифта шудаанд, ки порчаи MN ба порчаи AC параллел мебошад. Маълум аст, ки периметри бисёркунҷаи $AMNCD$ ба периметри секунҷаи MBN ҳамчун $7:3$ нисбат дорад. Дарозии порчаи MN -ро ёбед.
139. Тарафҳои секунҷа a, b, c дода шудаанд. Кунҷҳои онро ёбед.

10. Теорема дар бораи се перпендикуляр

Теоремаи 20. Барои он ки хатти рости дар ҳамворӣ ҷойгирбуда ва аз асоси моил гузаранда ба моил перпендикуляр бошад, зарур ва кифоя аст, ки вай ба проексияи ҳамин моил перпендикуляр шавад.



Расми 69.

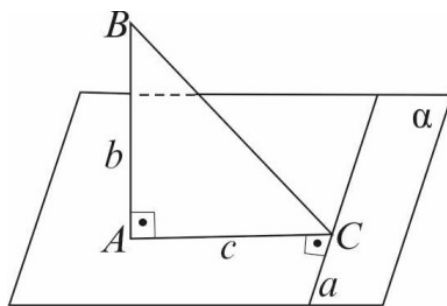
Исбот. а) *Шарти кифоявӣ.* Исбот кардан лозим, ки агар хатти рост аз асоси моил гузашта, ба проексияи ҳамин моил перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ба худ моил низ перпендикуляр мебошад. Яъне, агар AB – перпендикуляр ба ҳамвории α , AC – моил, BC –

проексияи моил ва a хатти рости дар ҳамвории α чойгир будаи аз асоси моил C гузаранда (расми 69) бошанд, он гоҳ нишон додан лозим аст, ки ҳангоми $a \perp CB$ будан $a \perp AC$ аст. Аз нуқтаи C -и ҳамвории α хатти рости CD -ро, ки ба α перпендикуляр аст, мегузаронем (ниг. ба эзоҳи қисми III-и б.8). Мувофиқи теоремаи 18 вай ба хатти рости AB параллел аст. Аз ин ду хатти рости параллел ҳамвории β -ро мегузаронем. Хатти рости a ба хатти рости CD перпендикуляр аст, зеро аз нуқтаи буриши CD бо ҳамвории α гузашта, дар он чойгир аст. Ҳамин тавр, хатти рости a бо ду хатти рости ҳамдигарро бурундаи ҳамвории β (CB ва CD) перпендикуляр аст. Пас, мувофиқи теоремаи 14 хатти рости a ба ҳамвории β перпендикуляр аст. Аз сабаби дар ҳамвории β чойгир будани моили AC ва хатти рости a -ро буридани он моил ва ин хат перпендикуляранд. Шарти кифоявӣ исбот шуд.

б) *Шарти зарурӣ.* Исбот кардан лозим аст, ки агар хатти рост аз асоси моил гузашта, ба моил перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ба проексияи моил низ перпендикуляр мебошад. Яъне, агар $a \perp AC$ бошад, он гоҳ $a \perp BC$ мешавад. Боз ҳосил мекунем, ки хатти рости a ба ду хатти рости AC ва CD -и ҳамвории β , ки ҳамдигарро дар нуқтаи C мебуранд, перпендикуляр аст. Яъне мувофиқи теоремаи 14 хатти рости a ба ҳамвории β перпендикуляр мебошад. Бинобар ин хатти рости a ба проексияи моил BC , ки дар β чойгир аст, перпендикуляр мешавад. Шарти зарурӣ ва бо он теорема пурра исбот карда шуд.

Акнун масъалаеро баррасӣ мекунем, ки дар ҳалли он теорема дар бораи се перпендикуляр истифода мешавад.

Масъала. Аз охири A -и порчаи AB , ки дарозияш b аст, ҳамвории ба порча перпендикуляр ва дар ин ҳамворӣ хатти рости a гузаронида шудаанд. Масофаро аз нуқтаи B то хатти рост меёбем, агар масофа аз нуқтаи A то хатти рост ба c баробар бошад.



Расми 70.

Ҳал. Хатти рости BC -ро, ки ба a перпендикуляр аст, мегузаронем (расми 70). AC –проексияи моили BC мувофиқи теорема дар бораи се перпендикуляр низ ба a перпендикуляр мебошад, барои ҳамин $AC = c$ аст. Баъд, азбаски BA ба ҳамвории α перпендикуляр аст, пас кунҷи BAC рост мебошад ва аз рӯи теоремаи Пифагор ҳосил мекунем:

$$BC^2 = AB^2 + CA^2.$$

Ҳамин тавр, масофаи матлуб ба $BC = \sqrt{b^2 + c^2}$ баробар аст, чунки $AB = b$ ва $CA = c$ мебошанд.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Теоремаро дар бораи се перпендикуляр баён кунед.
2. Дар исботи ин теорема дар қучо ва чӣ тавр теоремаҳо дар бораи ду перпендикуляр (теоремаи 18) ва аломати перпендикулярии хатти рост ва ҳамворӣ (теоремаи 14) истифода карда мешаванд?
3. Дар раванди исботи теорема дар бораи се перпендикуляр теоремаи 14 чанд маротиба истифода мешавад?
4. Моҳияти шарт зарур ва кифояро дар мисоли теоремаи 20 фаҳмонед.

*Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани
маводди назариявӣ*

140. Аз маркази давраи дарункашидаи секунча ба ҳамвории секунча перпендикуляри дарозиаш $2,4$ м гузаронида шудааст. Радиуси давра $0,7$ м аст. Масофaro аз охири ин перпендикуляр то тарафи наздиктарини секунча ёбед.
141. Аз қуллаи A -и росткунҷаи $ABCD$ ба ҳамвории он перпендикуляри AK гузаронида шудааст. Масофаҳо аз нуқтаи охири K -и ин перпендикуляр то қуллаҳои дигар ба 6 м, 1 м ва 9 м баробаранд. Дарозии AK -ро ёбед.
142. Нуқтаи M , ки берун аз ҳамвории кунҷи рости додашуда ҷойгир аст, аз қуллаи кунҷ дар масофаи a ва аз тарафҳои кунҷ дар масофаи b меҳобад. Масофaro аз нуқтаи M то ҳамвории кунҷ ёбед.
143. Масофа аз нуқтаи додашуда то ҳамвории секунча $1,1$ м ва то ҳар як тарафи он $6,1$ м аст. Радиуси давраи дарункашидаи ин секунҷарo ёбед.
144. Аз қуллаи секунҷаи баробартарафи ABC перпендикуляри AD ба ҳамвории секунча гузаронида шудааст. Масофaro аз нуқтаи D то тарафи BC ёбед, агар $AD=13$ см ва $BC=6$ см бошад.
145. Масофа аз нуқтаи A то ҳар як тарафи квадрат ба a баробар аст. Масофaro аз нуқтаи A то ҳамвории квадрат ёбед, агар диагонали квадрат ба d баробар бошад.

Масъалаҳо барои такрор

146. Аз ду нуқтаи гуногуни дар ҳамворӣ ҷойгирнабуда ба ин ҳамворӣ ду моили баробар фуруварда шудааст. Магар гуфтани мумкин аст, ки проексияи онҳо низ баробар мешаванд?

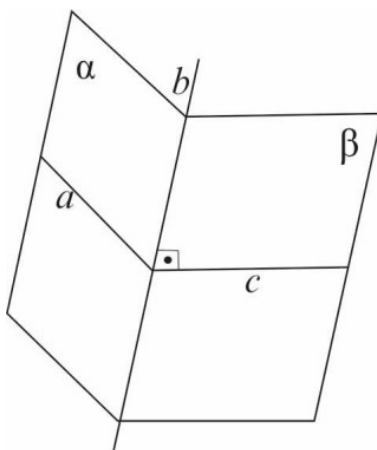
147. Масоҳати секунҷаи росткунҷа ба S , гипотенузааш ба c баробар аст. Радиуси давраи дарункашидаро ёбед.

148*. Дар девори амудӣ дар баландии 5 м плакат овехта шудааст, ки дарозияш 2 м аст. Мушоҳидачӣ аз девор дар кадом масофа бояд истад, то кунҷе, ки зери он плакат дида мешавад, калонтарин шавад?

11. Перпендикулярӣ ду ҳамворӣ

I. Мафҳуми перпендикулярӣ ду ҳамвориро дида мебароем.

Таъриф. Агар ҳамворӣ хатти рости ба дигар ҳамвории перпендикулярро дошта бошад, он гоҳ вай ба ҳамвории дигар перпендикуляр номида мешавад.



Расми 71.

Фарз мекунем, ки ҳамвории α ба ҳамвории β перпендикуляр аст, яъне хатти рости a -и он ба β перпендикуляр мебошад (расми 71). Мувофиқи таърифи перпендикулярӣ хатти рост ва ҳамворӣ (банди 8) хатти рости a ҳамвории β -ро мебурад. Бигзор, нуқтаи буриши ин хат A аст. Аз сабаби нуқтаи умумӣ доштан ҳамвориҳои

α ва β ҳамдигарро аз рӯйи хатти рости b мебуранд ва нуктаи A ба b тааллуқ дорад. Аз нуктаи A дар ҳамвории β хатти рости c -ро, ки ба хатти b перпендикуляр аст, мегузаронем. Дар натиҷа хатти рости c ба ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи a ва b , ки перпендикуляранд ва дар ҳамвории α ҷойгиранд, перпендикуляр мешавад (теоремаи 14). Натиҷаи зерин ҳосил шудааст, ки онро дар шакли теорема меорем.

Теоремаи 21. *Агар яке аз ду ҳамворӣ ба дигараш перпендикуляр бошад, ҳамвории дуум ҳам ба аввала перпендикуляр аст.*

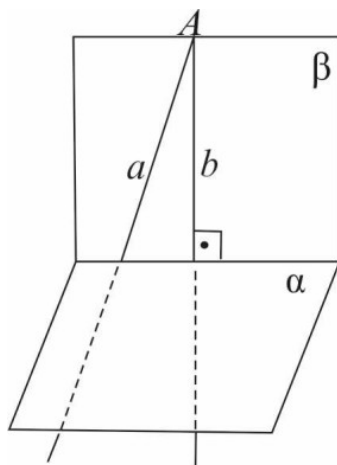
Акнун ба созишҳо, ки ба ҳамвориҳои перпендикуляр алоқаманданд, машғул мешавем.

Масъалаи 1. Бигзор, ҳамвориҳои α ва β перпендикуляранд. Нишон медиҳем, ки аз рӯйи нуктаи дилхоҳи якеи онҳо ба дигарӣ хатти рости перпендикулярро гузаронидан мумкин аст.

Ҳал. Фарз мекунем, ки хатти рости a дар ҳамвории α ҷойгир буда, ба ҳамвории β перпендикуляр аст. Хатти рости a ба хатти буриши онҳо b перпендикуляр мебошад. Аз нуктаи дилхоҳи ҳамвории α хатти рости ба a параллелро гузаронида, мебинем, ки мувофиқи теоремаи 12 ин хат низ ба хатти буриш b перпендикуляр аст. Боз аз нуктаи буриши ин хат дар ҳамвории β хатти рости ба b перпендикулярро сохта, мисли исботи теоремаи 21 мулоҳиза ронда, перпендикулярии хатти ба a параллелбударо бо ҳамвории β нишон медиҳем. Масъала ҳал шуд.

Масъалаи 2. Хатти рости a ва ҳамвории α дода шудаанд. Аз рӯйи хатти рости a ҳамвории ба ҳамвории α перпендикуляр месозем.

Ҳал. Аз рӯйи нуктаи дилхоҳи хатти рости a хатти рости b -ро мегузаронем (расми 72), ки ба ҳамвории α перпендикуляр аст (ниг. ба эзоҳи қисми III-и банди 8).



Расми 72.

Аз рӯйи хатҳои рости a ва b ҳамвори β -ро мегузаронем. Мувофиқи таъриф ҳамвори β ба ҳамвори α перпендикуляр мебошад.

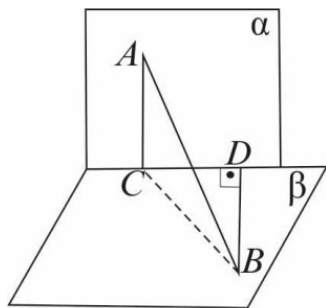
Аз созишҳои дар исботи теоремаи 21 ва ҳалли масъалаи 1 иҷро кардаамон дурустии ҷумлаи зерин бармеояд, ки он ҳангоми ҳалли масъалаҳо бисёртар (нисбат ба таърифи ҳамин банд) истифода карда мешавад.

Теоремаи 22. *Агар хатти рост дар яке аз ду ҳамвори перпендикуляр ҷойгир буда, ба хатти буриши онҳо перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ба дигар ҳамворӣ ҳам перпендикуляр аст.*

Ин натиҷа як аломати дигари перпендикулярӣ хатти рост ба ҳамворӣ мебошад. Истифодаи онро дар ҳалли масъалаи зерин баррасӣ мекунем.

Масъалаи 3. Аз нуқтаҳои A ва B , ки дар ду ҳамвори бо ҳам перпендикуляр ҷойгиранд, ба хатти рости буриши ҳамвориҳо перпендикулярҳои AC ва BD гузаронида шудааст. Дарозии порчаи CD -ро меёбем, агар $AB=11$ м, $AC=6$ м ва $BD=7$ м бошад.

Ҳал. Азбаски хатҳои рости AC ва CD , инчунин ҳамвориҳои α ва β бо ҳам перпендикуляранд (расми 73), пас мувофиқи теоремаи 22 хатти рости AC ба ҳамвори β ва ба хатти рости CB перпендикуляр мебошад. Яъне секунҷаи ABC росткунҷа аст.



Расми 73.

Аз он мувофиқи теоремаи Пифагор дорем:

$$AB^2 = AC^2 + CB^2.$$

Секунҷаи CBD низ росткунҷа аст. Аз он ҳосил мекунем:

$$CB^2 = BD^2 + CD^2 \quad \text{ва} \quad AB^2 = AC^2 + BD^2 + CD^2,$$

ё ки

$$CD^2 = AB^2 - BD^2 - AC^2 = 11^2 - 7^2 - 6^2 = 121 - 49 - 36 = 36.$$

Ҷавоб: $CD = 6$ м.

Эзоҳи 1. Аз исботи теоремаи 21 ва созишҳо бармеояд, ки таърифи перпендикулярӣ ду ҳамворӣ ба *таърифи зерин баробарқувва* аст: ду ҳамвориҳои ҳамдигарро буранда *перпендикуляр* номида мешаванд, агар ҳамвориҳои ба хатти рости буриши ин ҳамвориҳо перпендикулярбуда онҳоро аз рӯйи хатҳои рости бо ҳам перпендикуляр бурад.

Дар ҳақиқат, агар ҳамвориҳои γ ба хатти рости b – хатти буриши ҳамвориҳои α ва β перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ҳамвориҳои α ва β -ро аз рӯйи хатҳои рости бо ҳам перпендикулярӣ a ва c мебурад (расми 71). Аз перпендикулярӣ a бар b ва c , перпендикулярӣ α ба β бармеояд. Баръакс, агар α ба β перпендикуляр бошад, он гоҳ

созишҳои дар нақшаи 71 иҷрокардаамонро гузаронида, аз болои хатҳои a ва c ҳамвории γ -ро мегузаронем. Вай ба хатти буриш b перпендикуляр мебошад (теоремаи 14).

Эзоҳи 2. Пурсида мешавад, ки чӣ тавр перпендикуляр будани ҳамвории β -ро ба ҳамвории додашудаи α санҷидан мумкин аст? Ба таври дигар, барои ҳамвории α чӣ тавр ҳамвории ба он перпендикуляри β -ро сохтан мумкин аст? Дар амалия бо ёрии шоқул амудӣ будани девор муайян карда мешавад. Таърифи дар аввали банди овардашуда дарки ҳамин чиз аст (ниг. инчунин ба масъалаи 2).

II. Алоқамандии перпендикулярии ҳамвориро бо ҳамвориҳои параллел муқаррар мекунем.

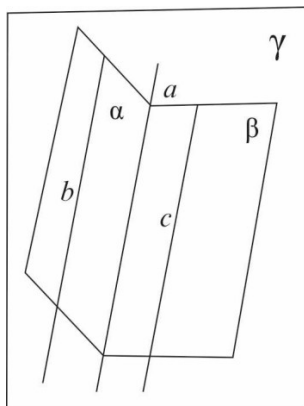
Теоремаи 23. *Агар ҳамворӣ ба яке аз ду ҳамвориҳои параллел перпендикуляр бошад, он гоҳ ба дигараш ҳам перпендикуляр аст.*

Исбот. Бигзор, ҳамвориҳои α ва β параллеланд ва ҳамвории γ ба ҳамвории α перпендикуляр мебошад. Мувофиқи таъриф дар γ хатти росте мавҷуд аст, ки он ба α перпендикуляр аст. Мувофиқи теоремаи 16 ин хат ба ҳамвории β ҳам перпендикуляр мебошад. Натиҷааш перпендикулярии γ бар β аст.

Теоремаи 24. *Агар хатти рост ба яке аз ҳамвориҳои перпендикуляр ва ба ҳамвории дигар параллел бошад, он гоҳ ҳамвориҳои перпендикуляранд.*

Исбот. Дар ҳамвории ба хатти рост параллел мувофиқи теоремаи 5 хатти рост ба вай параллел вучуд дорад. Аз рӯи теоремаи 17 ин хатти рост ба ҳамвории ба хатти рост перпендикулярбуда перпендикуляр аст. Барои ҳамин ҳамвориҳои мувофиқи таъриф перпендикуляранд.

Масъалаи 4. Маълум аст, ки ду ҳамвории ҳамдигарро бурандаи α ва β ба ҳамвории додашудаи γ перпендикуляранд. Нишон медиҳем, ки хатти рости буриши α ва β ба γ перпендикуляр мебошад.



Расми 74.

Ҳал. Фарз мекунем, ки хатти рости буриши ҳамвориҳо α мебошад. Аз сабаби перпендикулярӣ α бар γ дар α хатти рости b -ро ёфтан мумкин аст, ки вай ба γ перпендикуляр мебошад. Мувофиқан, аз сабаби перпендикулярӣ β ва γ дар β хатти рости c мавҷуд аст, ки вай ба γ перпендикуляр мебошад (расми 74). Аз теоремаи 18 ду хатти рости b ва c -и ба ҳамвории γ перпендикуляр байни худ параллел мешаванд, яъне хатҳои b ва c параллел мебошанд. Аз ин сабаб ва аз сабаби он ки онҳо дар ҳамвориҳои гуногун ҷойгиранд, чунин бармеояд, ки ин хатҳои рост ба хатти рости буриши ин ҳамвориҳо α параллеланд. Аз ин ҷо ва аз перпендикулярӣ хатҳои рости b ва c бар γ мувофиқи теоремаи 17 бармеояд, ки хатти рости α ба ҳамвории γ перпендикуляр мебошад.

*Саволу супоришҳо барои санҷиши
дониши назариявии хонандагон*

1. Дар кадом ҳолат ду ҳамворӣ дар фазо перпендикуляр ҳисобида мешаванд?
2. Нишон диҳед, ки агар як ҳамворӣ ба дигараш перпендикуляр бошад, он гоҳ дигарӣ ҳам ба ҳамвории аввала перпендикуляр аст.
3. Аломати перпендикулярӣ хатти рост ба ҳамворӣ (теоремаи 22) аз аломатҳои пешовардашуда чӣ фарқ дорад?
4. Доир ба алоқамандии перпендикулярӣ ҳамворӣ бо ҳамворӣҳои параллел чӣ гуфтан мумкин аст?

*Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди
назариявӣ*

- 149.** Ҳамворӣҳои бо ҳам перпендикулярӣ α ва β дода шудаанд. Аз нуқтаи A -и ҳамвории α хатти рости a гузаронида шудааст, ки ба ҳамвории α перпендикуляр мебошад. Исбот кунед, ки хатти рости a дар ҳамвории β ҷойгир аст.
- 150.** Ҳамворӣҳои α ва β перпендикуляранд. Дар ҳамвории α нуқтаи A гирифта шудааст, ки масофа аз он то хатти рости c (хатти рости буриши ҳамворӣҳо) ба $0,5$ м баробар аст. Дар ҳамвории β хатти рости b , ки ба хатти рости c параллел аст ва аз он дар масофаи $1,2$ м қарор дорад, гузаронида шудааст. Масофаро аз нуқтаи A то хатти рости b ёбед.
- 151.** Ҳамвории α ва хатти рости a дода шудаанд. Исбот кунед, ки ҳамаи хатҳои росте, ки ба ҳамвории α перпендикуляранд ва хатти рости a -ро мебуранд, дар ҳамвории β ҳамвории α перпендикуляр ҷойгиранд.

152. Аз нуқтаҳои A ва B , ки дар ду ҳамвории перпендикуляр ҷойгиранд, перпендикулярҳои AC ва BD ба хатти ростии буриши ин ҳамвориҳо фуруварда шудааст. Дарозии порчаи AB -ро ёбед, агар: 1) $AC=a$, $BD=b$, $CD=c$;
2) $AD=a$, $BC=b$, $CD=c$ бошад.
153. Нуқта аз ду ҳамвории перпендикуляр мувофиқан дар масофаи a ва b ҷойгир аст. Масофари аз ин нуқта то хатти ростии буриши ин ҳамвориҳо ёбед.
154. Ҳамвориҳои перпендикулярӣ α ва β аз рӯйи хатти ростии c бурида мешаванд. Дар ҳамвории α хатти ростии a , дар ҳамвории β хатти ростии b , ки ба хатти ростии c ҳар ду параллеланд, гузаронида шудаанд. Масофаи байни хатҳои ростии a ва b -ро ёбед, агар масофаи байни хатҳои ростии a ва c ба 1,5 м ва масофаи байни хатҳои ростии b ва c ба 0,8 м баробар бошад.

Масъалаҳо барои такрор

155. Аз қуллаи кунҷи ростии C -и секунҷаи ABC ба ҳамвории секунҷа перпендикулярӣ CD гузаронида шудааст. Масофари аз нуқтаи D то гипотенузаи секунҷа ёбед, агар $AB=5$ см, $BC=4$ см ва $CD=6$ см бошад.
156. Аз охири порчаи AB , ки ба ҳамворӣ параллел аст, перпендикулярӣ AC ва моили BD -и ба порчаи AB перпендикуляр гузаронида шудааст. Масофаи байни нуқтаҳои C ва D ба чӣ баробар аст, агар $AB=a$, $AC=b$ ва $BD=c$ бошад?
157. Дар давраи радиусаш $R=5$ см трапетсия кашида шудааст, ки тарафи паҳлӯӣ ва диагоналаш мувофиқан ба 6 см ва 9 см баробаранд. Масоҳати трапетсияро муайян кунед.
158. Бигзор, α ва β кунҷҳои секунҷаи ABC мебошанд. Иббот кунед, ки агар $\sin 2\beta = \sin \alpha$ бошад, он гоҳ секунҷаи ABC баробарпаҳлу аст.

§ 4. КУНЧИ БАЙНИ ХАТҲОИ РОСТ ВА ҲАМВОРИҲО ДАР ФАЗО

12. Кунчи байни ду хатти рост дар фазо. Кунчи байни хатти рост ва ҳамворӣ

I. Ҳангоми ҳамдигарро буридани ду хатти рост 4 кунҷ ҳосил мешавад. Дар айна ҳол кунҷҳои амудӣ бо ҳам баробаранд, кунҷҳои ҳамсоя ҳамдигарро то 180° пурра мекунад.

Таърифи 1. Кунчи байни хатҳои рости ҳамдигарро буранда гуфта, ченаки кунҷии кунчи хурдтаринро, ки ҳангоми буриш ҳосил мешавад, меноманд.

Кунчи байни хатҳои рости перпендикуляр мувофиқи таъриф 90° аст, кунчи байни хатҳои рости параллел бошад, ба сифр баробар ҳисоб карда мешавад.

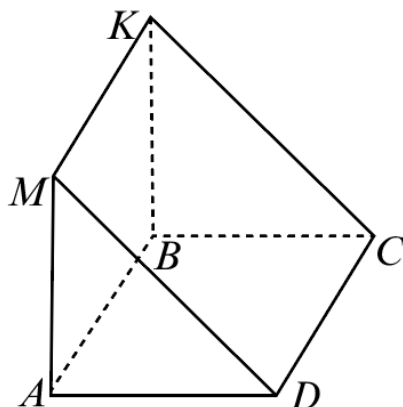
Ҳамин тавр, кунчи байни ду хатти рост, ки дар як ҳамворӣ ҷойгиранд, фигураи геометрӣ набуда, ченак (андоза) мебошад, яъне бузургист, ки дар байни 0° ва 90° ҷойгир аст.

Барои дохил кардани мафҳуми кунчи байни хатҳои рости ҷиликӣ ба мо теоремаи 25, ки дар поён зикр мегардад, лозим мешавад. Исроботи ин теорема ба леммаи зерин, ки ҳамчун лемма дар бораи се параллелограмм маъмул аст, таъя мекунад.

Лемма. Агар $ABCD$ ва $ABKM$ параллелограммҳои дар як ҳамворӣ ҷойгирнабуда бошанд (расми 75), он гоҳ чоркунҷаи $CDMK$ ҳам параллелограмм мебошад.

Исбот. Мувофиқи шарт лемма $MK=AB$ ва $CD=AB$ аст, бинобар ин, $MK=CD$ аст.

Инчунин MK ва CD ба AB параллеланд, пас мувофиқи теоремаи 4 MK ба CD параллел мебошад. Ҳамин тавр, дар чоркунҷаи $CDMK$ ду тарафи муқобил параллел ва баробаранд. Барои ҳамин ҳам вай параллелограмм мебошад.

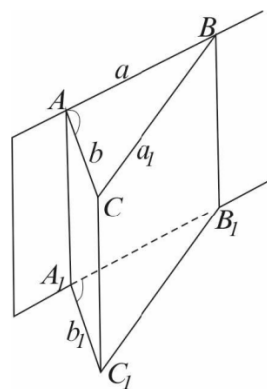


Расми 75.

Хотиррасон менамоем, ки бо исботи лемма мо масъалаи 76-ро (ниг.ба банди 5) ҳал кардаем.

Теоремаи 25. *Агар ду хатти рости ҳамдигарро буранда ба ду хатти рости ҳамдигарро бурандаи дигар параллел бошанд, он гоҳ кунҷҳои байни онҳо бо ҳам баробаранд.*

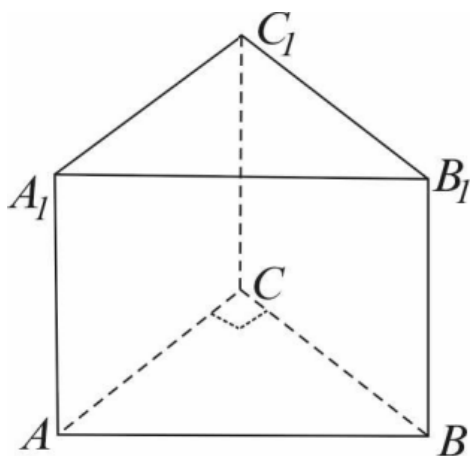
Исбот. Фарз мекунем, ки хатҳои рости ҳамдигарро бурандаи a ва b мувофиқан ба хатҳои рости a_1 ва b_1 параллеланд. Ҳисоб мекунем, ки хатҳои рост дар ҳамвориҳои гуногун ҷойгиранд. Аз рӯйи нуқтаҳои буриши онҳо A ва A_1 хатти рости AA_1 -ро мегузаронем. Баъд, дар хатти рости a нуқтаи B ва дар хатти рости b нуқтаи C -ро гирифта, аз рӯйи онҳо хатҳои рости ба хатти рости AA_1 параллелро мегузаронем. Бигзор, нуқтаҳои буриши ин хатҳои рост бо хатҳои рости a_1 ва b_1 , нуқтаҳои B_1 ва C_1 бошанд (расми 76). Чоркунҷаҳои AA_1B_1B ва AA_1C_1C параллелограмманд. Нуқтаи B -ро бо нуқтаи C ва нуқтаи B_1 -ро бо нуқтаи C_1 пайваست карда, чоркунҷаи дигари BCC_1B_1 -ро ҳосил мекунем.



Расми 76.

Мувофиқи лемма вай параллелограмм мебошад. Пас, $BC=B_1C_1$ аст.

Секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ -ро дида мебароем. Аз баробарии тарафҳои муқобили параллелограммҳо бармеояд, ки $AC=A_1C_1$, $BC=B_1C_1$ ва $AB=A_1B_1$ аст. Аз ин ҷой, мувофиқи аломати сеюми баробарии секунҷаҳо $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. Пас, $\angle BAC = \angle B_1A_1C_1$. Теорема исбот шуд.



Расми 77

Масъалаи 1. Тарафҳои секунҷаи ABC ба тарафҳои секунҷаи $A_1B_1C_1$ чуфт-чуфт параллеланд. Тарафҳои секунҷаи $A_1B_1C_1$ дода шудаанд: $A_1C_1=4\sqrt{2}$ см, $A_1B_1=\sqrt{137}$ см, $B_1C_1=7$ см.

Кунҷи ACB -ро (кунҷи байни тарафҳои AC ва CB) меёбем (расми 77).

Ҳал. Кунҷи ACB мувофиқи теорема ба кунҷи $A_1C_1B_1$ баробар аст. Дар секунҷаи $A_1B_1C_1$ мувофиқи теоремаи косинусҳо дорем:

$$A_1B_1^2 = A_1C_1^2 + B_1C_1^2 - 2A_1C_1 \cdot B_1C_1 \cdot \cos C_1.$$

Қиматҳои мувофиқро гузошта, ҳосил мекунем:

$$(\sqrt{137})^2 = (4 \cdot \sqrt{2})^2 + 7^2 - 2 \cdot 4\sqrt{2} \cdot 7 \cdot \cos C_1 \quad \text{ё}$$

$$137 = 32 + 49 - 56\sqrt{2} \cos C_1.$$

Аз ин ҷой:

$$\cos C_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ яъне } \angle C_1 = \angle ACB = \frac{3\pi}{4} = 135^\circ.$$

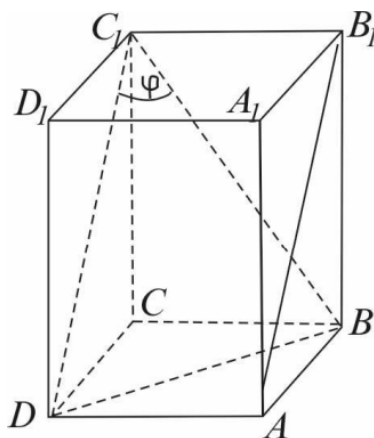
II. Акнун мафҳуми кунчи байни хатҳои рости чиликиро дохил мекунем.

Таърифи 2. Кунчи байни хатҳои рости чиликӣ гуфта, кунчero ме-номанд, ки он ба кунчи байни хатҳои рости ҳамдигарро бурандаи ба хатҳои рости чиликии ҷуфт-ҷуфт параллел баробар аст.

Аз теоремаи 25 бармеояд, ки кунчи (бузургӣ аст!) дохилкарда ба он ки кадом хатҳои ҳамдигарро бурандаи ба хатҳои рости чиликӣ параллелбуда гирифта шудаанд, вобаста нест. Аз ин теорема инчунин бармеояд, ки барои ёфтани кунчи байни хатҳои рости чиликии a ва b , масалан, агар аз рӯйи ягон нуқтаи A -и хатти рости a ба хатти рости b хатти рости b_1 -ро параллел гузаронем, он гоҳ кунчи байни хатҳои рости a ва b ба кунчи байни хатҳои рости a ва b_1 баробар мешавад.

Пеш мо ду хатти ростро перпендикуляр номида будем, агар онҳо дар зери кунчи рост ҳамдигарро мебуриданд. Айнан мисли ҳамин *хатҳои рости чиликӣ перпендикуляр* номида мешаванд, агар кунчи байни онҳо 90° бошад. Савол ба миён меояд, ки чаро кунчи байни ду хатти рост дар фазо на ҳамчун фигура, балки ҳамчун бузургӣ муайян карда мешавад. Гап дар сари он аст, ки ҳангоми дода шудани ду хатти рост, масалан, хатҳои рости чиликӣ на ҳамеша ошкоро ба кунчи байни онҳо ҳамчун фигураи геометрӣ ишора кардан мумкин аст.

Масъалаи 2. Куби $ABCD A_1B_1C_1D_1$ дода шудааст (расми 78). Кунчи байни хатҳои рости AB_1 ва BC_1 -ро меёбем.

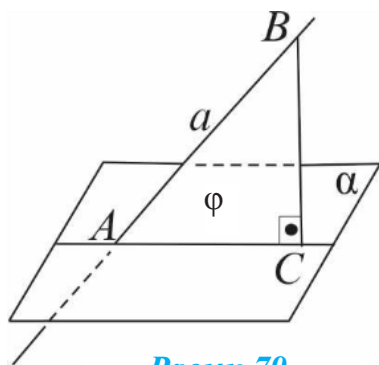


Расми 78.

Ҳал. Ҳалли масъала ба гузаронидани хатти рости параллел ба якеи ин хатҳои рост аз нуқтаи дигариаш асос карда мешавад. Аз нуқтаи C_1 диагонали C_1D -ро, ки ба хатти рости AB_1 параллел аст, мегузаронем. Кунчи матлуб ба кунчи BC_1D баробар аст. Секунҷаи BC_1D -ро дида мebarоём. Тарафҳои ин секунҷа диагонали рӯяҳои кубанд, яъне ин секунҷа баробартаараф аст. Пас, $\varphi = \angle BC_1D = 60^\circ$.

Дигар мафҳуми муҳимме ҳаст, ки бо ёрии мафҳуми перпендикуляр дохил карда мешавад. Ин мафҳуми кунчи байни хатти рост ва ҳамворӣ мебошад. Бигзор, дар нуқтаи A хатти рости a бо ҳамвории α бурида шавад (расми 79). Дар хатти рости a нуқтаи дилхоҳи B -ро гирифта, аз он ба ҳамвории α перпендикуляри BC мегузаронем. Дар ҳамвории α хатти рости AC -ро месозем. Ин хатти рост *проексияи хатти рости a дар ҳамвории α* номида мешавад.

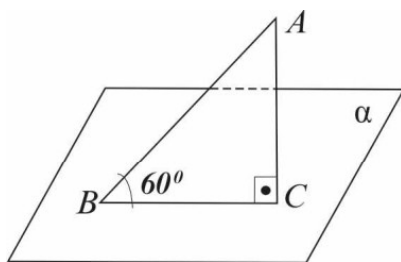
Таърифи 3. Кунчи байни хатти рости a ва ҳамвории α гуфта, кунчи байни хатти рости a ва проексияи онро дар ҳамвории α меноманд.



Расми 79.

Дар расми 79 φ кунчи байни хатти рости a ва ҳамвории α аст. Агар хатти рости a ҳамвориро бурад ва ба он перпендикуляр набошад, он гоҳ $0^\circ < \varphi < 90^\circ$ аст. Агар хатти рости a ба ҳамвории α параллел бошад ё дар он ҷойгир бошад, он гоҳ кунчи φ ба сифр баробар ҳисоб карда мешавад. Кунчи байни хатти рост ва ҳамворӣ, ки бо ҳам перпендикуляранд, 90° мебошад.

Азбаски хатти рости a , проексияи вай дар ҳамвории α ва перпендикуляр ба α дар нуқтаи A -и буриши он бо хатти рости a , дар як ҳамворӣ ҷойгиранд, пас кунчи байни хатти рост ва ҳамворӣ кунчи байни ин хатти рост ва перпендикулярро бо ҳамворӣ то 90° пурра мекунад.



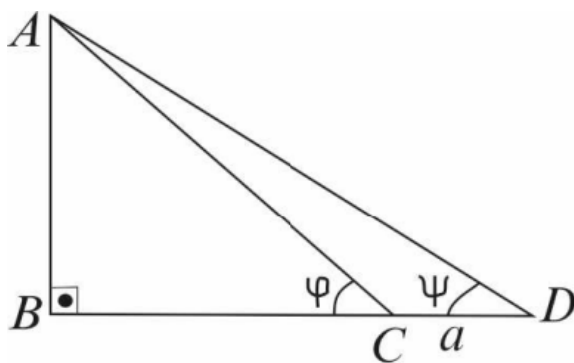
Расми 80.

Масъалаи 3. Масофаи байни нуқтаи A ва ҳамворӣ ба 3 см баробар аст. Дарозии моилро, ки аз ин нуқта ба ҳамворӣ дар зери кунчи 60° фуруварда шудааст, меёбем.

Ҳал. Ба ҳамворӣ аз нуқтаи A перпендикуляри AC мегузаронем (расми 80). Секунҷаи ABC росткунҷа аст. Кунҷи росташ дар қуллаи C ҷойгир мебошад. Кунҷи тези ин секунҷа, ки дар муқобили катети AC воқеъ аст, ба 60° баробар мебошад. Бинобар ин, $AC:AB = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ мешавад. Аз ин ҳосил мекунем:

$$AB = \frac{2}{\sqrt{3}} AC = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 3 = 2\sqrt{3} \text{ см.}$$

Масъалаи 4. Порчаи AB ба ҳамворӣ перпендикуляр буда, аз нуқтаҳои C ва D -и ҳамворӣ мувофиқан нӯги A -и он дар зери кунҷҳои φ ва ψ дида мешавад. Маълум, ки масофаи байни нуқтаҳои C ва D ба a баробар аст. Дарозии порчаи AB -ро меёбем.



Расми 81.

Ҳал. Усули ба масъалаи планиметрӣ овардани масъалаи стереометриро татбиқ мекунем (ниг. ба банди 5). Аз рӯйи хатти ростии CD ва нуқтаи A ҳамворӣ гузаронида, дар он масъаларо ҳал мекунем (расми 81). Ба секунҷаи ACD теоремаи синусҳоро татбиқ карда, ҳосил мекунем:

$$\frac{AC}{\sin \psi} = \frac{CD}{\sin \angle CAD}.$$

Вале $CD=a$ ва $\angle CAD=180^\circ - (180^\circ - \varphi) - \psi = \varphi - \psi$. Пас,

$$AC = \frac{a \cdot \sin \psi}{\sin(\varphi - \psi)}.$$

Аз секунҷаи росткунҷаи ABC дорем:

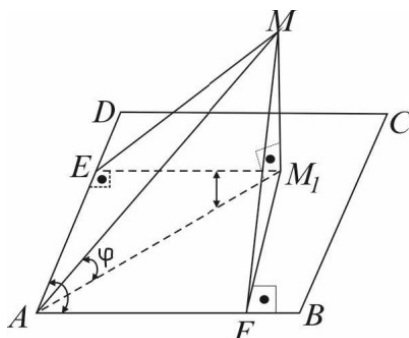
$$AB = AC \cdot \sin \varphi = \frac{a \cdot \sin \varphi \sin \psi}{\sin(\varphi - \psi)}.$$

Эзоҳ. Дар амалия ҳалли ин масъала барои ёфтани дарозии ашёе, ки бевосита чен кардани онҳо имконнопазир аст, васеъ истифода карда мешавад. Масалан, барои чен кардани баландии хонаҳо ё куллаҳо. Барои ин тавре ки дидем, кифоя аст, аз ду нуқтаи масофаашон муайян нуқтаи баландтарини шайъро назорат карда, кунҷҳои заруриро донем.

Масъалаи 5. Аз рӯйи куллаи A -и росткунҷаи $ABCD$ ва нуқтаи M -и дар ҳамвории росткунҷа ҷойгирнабуда хатти рости AM гузаронида шудааст. Маълум аст, ки ин хатти рост бо тарафҳои AD ва AB -и росткунҷа кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Кунҷи байни моили AM ва ҳамвории росткунҷаро меёбем.

Ҳал. Перпендикуляри MM_1 -ро мегузаронем. Нишон медиҳем, ки нуқтаи M_1 дар биссектрисаи кунҷи A ҷойгир аст. Дар ҳақиқат, агар аз нуқтаи M_1 ба тарафҳои AD ва AB перпендикулярҳои M_1E ва M_1F -ро гузаронем (расми 82), он гоҳ мувофиқи теорема дар бораи се перпендикуляр (ниг. ба банди 10) кунҷҳои AEM_1 ва AFM_1 кунҷҳои рост мебошанд.

Мувофиқи шарти масъала $\angle MAD = \angle MAB = 60^\circ$. Пас, секунҷаҳои росткунҷаи AEM ва AFM дорои ду кунҷи баробар мебошанд, яъне онҳо монанданд. Аз са-



Расми 82.

баби умумӣ будани гипотенузаи AM онҳо ба ҳамдигар баробаранд. Яъне $ME = MF$. Порчаҳои M_1E ва M_1F проексияи моилҳои ME ва MF дар ҳамвории росткунча мебошанд. Баробарии моилҳо ба баробарии проексияҳо баробарқувва аст. Пас, $EM_1 = M_1F$. Аз ин ҷо ва аз рост будани кунҷҳои M_1EA ва M_1FA бармеояд, ки AFM_1E квадрат аст. Пас AM_1 биссектрисаи кунҷи DAB мебошад, яъне $AM_1E = AM_1F = 45^\circ$. Кунҷи матлуб $\varphi = \angle MAM_1$ аст. Бигзор, $AM = a$ бошад. Аз секунҷаи AME дорем:

$$AE = AM \cdot \cos \angle MAD = AM \cos 60^\circ = \frac{a}{2}.$$

Аз секунҷаи AEM_1 меёбем:

$$AE = AM_1 \cos \angle AM_1E = AM_1 \cdot \cos 45^\circ = AM_1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Аз ин ҷой:

$$AM_1 = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot AE = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{a}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Акнун аз секунҷаи AM_1M ҳосил мекунем:

$$\cos \varphi = \frac{AM_1}{AM} = \frac{\frac{a}{\sqrt{2}}}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ҳамин тариқ $\varphi = \angle MAM_1 = 45^\circ$.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Кунҷи байни хатҳои рости ҳамдигарро буранда дар фазо чӣ тавр муайян карда мешавад? Кунҷи байни хатҳои рости чиликӣ-чӣ?
2. Барои чӣ кунҷи байни хатҳои рости чиликӣ ба интиҳоби хатҳои рости ба онҳо параллел вобаста нест?

3. Барои чӣ кунчи байни хатҳои рост дар фазо танҳо бузургӣ буда, фигураи геометрӣ нест?
4. Дар кадом ҳолат хатҳои рости қиликӣ бо ҳам перпендикуляр номида мешаванд?
5. Кунчи байни хатти рост ва ҳамворӣ чӣ тавр муайян карда мешавад?
6. Кунчи байни моил ва ҳамвориро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?
7. Кунчи байни хатти рост ва ҳамворӣ кунчи байни ин хатти рост ва перпендикулярро бо ҳамворӣ то чанд градус пурра мекунад?

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

159. Хатти рости a ба ҳамворӣ перпендикуляр аст. Исробот кунед, ки вай ба ҳар гуна хатти рости b , ки дар ҳамворӣ ҷойгир аст, перпендикуляр мебошад.
160. Бигзор, $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ куб аст. Кунчи байни хатҳои рости: 1) AB_1 ва CC_1 ; 2) AB_1 ва CD_1 ; 3) AB_1 ва DA_1 -ро ёбед.
161. Нуқтаи A аз ҳамворӣ дар масофаи h ҷойгир аст. Дарозии моилҳоро, ки ба ҳамворӣ дар зери кунҷҳои: 1) 30° ; 2) 45° ; 3) 60° гузаронида шудаанд, ёбед.
162. Аз нуқтае, ки аз ҳамворӣ дар масофаи p ҷойгир аст, ду моили бо ҳамворӣ кунҷҳои 45° ва 30° ташкилкунанда гузаронида шудааст. Дар навбати худ ин моилҳо байни худ перпендикуляр мебошанд. Масофаи байни охириҳои моилҳоро ёбед.
163. Дарозии моил d аст. Проексияи ин моил ба ҳамворӣ ба чӣ баробар аст, агар кунчи байни моил ва ҳамворӣ ба: 1) 30° ; 2) 45° ; 3) 60° баробар бошад?

- 164.** Охирҳои порчаи дарозиаиш 10 м аз ҳамворӣ дар масофаи 2 м ва 3 м ҷойгиранд. Порча ҳамвориро мебурад. Кунҷи байни порча ва ҳамвориро ёбед.
- 165.** Тарафи AB -и квадрати $ABCD$ дар ҳамвории α ҷойгир аст. Тарафи BC бо ҳамворӣ кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Кунҷи байни хатти рости AC ва ҳамвории α -ро ёбед.
- 166.** Тарафи AB -и секунҷаи мунтазам дар ҳамвории α ҷойгир аст. Тарафҳои AC ва BC ба ҳамворӣ дар зери кунҷи 45° моиланд. Кунҷҳои байни медианаҳои секунҷаи ABC ва ҳамвории α -ро ёбед.
- 167.** Аз нуқтаи аз ҳамворӣ дар масофаи d ҷойгирбуда ду моил ба ҳамворӣ гузаронида шудааст, ки онҳо бо ҳамворӣ кунҷҳои 45° -ро ташкил мекунанд. Кунҷи байни моилҳо 60° аст. Масофаи байни нуқтаҳои охири моилҳоро ёбед.
- 168.** Аз нуқтаи аз ҳамворӣ дар масофаи d ҷойгирбуда ба ҳамворӣ дар зери кунҷи 30° ду моил гузаронида шудааст. Дар аини ҳол проексияи ин моилҳо кунҷи 120° -ро ташкил медиҳад. Масофаи байни нуқтаҳои охири моилҳоро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

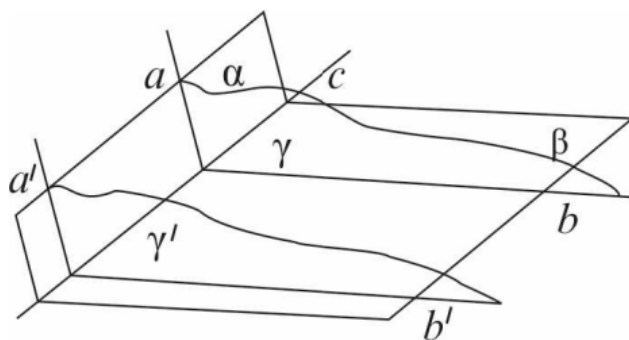
- 169.** Аз нуқта ба ҳамворӣ ду моил гузаронида шудааст, ки дарозиашон 17 см ва 15 см аст. Проексияи якеи онҳо аз проексияи дигараш 4 см зиёд аст. Проексияи моилҳоро ёбед.
- 170.** Исбот кунед, ки суммаи квадратҳои диагоналҳои параллелограмм ба суммаи квадратҳои тарафҳои он баробар аст.
- 171.** Медианаҳои секунҷаи ABC дода шудаанд. Тарафҳои он ёфта шавад.

13. Кунчи байни ду ҳамворӣ

Масоҳати проексияи перпендикулярӣ бисёркунҷа

I. Мафҳуми нав – кунчи байни ду ҳамвориро дохил мекунем. Агар ин ҳамвориҳо параллел бошанд, ин кунҷ ба сифр баробар ҳисоб карда мешавад.

Бигзор, ҳамвориҳои α ва β аз рӯйи хатти рости s бурида шаванд.



Расми 83.

Таърифи 1. Кунчи байни ду ҳамвориҳои ҳамдигарро бурандаи α ва β гуфта, кунчи байни хатҳои рости a ва b -ро меномем, ки ҳангоми бо ҳамвориҳои дилхоҳи γ бурида шудани α ва β ҳосил мешавад. Дар айни ҳол пиндошта мешавад, ки ҳамвориҳои γ ба хатти рости s , ки аз рӯйи он ҳамвориҳои α ва β бурида мешаванд, перпендикуляр мебошад (расми 83).

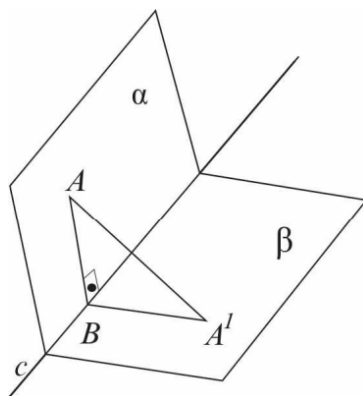
Нишон медиҳем, ки кунчи ин тавр муайяншуда ба интиҳоби ҳамвориҳои бурандаи γ вобаста нест. Дар ҳақиқат, бигзор, φ_γ ва $\varphi_{\gamma'}$ кунҷҳоеанд, ки ҳангоми интиҳоби ҳамвориҳои бурандаи γ ва γ' ҳосил мешаванд. Азбаски ҳамвориҳои γ ва γ' ба хатти рости s перпендикуляранд, пас онҳо бо ҳам параллел мебошанд (ниг. ба банди 9, ба теоремаҳо дар бораи ду перпендикуляр). Барои ҳамин

хатҳои рости буриши онҳо бо ҳамвориҳои α ва β хатҳоеанд, ки бо ҳамдигар параллел мебошанд. Пас мувофиқи теоремаи 25 $\varphi_\gamma = \varphi_\gamma$ мешавад.

Инак, бо дода шудани ду ҳамвориҳои ҳамдигарро буранда кунҷи байни онҳо яққимата муайян карда мешавад.

Барои сохтани кунҷи байни ҳамвориҳои α ва β ин тавр амал мекунанд:

1) нуқтаи C -ро аз хатти рости буриши ин ҳамвориҳо c гирифта, аз рӯйи нуқтаи C дар ин ҳамвориҳо хатҳои рости a ва b -ро, ки ба хатти рости c перпендикуляранд, мегузаронанд. Кунҷи байни хатҳои рости a ва b ба кунҷи байни ҳамвориҳои α ва β баробар аст, чунки аз рӯйи аломати перпендикулярӣ хатҳои рост ва ҳамворӣ (аз рӯйи теоремаи 14) ҳамвориҳои аз рӯйи хатҳои рости a ва b гузаранда ба хатти рости c перпендикуляр аст;



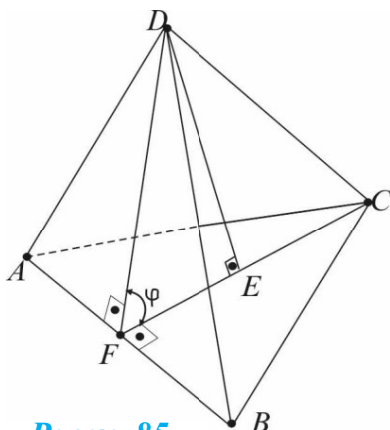
Расми 84.

2) созиши бисёр вомехӯрдаи зеринро истифода мекунанд: нуқтаи A -ро аз ҳамворӣ, ки ба хатти рости c тааллуқ надорад, мегиранд ва аз он ба хатти рости c перпендикуляри AB , баъд ба ҳамвориҳои дуюми β перпендикуляри AA' -ро мегузаронанд (расми 84). Дар ин вақт кунҷи ABA' кунҷи байни ҳамвориҳои α ва β мешавад. Дар ҳақиқат, мувофиқи созиш AB ба c перпендикуляр аст. Аз рӯйи теорема дар

бораи се перпендикуляр (теоремаи 20) $A'B$ низ ба с перпендикуляр мебошад. Барои ҳамин ба хатҳои рости BA ва BA^1 мулоҳизаҳои дар созиши 1) овардaro татбиқ кардан мумкин аст.

Хотирнишон мекунем, ки айнан мисли ҳолати хатҳои рост, кунчи байни ду ҳамворӣ ин ченаки кунчи дар байни 0° ва 90° маҳдудбуда аст, на фигураи геометрӣ.

Масъалаи 1. Секунҷаи баробартарафи ABC , ки тарафаш 8 см аст, дода шудааст. Аз нуқтаи D -и берун аз ҳамвории секунҷа ба маркази секунҷа E перпендикуляр фуруварда шудааст, ки дарозияш 4 см аст. Кунчи байни ҳамвориҳои секунҷаҳои ABC ва ABD -ро меёбем.



Расми 85.

Ҳал. Кунчи байни ин ҳамвориҳоро мисли созиши

1) амал карда, месозем (расми 85). Маркази секунҷа аз сабаби баробартараф буданаш дар баландии CF ҷойгир аст. Нуқтаи D -ро бо нуқтаҳои A, B ва F пайваست мекунем. Аз рӯи теорема дар бораи се перпендикуляр (теоремаи 20) DF ба AB перпендикуляр мешавад. Ҳамин тавр, кунчи байни ҳамвориҳои секунҷаҳои ABC ва ABD кунчи DFC аст. Бузургии ин кунҷро меёбем. Аз секунҷаи ACF дорем:

$$CF = AC \cdot \sin \angle A = AC \cdot \sin 60^\circ = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \text{ см}.$$

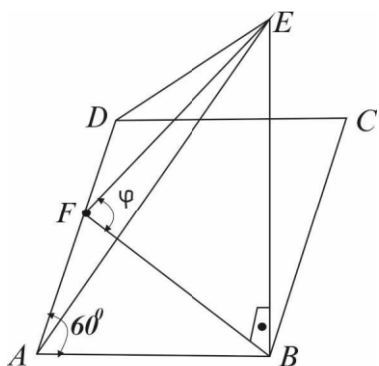
$$\text{Мувофиқи хосияти медиана } EF = \frac{1}{3}CF = \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ см}$$

мешавад. Агар $\varphi = \angle DFE$ гузорем, он гоҳ ҳосил мекунем:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{DE}{EF} = \frac{4}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}; \quad \varphi = \operatorname{arctg} \sqrt{3}; \quad \varphi = 60^\circ.$$

Ҷавоб: 60° .

Масъалаи 2. Тарафи ромби $ABCD$ 6 см ва кунҷи A -и он 60° аст. Аз нуқтаи E -и берун аз ҳамвории секунҷаи ABC перпендикуляр BE , ки дарозияш $3\sqrt{3}$ см аст, гузаронида шудааст. Кунҷи байни ҳамвориҳои секунҷаҳои ABC ва AED -ро меёбем.



Расми 86.

Ҳал. Дар аввал кунҷи байни ин ҳамвориҳо сохтан лозим аст. Аз қуллаи B ба тарафи AD перпендикуляр BF -ро мегузаронем (расми 86). Хатти EF -ро гузаронида мебинем, ки вай мувофиқи теорема дар бораи се перпендикуляр ба тарафи AD перпендикуляр мешавад. Кунҷи EFB кунҷи матлуб мебошад. Аз секунҷаи AFB дорем:

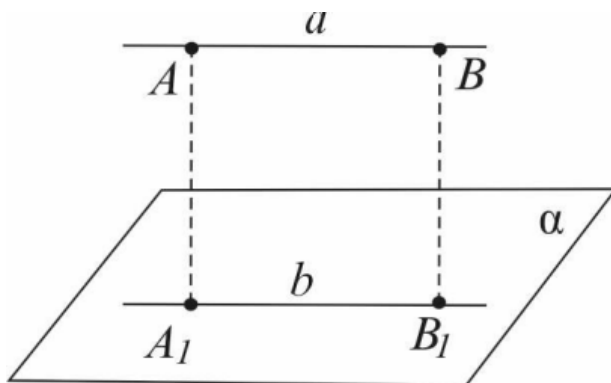
$$BF = AB \sin 60^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ см.}$$

Мувофиқи шарти масъала $EB = 3\sqrt{3}$ см аст, пас $EB = BF$ мебошад, яъне секунҷаи EFB секунҷаи баробарпахлуи росткунҷа аст. Аз ин ҷой: $\varphi = \angle EFB = 45^\circ$.

II. Дар ин қисм боз якчанд мафҳуми дигарро дохил мекунем. Дар банди 9 мо чунин мафҳумҳо, ба монанди *моил*, *асоси моил* ва *проекцияи (ортогоналии) моилро* дар ҳамворӣ дохил карда будем. Дар айни замон муҳим аст, ки моил (порчаи хатти рост) ҳамвориро дар зери ягон кунҷе бурад.

Фарз мекунем, ки нуқтаи берун аз ҳамворӣ дода шудааст. Асо-
си перпендикуляре, ки аз ин нуқта ба ҳамворӣ гузаронида шудааст,
проексияи перпендикулярӣ ё ортогоналии нуқта дар ҳамворӣ, ё ба
шакли кӯтоҳ *проексияи нуқта* ном дорад. Агар нуқта дар ҳамворӣ
ҷойгир бошад, он гоҳ худааш проексияаш мебошад.

Бигзор, хатти рости a ва ҳамвории α дода шудаанд ва хатти рост
ба ҳамворӣ перпендикуляр нест. Ҳар як нуқтаи чунин хатти ростро
дар ҳамворӣ проексия карда, хатти ростро ҳосил мекунем, ки онро
проексияи перпендикулярии (проексияи) хатти рости a дар ҳамвории
 α меноманд.

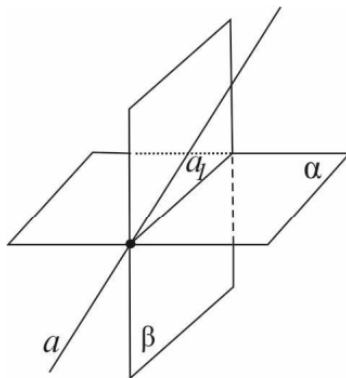


Расми 87.

Дурустии ин гуфтаро нишон медиҳем. Яъне нишон медиҳем, ки
проексияи хатти рост дар ҳамворӣ хатти рост аст. Ду ҳолатро дида
мебароем: а) хатти рост ба ҳамворӣ параллел аст (расми 87).

Ду нуқтаи дилхоҳи он A ва B -ро ба ҳамвории α проексия
карда (аз онҳо перпендикуляр фуруварда), аз рӯйи проексияи онҳо
(нуқтаҳои A_1 ва B_1) дар ҳамворӣ хатти рости b -ро мегузаронем. Про-
ексияи ҳар гуна нуқтаи a дар хатти рости b ҷойгир аст, чунки ма-
софаи байни нуқта ва проексияаш ба масофаи байни хатти рост ва
ҳамворӣ баробар аст, яъне ба бузургии доимӣ. Дар ин ҳолат хатти
рост ба проексияаш параллел мебошад.

б) хатти рост ҳамвориро мебурад (расми 88).



Расми 88.

Ҳамаи перпендикулярҳои аз хатти рости a ба ҳамвори α гузаронидашуда байни худ параллеланд (теоремаи 18). Бигзор, β ҳамвориест, ки аз рӯйи ин хат ва яке аз ин перпендикулярҳо гузаронида шудааст.

Ҳамаи перпендикулярҳо, ки аз хатти рост ба ҳамворӣ гузаронида шудаанд, дар ҳамвори β ҷойгиранд.

Барои ҳамин асоси ин перпендикулярҳо дар буриши ҳамвориҳо ҷойгир аст. Ин буриш бошад, хатти рост аст. Тасдиқ исбот шуд.

Эзоҳи 1. Агар хатти рост ба ҳамворӣ перпендикуляр бошад, он гоҳ проексияаш дар ҳамворӣ аз нуқта иборат аст (нуқтаи буриши хат бо ҳамворӣ).

Эзоҳи 2. Амалан мафҳуми проексияи хатти рост дар ҳамвориро дар қисми III-и банди 12 дохил карда будем. Дар ин ҷо бо мақсади асоснок кардани мафҳуми проексияи фигураи геометрӣ (таърифи 2) онро васеътар баррасӣ кардем.

Бигзор, фигураи геометрӣ ва ҳамворӣ дода шудаанд.

Таърифи 2. *Проексияи перпендикулярии (ортогоналии) фигура дар ҳамворӣ* гуфта, фигураеро меноманд, ки ҳар як нуқтаи он проексияи ягон нуқтаи фигураи додашуда мебошад.

Баъзан проексияи фигура аз худи фигура фарқ мекунад. Масалан, проексияи давра метавонад порча бошад. Вале аз мулоҳизаҳои боло бармеояд, ки проексияи порча ҳамеша порча аст. Бар замми ин, нишон додан мумкин аст, ки порчаҳои баробар дорои проексияҳои баробаранд, проексияи хатҳои ростии параллелии ба ҳамворӣ перпендикуляр набуда параллеланд ва ғайра.

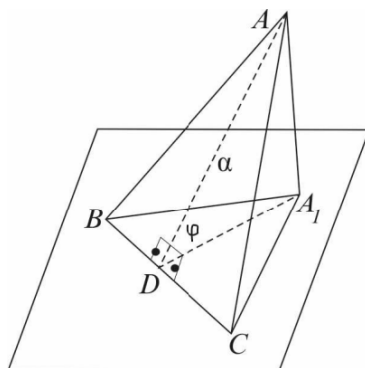
Далели муҳиммаш он аст, ки проексияи бисёркунча дар ҳамворӣ *ҳатман* бисёркунча аст, агар бисёркунча дар ҳамвории ба ҳамвории аввала перпендикуляр ҷойгир набошад (вагарна проексияаш порча мебошад).

Теоремаи 26. *Масоҳати проексияи перпендикулярии бисёркунча дар ҳамворӣ ба ҳосили зарби масоҳати он ба косинуси кунҷи байни ҳамвории бисёркунча ва ҳамвории проексия баробар аст.*

Исбот. Исботро танҳо дар ҳолати секунча будани бисёркунча меорем ва онро ҳам дар ҳолати хусусӣ. Фарз мекунем, ки секунчаи ABC ва ҳамвории α дода шудаанд. Се ҳолати имконпазир мавҷуд аст:

- 1) *яке* аз тарафҳои секунчаи ABC дар ҳамвории α ҷойгир аст;
- 2) *яке* аз тарафҳои секунчаи ABC ба ҳамвории α параллел аст;
- 3) секунчаи ABC дар ҳамвории α ҷойгир набуда, ягон тарафи он ба ҳамвории α параллел нест.

Ҳолати 1)-ро дида мебароем. Фарз мекунем, ки тарафи BC -и секунчаи ABC дар ҳамвории α ҷойгир аст (расми 89). Проексияи секунчаи ABC дар ҳамвории аз рӯйи тарафи BC гузарандаи ҳамвории α , секунчаи A_1BC аст, ки нуқтаи A_1 асоси перпендикуляри аз нуқтаи A фурувардашуда мебошад.



Расми 89.

Аз A ба тарафи BC перпендикуляри AD мегузаронем. Мувофиқи теорема дар бораи се перпендикуляр (теоремаи 20) A_1D ба BC перпендикуляр аст. Барои ҳамин $\varphi = \angle ADA_1$ кунчи байни ҳамвориҳои секунҷаи ABC ва ҳамвориҳои α аст. Дорем:

$$S_{\Delta A_1 BC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot A_1 D. \text{ Аз секунҷаи } AA_1 D: \cos \varphi = \frac{A_1 D}{AD}.$$

$$\text{Яъне, } A_1 D = AD \cdot \cos \varphi \text{ ва } S_{\Delta A_1 BC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD \cdot \cos \varphi. \text{ Вале}$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD, \text{ пас } S_{\Delta A_1 BC} = S_{\Delta ABC} \cdot \cos \varphi.$$

Инак, теорема дар ҳолати хусусие, ки мо дида баромадем, дурӯст аст. Ба ин монанд теоремаро дар ҳолатҳои 2) ва 3) ҳам исбот кардан мумкин мебошад.

Дар ҳолати умумӣ, масоҳати проексияи бисёркунчаро дар ҳамворӣ бо тарзи ба секунҷаҳо ҷудо кардани ин бисёркунча ва бо роҳи ёфтани суммаи масоҳатҳои проексияҳои ҳар як секунҷа дар ин ҳамворӣ ба осонӣ ҳисоб кардан мумкин аст. Бо ҳамин мулоҳиза теоремаро исботшуда мешуморем.

Ду масъалаи нисбатан содаро, ки ҳаллашон бо истифодаи теорема ҳосил мешавад, дида мебароем.

Масъалаи 1. Масоҳати секунҷаи ABC 30 см^2 аст. Тарафҳои проексияи ин секунҷа дар ҳамворӣ, ки секунҷаи A_1BC аст, мувофиқан ба 6 см , 10 см ва 14 см баробар мебошанд. Кунчи байни ҳамвориҳои ин секунҷаҳоро меёбем.

Ҳал. Агар кунчи байни ҳамвориҳои секунҷаҳои ABC ва A_1BC φ бошад (ниг. ба расми 89), он гоҳ мувофиқи теорема $S_{\Delta A_1BC} = S_{\Delta ABC} \cdot \cos \varphi$. Барои ёфтани φ бояд $S_{\Delta A_1BC}$ -ро донем.

Ҳар се тарафи секунҷаи A_1BC дода шудааст, барои ҳамин формулаи Геронро истифода мекунем:

$$p = \frac{6+10+14}{2} = 15 \text{ см},$$

$$S_{\Delta A_1BC} = \sqrt{15(15-6)(15-10)(15-14)} = 15\sqrt{3} \text{ см}^2.$$

$$\text{Пас, } \cos \varphi = \frac{S_{\Delta A_1BC}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{15\sqrt{3}}{30} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Аз ин ҷой: } \varphi = 30^\circ.$$

Масъалаи 2. Ҳамвориҳои α ва β дода шудаанд. Секунҷаи баробартарафи ABC дар ҳамвории α ҷойгир буда, тарафаш 2 см аст. Кунчи байни ҳамвориҳо ба 60° баробар мебошад. Масоҳати проексияи секунҷаи ABC -ро дар ҳамвории β меёбем.

Ҳал. Агар проексияи ABC дар ҳамвории β секунҷаи $A_1B_1C_1$ бошад, он гоҳ дар асоси теорема

$$S_{\Delta A_1B_1C_1} = S_{\Delta ABC} \cdot \cos 60^\circ = \frac{S_{\Delta ABC}}{2}.$$

Секунҷаи ABC баробартараф аст, бинобар ин

$$S_{\Delta ABC} = \frac{2^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3} \text{ см}^2. \text{ Пас } S_{\Delta A_1B_1C_1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ см}^2.$$

Қайд мекунем, ки теоремаи 26-ро асосан барои ҳисоб кардани масоҳати буришҳои гуногун, ки ҳангоми бо ҳамворӣ буридани

чисмҳои геометрӣ ҳосил мешаванд, васеъ истифода мебаранд. Дар оянда дар рафти давом додани омӯзиши стереометрия (дар синфи 11-ум) инро мушоҳида хоҳем кард.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Кунчи байни ду ҳамворӣ чӣ тавр муайян карда мешавад? Барои чӣ бо таърифи 1 ин кунҷ якқимата муайян карда мешавад?
2. Кунчи байни ду ҳамворию ҳамдигарро буранда чӣ тавр сохта мешавад? Ҳар ду тарзи сохтани ин кунҷро баён кунед.
3. Масоҳати бисёркунча ва масоҳати проексияи перпендикулярии он дар ягон ҳамворӣ чӣ гуна алоқамандӣ доранд?
4. Проексияи фигура аз худӣ фигура фарқ карда метавонад? Мисолҳо оред.

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

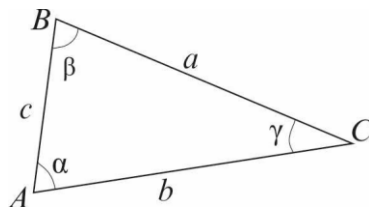
172. Ду секунҷаи баробарпахлу асоси умумӣ доранд. Ҳамвориҳои онҳо байни худ кунчи 60° -ро ташкил медиҳанд. Асоси умумӣ ба 16 м, тарафи паҳлуии яке аз секунҷаҳо ба 17 м баробар аст. Тарафҳои паҳлуии секунҷаи дигар перпендикуляранд. Масофаи байни қуллаҳои секунҷаҳо ёфта шавад.
173. Ду ҳамворӣ ҳамдигарро дар зери кунчи 30° мебуранд. Нуқтаи A , ки дар якеи ин ҳамвориҳо ҷойгир аст, аз ҳамворию дигар дар масофаи d ҷойгир аст. Масофаро аз ин нуқта то хатти рости буриши ҳамвориҳо ёбед.
174. Секунҷаҳои баробарпахлуи ABC ва ABD бо асоси умумии AB дар ҳамвориҳои гуногун, ки кунчи байнашон ба φ баробар аст, ҷойгиранд. Кунчи φ -ро ёбед, агар $AB=24$ м, $AC=65$ м, $AD=20$ м ва $CD=63$ м бошад.

175. Кунчи байни ҳамвориҳоро ёбед, агар нуқтаи дар яке аз онҳо гирифташуда аз хатти ростии буриши онҳо дар масофаи аз ҳамвории дигар 2 маротиба зиёд ҷойгир бошад.
176. Катетҳои секунҷаи росткунҷа 7 м ва 24 м мебошанд. Масофа ро аз қуллаи кунҷи рост то ҳамворие, ки аз рӯйи гипотенуза гузашта, бо ҳамвории секунҷа 30° -ро ташкил мекунад, ёбед.
177. Исбот кунед, ки дар пирамидаи мунтазам: 1) теғаҳои паҳлӯӣ; 2) рӯяҳои паҳлӯӣ ба ҳамвории асос якхел моиланд.
178. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам кунҷи байни рӯяҳои паҳлӯӣ ва ҳамвории асос ба φ баробар аст. Кунҷи байни теғаҳои паҳлӯӣ ва ҳамвории асос ёфта шавад.
179. Дар пирамидаи секунҷаи мунтазам кунҷи байни теғаҳои паҳлӯӣ ва ҳамвории асос ба φ баробар аст. Кунҷи байни рӯяҳои паҳлӯӣ ва ҳамвории асосро ёбед.
180. Исбот кунед, ки дар куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ ҳамвориҳои $ACC_1 A_1$ ва $A_1 BD$ бо ҳам перпендикуляранд.
181. Исбот кунед, ки диагонали AC_1 -и куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ бо ҳамвориҳои $A_1 BD$ ва $CB_1 D_1$ перпендикуляр мебошад.
182. Аз рӯйи тарафи AB -и секунҷаи ABC ҳамворӣ гузаронида шудааст, ки бо ҳамвории секунҷа кунҷи 60° -ро ташкил мекунад. Масоҳати проексияи перпендикулярии секунҷаи ABC -ро ба ин ҳамворӣ ёбед, агар $AB = 5$ м ва дарозии баландии аз нуқтаи C фурувардашуда ба 2 м баробар бошад.

Масъалаҳо барои тақрор

183. Аз нуқта ба ҳамворӣ ду моил гузаронида шудааст, ки якеи онҳо аз дигараш 6 см дарозтар аст. Проексияи моилҳо ба 17 см ва 7 см баробаранд. Дарозии моилҳоро ёбед.

184. Моил бо ҳамворӣ кунчи 45° -ро ташкил мекунад. Аз асоси моил дар ҳамворӣ дар зери кунчи 45° ба проексияи моил хатти рост гузаронида шудааст. Кунчи байни ин хатти рост ва моилро ёбед.



Расми 90.

185. Исбот кунед, ки агар дар секунҷаи ABC (расми 90) баробариҳои $a^3 + b^3 = c^2(a+b)$, $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\pi - \gamma) = \frac{3}{2}$ дуруст бошанд, он гоҳ ин секунҷа баробартараф аст.

Маълумоти мухтасари таърихӣ дар бораи параллелӣ ва перпендикулярӣ

Асосгузори илмии фанни Геометрия олими Юнони қадим – Уқлидус (Эвклид) (325 – 265 *пеш аз милод*) ба ҳисоб меравад. Вай дар асари худ «Ибтидо», ки аз 13 китоб иборат аст, мафҳумҳо (фигураҳо) ва муносибатҳои ибтидоӣ ва нисбат ба онҳо аксиомаҳоро дар ҳамворӣ ва дар фазо пешниҳод карда, аз рӯйи онҳо назарияи мураттаби геометрияро офаридааст. «Ибтидо» муддати дароз ҳамчун китоби дарсии фанни «Геометрияи мактабӣ» истифода карда мешуд.

Се китоби охири «Ибтидо» асосан маводди стереометриро дар бар мегирад. Алалхусус, дар китоби 11-ум асосҳои умумии стереометрия, масъалаҳои ҷойгиршавии хатҳои рост ва ҳамвориҳо, аз ҷумла параллелӣ ва перпендикулярӣ онҳо, инчунин таълимот дар бораи призма ва параллелепипед оварда шудааст. Мо қисми зиёди ин маводро дар китоби мазкур овардем.

Дар аввал геометрияи Уқлидус қавӣ ҳисоб мешуд. Вале оҳиста-оҳиста баъзе мафҳумҳо, таърифҳо ва аксиомаю постулатҳои (постулат – қоидае, ки ҳамчун ҳақиқат қабул мешавад) дохилкардаи ӯ, хусусан, постулати 5-ум, зери шубҳа гузошта шуданд. Постулати 5-ум тасдиқ мекунад, ки агар ду хатти рост бо хатти рост сеюм бурида шавад, он гоҳ ин ду хатти рост ҳамдигарро аз ҳамон тараф мебуранд, ки ҳосили ҷамъи кунҷҳои дохила аз 180° хурд аст. Исботталаб будани ин тасдиқ ханӯз дар Юнони қадим дарк карда шуда буд. Масалан, дар асри I пеш аз милод риёзидон (математики)-и румӣ – Посидоний (*135–51 пеш аз милод*) ба ҷойи ин постулат фарзияи мавҷудияти хатҳои рост дар як масофа ҷойгирбударо пешниҳод карда, постулатро исбот карда буд.

Асрҳои VIII – IX давраест, ки маркази рушди математика аз Аврупо, Ҳиндустон ва Чин ба мамлакатҳои Шарқи наздик ва Миёна мекӯчад. Дар ин давра асарҳои математикҳои Бобулистону Юнон, Ҳиндустону Чин ба забони арабӣ тарҷума шуда, дастраси умум мегарданд ва дар асоси онҳо таҳқиқоти илмӣ ривоч меёбад. Ҳамаи кашфиёти геометрии олимони ин мамлакатҳоро номбар накарда, танҳо саҳми онҳоро дар назарияи хатҳои рост ва дар кӯшиши исботи постулати 5-ум махсус зикр мекунем (Бояд гуфт, ки то охири асри XIX масъалаи исботи ин постулат диққати ҳамаи математикҳои бузурги дунёро ҷалб кардааст.)

Дар асри IX исботи постулат аз тарафи олимони араб – Ҷавҳарӣ, Ибни Қорро ва Найрезӣ диққатҷалбкунанда мебошад. «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино (*980 – 1037*) дорои ду боби риёзӣ аст, ки якеи он ба геометрия бахшида шудааст. Ин боб баёни «Ибтидо»-и Уқлидусро бо исботҳо, ки қисми зиёди онҳо бо исботҳои Уқлидус монанд нестанд, дар бар мегирад. Ибни Сино постулати 5-умро исбот кард, ки он ба фарзияи мавҷудияти хатҳои рост дар масофаи баробар ҷойгиршуда (ин фарзия бо постулати исботшаванда баробарқувва аст) асос карда шудааст. Ҳасан ибни Ҳайсам

(956 – 1039) аз шаҳри Басраи Ироқ барои исбот аз аксиомаи Архимед (мавҷудияти порчае, ки ба порчаи додашуда то андозаи дилхоҳ қаратӣ аст) истифода кардааст. Нодурустии исботи Хайсам дар он аст, ки аксиомаи Архимед ҳулосаи постулат мебошад ва баръакс. Исботи Умари Хайём (1048 – 1131) ба фарзияи он ки агар ду хатти рост ба ҳамдигар наздик шаванд, он гоҳ онҳо ҳатман ҳамдигарро мебуранд, тақия мекунад. Ин фарзия ҳам ба постулат баробарқувва мебошад.

Бузургтарин риёзидон (математик)-и асри XIII Насируддини Тусӣ (1201 – 1272) дар асарҳояш «Таҳрири Уқлидус» (*ибора*т аз 28 китоб), «Усули ҳандаса» ва «Шакл-ул-қитъа» назарияи параллелии хатҳои ростро аз рӯйи истифодаи натиҷаҳои Ҷавҳарӣ ва Хайём инкишоф дода, ду тарзи исботи постулати 5-умро пешниҳод кардааст. Тусӣ дар яке аз ин исботҳо аз далели ҳамдигарро буридани перпендикуляр ва моил, ки аз як нуқта ба хатти рост гузаронида шудаанд, дар дигараш, аз он ки аз нуқтаи дохилии кунҷ хатти ростеро гузаронидан мумкин аст, ки он ҳар ду тарафи кунҷро мебурад, истифода мекунад. Инҳо бошанд, ба постулат баробарқувваанд. Вале бояд қайд кард, ки аз ҳамаи исботҳои постулати 5-ум, ки то замони мо омада расидаанд, мукамалтаринаш исботи пешниҳодкардаи Тусӣ мебошад. Исботи дар нимаи дуюми асри XIII пешниҳодкардаи Шамсиддини Самарқандӣ моҳиятан аз исботҳои Хайём ва Тусӣ кам фарқ мекунад.

Кӯшишҳо дар қори исботи постулати 5-ум бесамар бошанд ҳам, онҳо боиси пайдо шудани паҳлуҳои нави назарияи параллелии хатҳои рост гардиданд. Натиҷаҳои дар муддати 5 аср бадастовардаи олимони Шарқи асримиёнагӣ дар оянда асоси тадқиқоти олимони Аврупо маҳсуб гаштанд. Онҳо барои пайдоиши геометрияи нав ба ном *гайриэвклидӣ* шароит фароҳам оварданд.

Риёзидони машҳури рус – Николай Лобачевский (1792 – 1856) аввалин шуда исботнопазирии постулатро (соли 1826) нишон дод

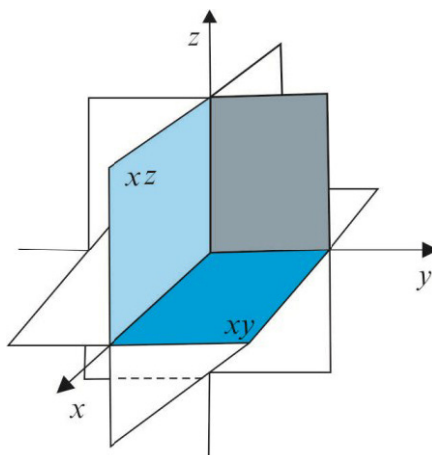
(Чунон ки пай бурдем, исботи постулати мазкур маънии бо истифодаи дигар аксиомаҳои Уқлидус исбот кардани онро дорад.). Лобачевский мавҷудияти системаи геометрииеро муқаррар кард, ки дар он постулати 5-ум ба постулати муқобилаш иваз шудааст. Пайдоиши *геометрияи Лобачевский ё геометрияи ғайриэвклидӣ* дар инкишофи геометрия ва, умуман математика давраи нав боз кард ва боиси тақон додани методҳои аксиоматикии таҳқиқот шуд (Хотирнишон мекунем, ки баъдтар (*соли 1832*) геометрияи ғайриэвклидиرو математики маҷор Я. Бойя (*1802 – 1860*) низ мустақилона кашф кардааст). Аввалин шуда ин геометрияро математики бузурги олмонӣ – К. Ф. Гаусс (*1777 – 1855*) эътироф ва дар рушди он саҳмгузори кардааст. Барои ҳамин геометрияи ғайриэвклидиرو геометрияи Лобачевский – Бойя– Гаусс ҳам меғӯянд.

Ба таърихи назарияи перпендикулярӣ дахл карда ҳаминро қайд мекунем, ки теорема дар бораи се перпендикуляр дар «Ибтидо»-и Уқлидус оварда нашудааст. Ин теоремаро аввалин шуда Насируддини Тусии тоҷик дар асари худ «Рисола роҷеъ ба ҷоратарафаи пурра» зикр ва исбот кардааст. Дар Аврупо фаронсавиро Луи Бертран (*1731 – 1812*) якумин шуда тасвияи ин теорема ва Андре Лежандр (*1752 – 1833*) дар асараш «Элементҳои геометрия», ки соли *1794* чоп шудааст, исботашро меоранд. Бинобар ин теорема дар бораи се перпендикулярро, ки ҳоло дар исботҳо ва дар ҳалли масъалаҳо арзиши баланд дорад, теоремаи Тусӣ–Бертран– Лежандр номидан аз рӯйи адолат мебуд.

§ 5. КООРДИНАТАҲО ДАР ФАЗО

Дар курси геометрияи синфи 8-ум мо аллакай координатаҳои декартиро дар ҳамворӣ омӯхта будем. Дар ҳамон ҷой бо чунин мафҳумҳо, ба монанди координатаҳои нуқта, масофаи байни ду нуқтаи ҳамворӣ, координатаи буриши ду хатти рост, ҷойгиршавии ду хатти рост нисбат ба системаи координатӣ, табдилдиҳиҳо (ҳаракат, симметрия, параллелкӯчонӣ), векторҳо, дарозии вектор, зарби адад бар вектор, зарби скалярии векторҳо шинос шуда будем. Акнун ин мафҳумҳоро дар фазо паҳн мекунем.

14. Координатаҳои декартӣ

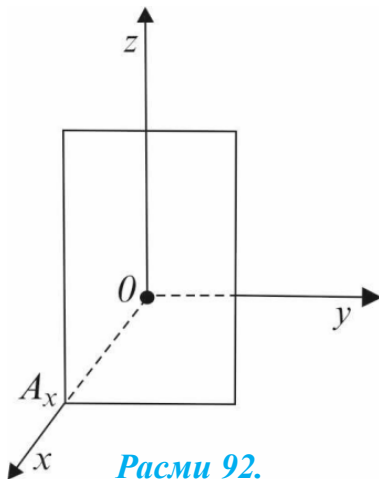


Расми 91.

Нуқтаи дилхоҳи фазо O -ро гирифта, аз он се хатти рости ба якдигар перпендикуляри Ox , Oy ва Oz -ро мегузаронем. Мувофиқи назарияи банди 8 чунин созиш ҳамеша имконпазир аст (ниг. ба масъалаи рақами 116). Дар ҳақиқат, кофист, ки дар ҳамворӣ ду хатти рости перпендикулярро гирифта, дар нуқтаи буриши онҳо ба ҳамворӣ перпендикуляр барқарор кунем (расми 91).

Аз рӯйи ҳар як ҷуфти ин хатҳо ҳамворӣ мегузаронем. Ҳамвориеро, ки аз рӯйи хатҳои рости Ox ва Oy мегузарад, ҳамвори Oxy меномем.

Ду ҳамвори дигар мувофиқан ҳамвориҳои Oyz , Oxz ном доранд. Хатҳои рости Ox , Oy , Oz тирҳои координатӣ (Ox – тири абсисса, Oy – тири ордината, Oz – тири аппликата), ҳамвориҳои Oxy , Oyz , Oxz ҳамвориҳои координатӣ ном доранд. Ҳамвориҳои координатӣ байни худ перпендикуляранд. Нуқтаи буриши тирҳои координатӣ O *ибтидои координата* ном дорад. Нуқтаи O ҳар яке аз тирҳои координатиро ба ду нимхати рост – нимтирҳо ҷудо мекунад. Якеашро мусбат, дигарашро манфӣ меномем.



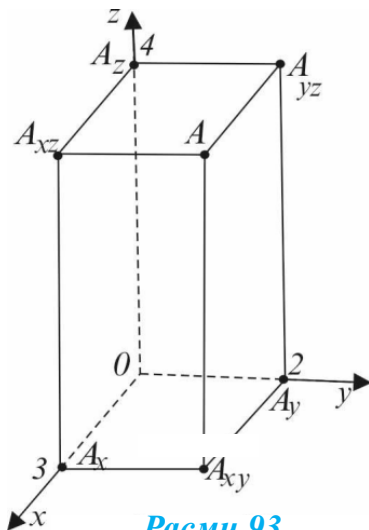
Расми 92.

Акнун мафҳуми *координатаи нуқта*ро шарҳ медиҳем. Бигзор, нуқтаи дилхоҳи A дода шудааст. Аз нуқтаи A ҳамвори ба ҳамвори Oyz параллелро мегузаронем. Вай тири Ox -ро дар ягон нуқтаи A_x мебурад (расми 92). *Координатаи (абсиссаи) x-и нуқтаи A* гуфта, ададери меноманд, ки қиматаш ба масофаи порчаи OA_x баробар аст.

Ин қимат мусбат аст, агар A_x дар нимтири мусбати тири Ox ва манфӣ аст, агар дар нимтири манфӣ воқеъ бошад. Агар A_x бо нуқтаи O якҷоя шавад, он гоҳ $x=0$ ҳисоб карда мешавад. Координатаҳои y ва z -и нуқтаи A айнан ҳамин тавр муайян карда мешаванд. Координатаи нуқтаро дар қавс дар паҳлуи ишораи ҳарфӣи нуқта менависем: $A(x;y;z)$. Баъзан бе ишораи ҳарфӣ ҳам, яъне аз навишти $(x;y;z)$ низ истифода мебарем.

Муҳимтарин масъалае, ки дар ин ҷой пайдо мешавад, чунин аст: магар барои ҳар як се адади ба тартибовардашудаи $(x;y;z)$ дар фазо нуқтае мавҷуд ҳаст, ки дорои ин координатаҳо бошад? Ҷавоб мусбат аст. Дар ҳақиқат, дар тирҳо нуқтаҳои $A_x(x;0;0)$, $A_y(0;y;0)$, $A_z(0;0;z)$ -ро гирифта, аз онҳо се ҳамвори ба ҳамвориҳои координатӣ параллел (яъне, ба тирҳо перпендикуляр) мегузаронем. Нишон додан мумкин аст, ки ин ҳамвориҳо ҳамдигарро дар як нуқтаи A мебуранд. Зоҳиран фаҳмост, ки координатаҳои нуқтаи A ададҳои x , y , z мебошанд.

Масъалаи 1. Нуқтаи $A(3;2;4)$ -ро дар фазои координатӣ тасвир мекунем.



Ҳал. Аз нуқтаҳои $x=3$, $y=2$ ва $z=4$ се ҳамвори ба ҳамвориҳои координатӣ параллелро гузаронида мебинем, ки ин ҳамвориҳо ҳамдигарро дар як нуқта мебуранд. Ин нуқта нуқтаи матлуб мебошад (расми 93).

Эзоҳ. Буриши ин се ҳамворӣ ва ҳамвориҳои координатӣ параллелепипед аст, ки он параллелепипеди координатӣ ном дорад (расми 93).

Барои $A(x;y;z)$ андозаҳои ин параллелепипед $|x|$, $|y|$ ва $|z|$ аст.

Масъалаи 2. Нуқтаҳои $A(2;1;4)$, $B(0;2;0)$, $C(2;1;0)$, $D(0; 1 ;2)$ дода шудаанд. Кадоми онҳо: 1) дар ҳамвори Oxu ; 2) дар тири Oy ; 3) дар ҳамвори Oyz ҷойгир буданашонро муайян мекунем.

Ҳал. Барои нуқтаҳои ҳамвори Oxu координатаи z ба сифр баробар аст. Барои ҳамин нуқтаҳои B ва C дар ҳамвори Oxu ҷойгиранд. Барои нуқтаҳои тири Oy ду координата x ва z сифранд. Пас, нуқтаи B ба тири Oy тааллуқ дорад. Нуқтаҳои B ва D дар ҳамвори Oyz ҷойгиранд.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Тирҳо ва ҳамвориҳои координатӣ гуфта, дар фазо чиро меноманд?
2. Ибтидои координата ва нимтирҳо чӣхоянд?
3. Чиро нимтирҳои мусбат ва манфӣ мегӯянд?
4. Мафҳуми координатаи нуқта дар фазо чӣ тавр дохил карда мешавад?
5. Чаро координатаҳои нуқтаро дар фазо якҷимата муайян мекунанд?
6. Чиро параллелепипеди координатӣ меноманд?
7. Тирҳои координатӣ дар фазо чӣ ном доранд?

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

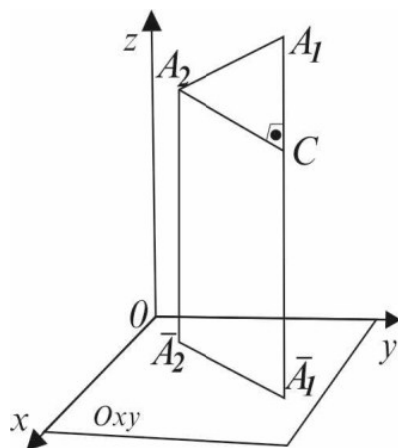
186. Нуқтаи: 1) $A(1;-2;2)$; 2) $B(4;3;0)$ -ро дар фазои координатӣ тасвир кунед.
187. Кадоме аз нуқтаҳои $A(1;0;2)$, $B(1;-4;0)$, $C(0;1;0)$, $D(0;0;-2)$, $E(-1,5;2;0)$, $F(-3;0;0)$ дар: 1) тири Ox ; 2) тири Oy ; 3) тири Oz ; 4) ҳамвории Oxy ; 5) ҳамвории Oyz ; 6) ҳамвории Oxz ҷойгиранд?
- 188*. Аз нуқтаҳои $(1;0;0)$, $(0;2;0)$, $(0;0;3)$ се ҳамвории ба ҳамвориҳои координатӣ параллел гузаронида шудааст. Нишон диҳед, ки онҳо дар нуқтаи ягонаи $A(1;2;3)$ ҳамдигарро мебуранд.
189. Барои нуқтаи $A(4;1;3)$ параллелепипеди координатиро соzed.
190. Координатаҳои қуллаҳои параллелепипеди координатии нуқтаи $A(2;3;1)$ -ро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

191. Масофаи байни нуқтаҳои $A(-1;3)$ ва $B(4;-1)$ -ро, ки дар ҳамворӣ воқеъ мебошанд, ёбед.
192. Координатаҳои миёнаҷойи порчаеро, ки нӯгҳояш $A(-2;-5)$ ва $B(-5;2)$ мебошанд, ёбед.
193. Кунҷи байни моили a ва ҳамворӣ 30° аст. Проексияи моилро дар ҳамворӣ ёбед.

15. Масофаи байни ду нуқта дар фазо. Координатаҳои миёнаҷойи порча

Бигзор, нуқтаҳои $A_1(x_1; y_1; z_1)$ ва $A_2(x_2; y_2; z_2)$ дода шудаанд. Масофаи байни ин ду нуқтаро ба воситаи координатаҳояшон ифода мекунем.



Расми 94.

Тавре ки медонем, масофаи байни ду нуқтаи $A_1 (x_1; y_1)$ ва $A_2 (x_2; y_2)$ -и ҳамвории Oxy бо формулаи

$$|\bar{A}_1 \bar{A}_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

ифода меёбад. Мо ба ин монанд формуларо барои нуқтаҳои фазо ҳосил мекунем.

Фарз мекунем, ки хатти рости A_1A_2 ба тири Oz параллел нест. Аз нуқтаҳои A_1 ва A_2 хатҳои рости ба тири Oz параллелро мегузaronем (расми 94). Онҳо ҳамвории Oxy -ро дар нуқтаҳои A_1 ва A_2 мебуранд.

Абсиссаю ординатаи ин нуқтаҳо бо абсиссаю ординатаи нуқтаҳои A_1 ва A_2 якхелаанд, вале апликааташон сифр аст. Аз нуқтаи A_2 ҳамвории ба ҳамвории Oxy параллелро мегузaronем. Вай хатти рости A_1A_1 -ро дар нуқтаи C мебурад. Секунҷаи A_1CA_2 росткунҷа аст. Дар ҳақиқат, ҳамвории аз нуқтаи A_2 гузаранда ва бо Oxy параллелбуда ба тири Oz , яъне ба хатти ба ин тир параллели A_1A_1 перпендикуляр аст. Пас, $A_1C \perp A_2C$. Барои ҳамин аз рӯи теоремаи Пифагор навишта метавонем:

$$A_1 A_2^2 = A_1 C^2 + C A_2^2.$$

$$\text{Вале } C A_2 = |\overline{A_1} \overline{A_2}|; |\overline{A_1} \overline{A_2}| = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2, A_1 C = |z_2 - z_1|.$$

Бинобар ин

$$A_1 A_2^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2.$$

Агар порчаи $A_1 A_2$ ба тири Oz параллел бошад, он гоҳ $A_1 A_2 = |z_2 - z_1|$ буда, $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$ аст ва формулаи ҳосилшуда дар ин ҳолат ҳам ҳамон натиҷаро медиҳад.

Ҳамин тавр, барои масофаи байни нуқтаҳои A_1 ва A_2 формулаи зерин ҳосил мешавад:

$$|A_1 A_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Инак, масофаи байни ду нуқта ба решаи квадратӣ аз суммаи квадратҳои фарқҳои координатаҳои мувофиқи нуқтаҳо баробар аст.

Масъалаи 1. Масофаи байни нуқтаҳои: 1) $A(-3; 2; 1)$ ва $B(4; 1; 7)$; 2) $A(x; 4; -5)$ ва $B(3; 1; 4)$ -ро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи формула дорем:

$$1) |AB| = \sqrt{(4 - (-3))^2 + (1 - 2)^2 + (7 - 1)^2} = \sqrt{7^2 + 1^2 + 6^2} = \sqrt{86};$$

$$2) |AB| = \sqrt{(3 - x)^2 + (1 - 4)^2 + (4 - (-5))^2} = \\ = \sqrt{(3 - x)^2 + 3^2 + 9^2} = \sqrt{x^2 - 6x + 99}.$$

Масъалаи 2. Дар тири Ox нуқтаеро меёбем, ки аз нуқтаҳои $A(1; 2; 3)$ ва $B(-2; 1; 1)$ дар як хел масофа ҷойгир аст.

Ҳал. Агар C нуқтаи матлуб бошад, пас $C(x; 0; 0)$ аст. Мувофиқи шарт квадрати масофаҳо бо ҳамдигар баробаранд, яъне $AC^2 = BC^2$. Мувофиқи формулаи масофа ва шarti масъала ҳосил мекунем:

$$AC^2 = (x-1)^2 + 2^2 + 3^2 = (x-1)^2 + 13,$$

$$BC^2 = (x+2)^2 + 1^2 + 1^2 = (x+2)^2 + 2$$

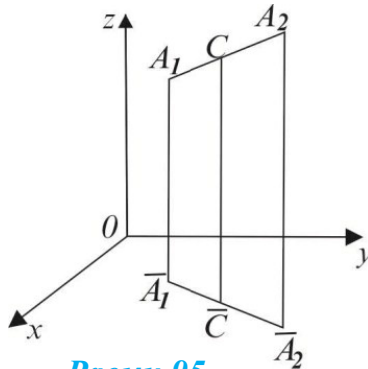
ва

$$(x-1)^2 + 13 = (x+2)^2 + 2 \quad \text{ё} \quad x^2 - 2x + 14 = x^2 + 4x + 6.$$

Аз ин ҷой:

$$6x = 8 \quad \text{ва} \quad x = \frac{4}{3}$$

Ҷавоб: $C\left(\frac{4}{3}; 0; 0\right)$.



Расми 95.

Акнун координатаҳои миёнаҷойи порчаи A_1A_2 -ро ба воситаи координатаҳои нӯғҳои он ифода мекунем (расми 95). Бигзор, $C(x; y; z)$ миёнаҷойи порчаи A_1A_2 аст. Аз нуқтаҳои A_1, C, A_2 хатҳои ба тири Oz параллелро мегузаронем. Онҳо ҳамвори Oxy -ро дар нуқтаҳои $\bar{A}_1(x_1, y_1; 0), \bar{C}(x; y; 0)$ ва $\bar{A}_2(x_2, y_2; 0)$, мебуранд. Мувофиқи теоремаи Фалес нуқтаи C миёнаҷойи порчаи A_1A_2 аст. Бинобар ин, мувофиқи формулаи планиметрӣ дорем:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, y = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

Барои ёфтани z кифоя аст, ки ба ҷойи ҳамвории Ox ҳамвории Oxz -ро гирем. Яъне, порчаи A_1A_2 -ро якҷоя бо миёнаҷойи он C ба ҳамвории Oxz параллел ба тири Oy проексия кунем. Дар аини ҳол барои z формулаи монанд ҳосил мешавад:

$$z = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

Чун қоида миёнаҷойи порчаи A_1A_2 -ро бо $M_{A_1A_2}$ ишора мекунем.

Масъалаи 3. Исбот мекунем, ки чоркунҷаи $ABCD$, ки қуллаҳояш $A(0;2;-3)$, $B(-1;1;1)$, $C(2;-2;-1)$, $D(3;-1;-5)$ мебошанд, параллелограмм аст.

Ҳал. Дар асоси формула ҳосил мекунем:

$$M_{AC} = M\left(\frac{0+2}{2}; \frac{2-2}{2}; \frac{-3-1}{2}\right) = M(1;0;-2);$$

$$M_{BD} = M\left(\frac{-1+3}{2}; \frac{1-1}{2}; \frac{1-5}{2}\right) = M(1;0;-2).$$

Инак, диагоналҳои чоркунҷа дар як нуқта бурида шуда, дар нуқтаи буриш ба ду ҳиссаи баробар тақсим мешаванд. Пас, чоркунҷа параллелограмм аст.

Саволу супоришҳо барои назорати дониши назариявии хонандагон

1. Масофаи байни ду нуқта дар фазо бо кадом формула ифода мешавад?
2. Масофаи байни ибтидои координатаҳо ва нуқтаи додашуда-ро чӣ тавр ёфтан мумкин аст?
3. Координатаҳои миёнаҷойи порча, ки нӯғҳояш дода шудаанд, ба чӣ баробаранд?

4. Чӣ тавр аз рӯйи координатаҳои чор нуқта муқаррар кардан мумкин аст, ки онҳо қуллаҳои параллелограмманд?
5. Теоремаи Фалесро баён кунед.

***Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди
назариявӣ***

194. Масофаи байни нуқтаҳои: 1) $A(4;0;-2)$ ва $B(2;-1;3)$; 2) $A(-2;4;6)$ ва $B(2;-2;5)$ -ро ёбед.
195. Дар тири Oy нуқтаеро ёбед, ки аз нуқтаҳои $A(2;3;0)$ ва $B(-1;2;-5)$ дар як хел масофа ҷойгир аст.
196. Кадоме аз нуқтаҳои $A(4;-5;1)$ ё $B(2;1;7)$ аз ибтидои координатаҳо дуртар аст?
197. Кадоме аз нуқтаҳои $A(-3;3;1)$ ё $B(4;-2;1)$ ба ибтидои координатаҳо наздиктар аст?
198. Масофа аз нуқтаи $A(2;1;-3)$ -ро то: 1) ҳамвориҳои координатӣ; 2) тирҳои координатӣ; 3) ибтидои координатаҳо ҳисоб кунед.
199. Нуқтаҳои $A(-2;3;5)$, $B(1;2;4)$, $C(4;-3;6)$ қуллаҳои секунҷаанд. Тарафҳои секунҷаро ёбед.
200. Оё нуқтаҳои $A(2;-1;0)$, $B(0;1;-4)$, $C(1;-4;1)$ қуллаҳои секунҷаанд?
201. Координатаҳои миёнаҷойи порчаи нӯгҳояш нуқтаҳои $A(-7;-5;2)$ ва $B(4;1;-6)$ буда чанданд?
202. Магар чоркунҷаи $ABCD$, ки қуллаҳояш дар нуқтаҳои $A(2;2;-3)$, $B(-1;2;1)$, $C(2;-3;-1)$, $D(-3;-4;-5)$ ҷойгиранд, параллелограмм мебошад?
203. Нишон диҳед, ки чоркунҷаи $ABCD$ ромб аст, агар $A(0;2;0)$, $B(1;0;0)$, $C(2;0;2)$, $D(1;2;2)$ бошад.

- 204.** Координатаҳои қуллаи D -и параллелограмми $ABCD$ -ро ёбед, агар координатаҳои се қуллаи дигари он $A(0;2;-3)$, $B(3;4;5)$, $C(4;7;1)$ дода шуда бошанд.
- 205.** Қуллаҳои секунча дода шудаанд: $A(-4;1;5)$, $B(1;0;3)$, $C(3;-2;1)$. Дарозии медианаҳои онро ҳисоб кунед.
- 206.** Як нӯги порча $A(2;4;-2)$ ва миёнаҷойи он $C(1;2;1)$ дода шудааст. Координатаҳои нӯги дигари порча $B(x;y;z)$ -ро ёбед.

Масъалаҳо барои тақрор

- 207.** Секунҷаи ABC дода шудааст. Исбот кунед, ки:
1) $\sin A = \sin (B + C)$; 2) $\cos A = -\cos (B + C)$ аст.
- 208.** Масофа аз нуқтаи M , ки берун аз ҳамвории α ҷойгир аст, то:
1) ҳамвории α , 2) хатти росте, ки дар ҳамвории α ҷойгир аст, чӣ тавр муайян карда мешавад?
- 209.** Дарозии хода бояд чанд бошад, то охириҳои онро дар ду пояи амудии баландиашон 4 м, 8 м ва масофаи байнашон 3 м гузоштан мумкин бошад?
- 210.** Нуқтаи $A(4;2;5)$ дода шудааст. Координатаҳои қуллаҳои параллелепипеда координатии ин нуқтаро ёбед.

16. Ҳаракат, симметрия ва параллелкӯчонӣ дар фазо

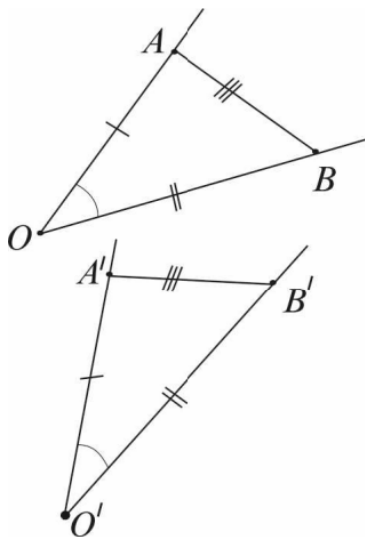
Агар ҳар як нуқтаи фигураи додашударо бо ягон тарз ҷояшонро табдил диҳем, фигураи дигарро ҳосил мекунем. Дар ин ҳолат мегӯянд, ки ин фигура аз фигураи додашуда дар натиҷаи *табдилдиҳӣ* ҳосил шудааст. Дар ҳамворӣ чунин табдилдиҳиҳоро, ба монанди ҳаракат, симметрия, параллелкӯчонӣ ва ғайра баррасӣ карда будем. Акнун ин мафҳумҳоро дар фазо паҳн карда, хосияти онҳоро муайян мекунем.

1°. Ҳаракат. Айнан мисли ҳаракат дар ҳамворӣ ҳаракат дар фазо ҳам як навъи табдилдиҳӣ мебошад.

Таъриф. Табдилдиҳие, ки дар он масофаи байни нуқтаҳо нигоҳ дошта мешавад, *ҳаракат* ном дорад.

Ҳамон тавре ки дар ҳамворӣ муқаррар карда будем, дар фазо низ исбот карда мешавад, ки ҳангоми ҳаракат хатҳои рост ба хатҳои рост, нимхатҳои рост ба нимхатҳои рост, порчаҳо ба порчаҳо табдил меёбанд ва кунҷҳои байни нимхатҳои рост нигоҳ дошта мешаванд.

Дар ҳақиқат бигузор, нуқтаҳои A, B, C дар як хатти рост ҷойгир буда, ҳангоми ҳаракат ба нуқтаҳои мувофиқи A', B', C' табдил ёбанд. Агар фарз кунем, ки B дар байни A ва C ҷойгир бошад, он гоҳ $AB + BC = AC$ аст. Мувофиқи таърифи ҳаракат, аз ин ҷо бармеояд, ки $A'B' + B'C' = A'C'$ мебошад. Ин маънои онро дорад, ки B дар хатти рости $A'C'$ ҷойгир аст (вагарна нобаробарии секунҷа $A'B' + B'C' > A'C'$ иҷро мешуд!) ва бар замми ин дар байни A' ва C' .

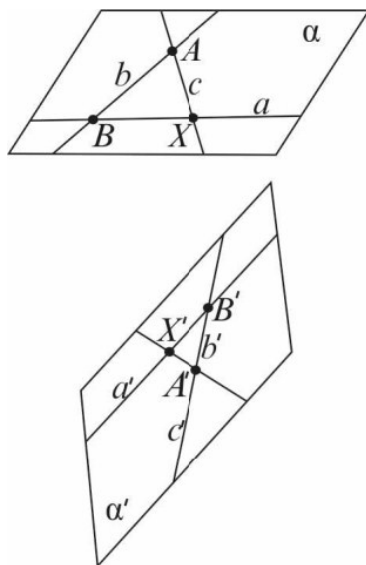


Расми 96.

Азбаски хатти рост, нимхатти рост, порча бо ду нуқтаашон муайян мешаванд, пас ҳангоми ҳаракат хатти рост ба хатти рост, нур ба нур ва порча ба порча табдил меёбад. Нигоҳ дошта шудани кунҷҳо аз нигоҳдории масофа ва аломати баробарии секунҷаҳо аз рӯйи се тараф бармеояд (расми 96).

Хосияти нави ҳаракат дар фазо бо ҷумлаи зерин ифода меёбад.

Теоремаи 27. *Ҳаракат ҳамвориҷро ба ҳамворӣ табдил медиҳад.*



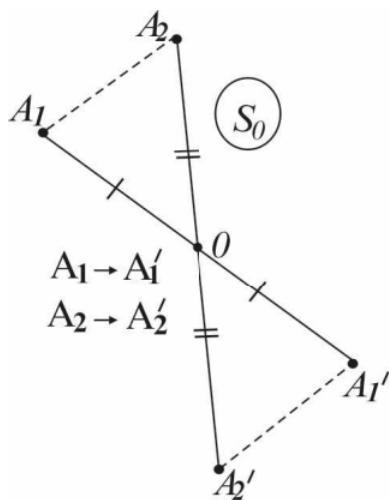
Расми 97.

Исбот. Бигзор, α ҳамвории дилхоҳ аст (расми 97). Дар он хатти рости a ва нуқтаи A -и дар он ҷойгир набударо мегирем. Нуқтаи дилхоҳи B -и хатти рости a -ро гирифта, аз рӯйи нуқтаҳои A ва B хатти рости b -ро мегузаронем.

Ҳаракат ин хатҳоро ба хатҳои рости a' ва b' табдил медиҳад. Ин хатҳо ҳамҷоя шуда наметавонанд, чунки кунҷи байни a' ва b' ба кунҷи байни a ва b баробар аст. Аз хатҳои рости ҳамдигарро бурандаи a' ва b' ҳамвории α' -ро мегузаронем. Исбот мекунем, ки

дар ин ҳаракат ҳамвории α ба ҳамвории α' табдил меёбад. Хатти рости c -ро мегузaronем, ки хатҳои рости a ва b -ро мебурад (расми 97).

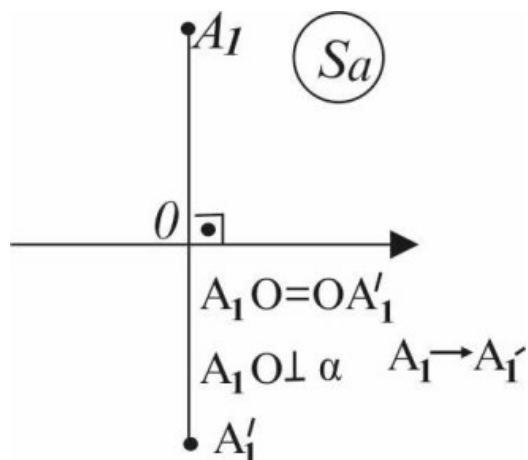
Аз сабаби ҳангоми ҳаракат нигоҳ дошта шудани кунҷҳо хатти рости c' , ки c ба он табдил ёфтааст, хатҳои рости a' ва b' -ро мебурад, яъне c' ва бо он нуқтаи буришаш бо хатти a' , ки X' аст, дар ҳамвории α' ҷойгир аст. Инак, ҳар гуна нуқтаи ҳамвории α ҳангоми ҳаракат ба нуқтаи ҳамвории α' ё ки α ба α' табдил меёбад. Теорема исбот шуд.



Расми 98.

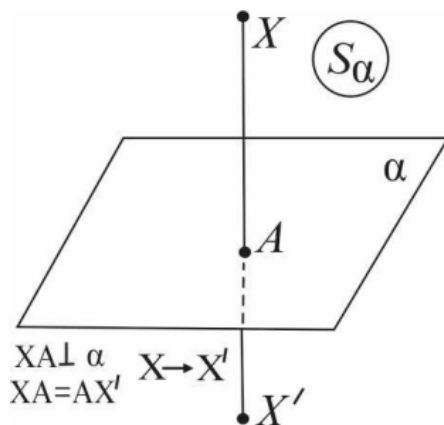
Мисли ҳамворӣ, дар фазо ду фигура *баробар* номида мешавад, агар онҳо ҳангоми ягон ҳаракат ҳамҷоя шаванд.

2°. Симметрия. Табдилдиҳиҳои симметрия нисбат ба нуқта (расми 98), нисбат ба хатти рост (расми 99) ва гомотетия айнан мисли табдилдиҳиҳо дар ҳамворӣ дохил карда мешаванд. Дар қатори ин табдилдиҳиҳо дар фазо боз табдилдиҳии симметрияро нисбат ба ҳамворӣ муоина мекунам. Ин мафҳум чунин дохил карда мешавад.



Расми 99.

Бигзор, α ҳамворӣ буда, X нуқтаи дилхоҳи фигураи фазо аст (расми 100). Аз нуқтаи X перпендикуляри XA -ро ғуруварда, дар давоми он порчаи AX' -и ба порчаи AX баробарро ҷудо мекунем. Нуқтаи X' ба нуқтаи X нисбат ба ҳамвории α *симметрӣ* номида мешавад. Чунин табдилдиҳӣ *табдилдиҳии симметрия нисбат ба ҳамвории α* ном дорад.



Расми 100.

Агар нуқтаи X дар ҳамвории α ҷойгир бошад, он гоҳ ҳисоб карда мешавад, ки вай ба худ табдил мегардад. Агар табдилдиҳии симметрия нисбат ба ҳамвории α фигураро ба худаш табдил диҳад, фигураро *нисбат ба ҳамвории α симметрӣ* меноманд ва ҳамвории α *ҳамвории симметрияи* он номида мешавад.

Барои мухтасарбаёнӣ симметрияро нисбат ба нуқтаи O бо S_o , нисбат ба хатти рости a бо S_a ва нисбат ба ҳамвории α бо S_α ишора мекунем. Он гоҳ аз баробарии секунҷаҳои A_1OA_2 ва $A'_1OA'_2$ -и расми 98 бармеояд, ки S_o ҳаракат аст, яъне $A'_1A'_2=A_1A_2$. Тавре дида будем, дар ҳамворӣ S_a ҳаракат буд. Нишон медиҳем, ки дар фазо S_a ва S_α низ ҳаракатанд. Барои ин аввал масъалаи зеринро ҳал мекунем.

Масъалаи 1. Нуқтаи $(1;2;3)$ дода шудааст. Нуқтаҳоеро, ки нисбат ба ҳамвориҳои координатӣ ба ин нуқта симметрианд, меёбем.

Ҳал. Нуқтае, ки нисбат ба ҳамвории Oxy ба нуқтаи $(1;2;3)$ симметрӣ аст, дар хатти рости ба ҳамвории Oxy перпендикуляр воқеъ аст. Бинобар ин координатаҳои x ва y -и онҳо яхела аст: $x=1$, $y=2$. Нуқтаи симметрӣ аз ҳамвории Oxy дар ҳамон масофа (дар дигар тарафаш) воқеъ аст. Бинобар ин координатаи z -и он фақат бо аломаташ фарқ мекунад, яъне $z=-3$. Инак, нуқтае, ки нисбат ба ҳамвории Oxy ба нуқтаи $(1;2;3)$ симметрӣ мебошад, нуқтаи $(1;2;-3)$ аст. Барои ҳамвориҳои координатии дигар ҳал ҳамин тавр ёфта мешавад.

Теоремаи 28. *Табдилдиҳии симметрия нисбат ба нуқта, хатти рост ва ҳамворӣ дар фазо ҳаракат мебошад.*

Исбот. Системаи координатиро ҳамеша чунин интиҳоб кардан мумкин аст, ки ҳамвории симметрия α бо ҳамвории координатии Oxy ва тири симметрия a бо тири координатии Ox якҷоя шавад. Ҳалли масъалаи боло нишон медиҳад, ки симметрияи $S_a = S_o$ нуқтаи $A(x;y;z)$ -ро ба нуқтаи $A'(x;y;z)$ табдил медиҳад (Ин нуқтаҳо дар

хамвории Ox дорои проексияи $A_{xy}(x;y;0)$ буда, аз он дар масофаи якхела ҷойгиранд: $|z|=|-z|$). Нуқтаи дигари $A_1(x_1;y_1;z_1)$ бошад, ба нуқтаи $A'_1(x_1;y_1;-z_1)$ табдил меёбад. Зоҳиран фаҳмост, ки $AA_1=A'A'_1$ аст, яъне S_a ҳаракат мебошад.

Ҳангоми симметрия нисбат ба тири Ox бошад, нуқтаи $A(x;y;z)$ ба нуқтаи $A'(x;-y;-z)$ табдил меёбад (Дар ҳақиқат, миёнаҷойи порчаи AA' нуқтаи $M(x;0;0)$ аст, яъне бо проексияҳои A ва A' дар тири Ox якхела аст.). Мисли пешина нишон додан мумкин аст, ки ин симметрия низ ҳаракат мебошад. Теорема исбот шуд.

Зикр мекунем, ки симметрия дар табиат васеъ паҳн шудааст. Масалан, онро дар шакли баргҳо ва гулҳои рустаниҳо, ҷойгиршавии узвҳои гуногуни ҳайвонот ва одамон, ҷисмҳои кристаллӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Симметрия дар амалия, сохтмон ва техника васеъ истифода карда мешавад (биноҳо, мошинҳо, механизмҳо ва ғайра).

3°. Параллелкӯчонӣ. Табдилдиҳие, ки дар он нуқтаи дилҳои $(x;y;z)$ -и фигура ба нуқтаи $(x+a; y+b; z+c)$, ки дар ин ҷой a,b,c ададҳои доимиянд, табдил меёбад, параллелкӯчонӣ дар фазо ном дорад. Параллелкӯчонӣ дар фазо бо формулаҳои

$$x' = x+a, y' = y+b, z'=z+c$$

ифода мешавад. Дар ин ҷо x', y', z' координатаҳои нуқтае мебошанд, ки ҳангоми параллелкӯчонӣ нуқтаи $(x;y;z)$ ба он табдил меёбад. Айнан тавре дар ҳамворӣ исбот карда будем, хосиятҳои зерини параллелкӯчонӣ исбот карда мешаванд:

1. Параллелкӯчонӣ ҳаракат аст;
2. Ҳангоми параллелкӯчонӣ нуқтаҳо аз рӯйи хатҳои рости параллел (ё ҳамҷояшаванда) ба якхел масофа мекӯчанд;
3. Ҳангоми параллелкӯчонӣ ҳар як хатти рост ба хатти рости ба он параллел (ё ба ҳудаш) табдил меёбад;
4. Нуқтаҳои A ва A' чӣ гунае набошанд, параллелкӯчониини ягонае ҳаст, ки дар он нуқтаи A ба нуқтаи A' табдил меёбад.

Масъалаи 2. Қиматҳои a, b, c -и дар формулаҳои параллелкӯчонӣ бударо меёбем, агар маълум бошад, ки нуқтаи $A(2; -4; 6)$ ба нуқтаи $A(0; -3; 2)$ табдил меёбад.

Ҳал. Координатаҳои нуқтаи A ва A' -ро дар формулаҳои параллелкӯчонӣ гузошта, муодилаҳоро ҳосил мекунем. Аз онҳо a, b, c -ро муайян карда метавонем:

$$0 = 2 + a, -3 = -4 + b, 2 = 6 + c.$$

Аз ин ҷо: $a = -2, b = 1, c = -4$.

Хосияти зерин барои параллелкӯчонӣ дар фазо нав аст: *ҳангоми параллелкӯчонӣ дар фазо ҳар як ҳамворӣ ё ба ҳадаш, ё ба ҳамворию ба он параллел табдил меёбад.*

Исботи хосият. Бигзор, α ҳамворию дилхоҳ аст. Дар он ду хатти рости a ва b -и ҳамдигарро буранда мегузаронем. Мувофиқи хосияти 3, ҳангоми параллелкӯчонӣ ин ду хат ё ба ҳадашон, ё ба хатҳои рости ба онҳо параллели a' ва b' табдил меёбанд. Ҳамворию α ба ҳамворию α' , ки аз хатҳои рости a' ва b' мегузарад, табдил мешавад. Агар ҳамворию α' бо ҳамворию α ҳамҷоя нашавад, он гоҳ мувофиқи теоремаи 8-и банди 7 вай ба α параллел аст. Теорема исбот шуд.

Саволу супоришҳо барои назорати дониши назариявию ҳонандагон

1. Чӣ гуна табдилдиҳиро ҳаракат меноманд?
2. Исбот кунед, ки ҳаракат дар фазо ҳамвориро ба ҳамворӣ табдил медиҳад.
3. Табдилдиҳии симметрия нисбат ба нуқта, ба хатти рост ва ба ҳамворӣ чӣ тавр муайян карда мешавад?
4. Ҳамворию симметрияи нуқта чист?
5. Исбот кунед, ки табдилдиҳии симметрия нисбат ба нуқта, хатти рост ва ҳамворӣ дар фазо ҳаракат аст.

6. Чиро параллелкӯчонӣ меноманд? Хосиятҳоеро, ки ба ин табдилдиҳӣ ҳам дар ҳамворӣ ва ҳам дар фазо хосанд, номбар кунед.
7. Нишон диҳед, ки ҳангоми параллелкӯчонӣ дар фазо ҳар як ҳамворӣ ё ба ҳудаш, ё ба ҳамвориҳои параллел табдил меёбад.
8. Кадом хосияти параллелкӯчонӣ дар фазо шабеҳи худро дар ҳамворӣ надорад?

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

211. Нишон диҳед, ки ҳаракат секунҷаро ба секунҷаи ба он баробар табдил медиҳад.
212. Исбот кунед, ки ҳангоми ҳаракат дар фазо доира ба доираи дорои ҳамон радиус табдил меёбад.
213. Исбот кунед, ки ҳангоми ҳаракат дар фазо се нуқтаи дар як хатти ростбуда ба се нуқтаи дар як хатти рост ҷойгирбуда табдил меёбанд.
214. Исбот кунед, ки табдилдиҳии симметрия нисбат ба ҳамвориҳои координатии Oxz бо формулаҳои $x' = x$, $y' = -y$, $z' = z$ дода мешавад.
215. Нуқтаи $A(2;1;-4)$ дода шудааст. Нуқтаҳои нисбат ба ҳамвориҳои координатии ба он симметрия бударо ёбед.
216. Нуқтаи $A(2;1;-4)$ дода шудааст. Нуқтаҳои нисбат ба тирҳои координатии ба он симметрия бударо ёбед.
217. Нуқтаи $A(2;1;-4)$ дода шудааст. Нуқтаҳоеро ёбед, ки онҳо нисбат ба ибтидои координата ба ин нуқта симметрӣ мебошанд.
218. Нишон диҳед, ки параллелкӯчонӣ хатти ростро ба хатти рости ба он ҷиликӣ табдил дода наметавонад.
219. Маълум аст, ки нуқтаи $A(2;1;-6)$ ҳангоми параллелкӯчонӣ ба нуқтаи $A'(4;8;3)$ табдил меёбад. Формулаҳои параллелкӯчониро нависед.

- 220.** Маълум аст, ки ҳангоми параллелкӯчонӣ ибтидои координатаҳо ба нуқтаи $A(3;4;-1)$ табдил меёбад. Координатаҳои нуқтаеро ёбед, ки нуқтаи $B(2;-4;-7)$ ба он табдил меёбад.
- 221.** Маълум аст, ки ҳангоми параллелкӯчонӣ нуқтаи $A(4;7;-2)$ ба нуқтаи $A'(1;-2;0)$ табдил ёбад. Ибтидои координатаҳо дар айни ҳол ба кадом нуқта табдил меёбад?
- 222.** Оё параллелкӯчоние ҳаст, ки дар он нуқтаи A ба нуқтаи B ва нуқтаи C ба нуқтаи D табдил меёбад, агар: 1) $A(2;1;0)$, $B(1;0;1)$, $C(3;-2;1)$, $D(2;-3;0)$; 2) $A(0;1;2)$, $B(-1;0;1)$, $C(3;-2;2)$, $D(2;-3;1)$ бошад.

Масъалаҳо барои тақрор

- 223.** Тарафҳои секунҷа ба $0,8\text{ м}$, $1,6\text{ м}$ ва 2 м баробаранд. Тарафҳои секунҷаи ба ин секунҷа монандро ёбед, ки периметраш ба $5,5\text{ м}$ баробар аст.
- 224.** Маълум аст, ки проексияи ду хатти рост дар ҳамворӣ ҳамдигарро мебуранд. Исбот кунед, ки ин хатҳои рост параллел нестанд.
- 225.** Ду ҳамвории параллел ва нуқтаи P -и дар байни онҳо ҷойгирнабуда дода шудаанд. Ду хатти росте, ки аз нуқтаи P мегузаранд, ҳамвории ба нуқтаи P наздикбударо дар нуқтаҳои A_1 ва A_2 , дурбударо мувофиқан дар нуқтаҳои B_1 ва B_2 мебуранд. Дарозии порчаи B_1B_2 -ро ёбед, агар $A_1A_2=6\text{ см}$ ва $PA_1 : A_1B_1 = 2 : 3$ бошад.
- 226.** Дар ҳамвории Oxy нуқтаи $D(x;y;0)$ -ро ёбед, ки аз нуқтаҳои $A(1;0;-1)$, $B(-1;1;0)$, $C(0;-1;0)$ дар масофаи якхел ҷойгир аст.

§ 6. ВЕКТОРҲО ДАР ФАЗО

17. Координатаҳои вектор

Ба мисли ҳамворӣ дар фазо порчаи самтдорро *вектор* меноманд. Зери порчаи самтдори AB порчаи $\overrightarrow{AB}$ -ро мефаҳманд, ки яке аз нӯғҳояш A – *ибтидо* ва нӯғи дигараш B ҳамчун *интиҳо* қабул карда мешавад.

Айнан ба монанди ҳамворӣ чунин мафҳумҳои асосӣ барои векторҳо дар фазо, ба монанди самти вектор, қимати мутлақи (дарозии) вектор, баробарии векторҳо дохил карда мешавад.

Агар нуқтаи ибтидои вектор A дорои координатаҳои $(x_1; y_1; z_1)$ ва нуқтаи интиҳояш B дорои координатаҳои $(x_2; y_2; z_2)$ бошад, он гоҳ ададҳои $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$, $z_2 - z_1$ -ро *координатаҳои* вектори $\overrightarrow{AB}$ меноманд. Ду вектор баробар ҳисоб карда мешавад, агар координатаҳои баробар дошта бошанд. Ва, баръакс, дар векторҳои баробар координатаҳои мувофиқ баробаранд. Масалан, агар $A(2; 7; -3)$, $B(1; 0; 3)$, $C(-3; -4; 5)$ ва $D(-2; 3; -1)$ бошанд, он гоҳ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ аст.

Дар ҳақиқат,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (1 - 2; 0 - 7; 3 - (-3)) = (-1; -7; 6), \\ \overrightarrow{DC} &= (-3 - (-2); -4 - 3; -4 - 3; 5 - (-1)) = (-1; -7; 6).\end{aligned}$$

Айнан ҳамин хел санҷидан мумкин аст, ки $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ мебошад.

Масъалаи 1. Нуқтаҳои $A(4; 3; 0)$, $B(-1; 2; 4)$, $C(0; 2; 5)$ дода шудаанд. Нуқтаи $D(x; y; z)$ -ро меёбем, ки барояш $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ аст.

Ҳал. Дорем:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (-1 - 4; 2 - 3; 4 - 0) = (-5; -1; 4); \\ \overrightarrow{CD} &= (x - 0; y - 2; z - 5).\end{aligned}$$

Мувофиқи шарт масъала $x-0=-5$, $y-2=-1$, $z-5=4$ ва аз ин ҷой:
 $x = -5$, $y=1$, $z=9$.

Ҷавоб: $D(-5;1;9)$.

Тавре ки дидем, аломати баробарии векторҳо имконият медиҳад, ки барои ишораи вектор координатаҳояшро истифода кунем: $a(a_1; a_2; a_3)$. Агар ҳамаи координатаҳои вектор сифр бошанд, он гоҳ вай вектори сифр ном дорад. Ин вектор самт надорад.

Агар $\vec{a}(a_1; a_2; a_3)$ бошад, он гоҳ адади $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ дарозӣ ё қимати мутлақ ва ё модули вектор ном дорад. Агар $A(x_1; y_1; z_1)$ ӣбтидо ва $B(x_2; y_2; z_2)$ интиҳои вектори $\overrightarrow{AB}$ бошанд, он гоҳ дарозии он ба масофаи байни нуқтаҳои A ва B баробар аст:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Барои баробарии ду вектор зарур ва кифоя аст, ки онҳо самтҳои якхела ва дарозии баробар ё ки координатаҳои якхела дошта бошанд. Вектор *воҳидӣ* номида мешавад, агар дарозии он ба 1 баробар бошад.

Масалан, вектори $\vec{a}\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ воҳидӣ аст, чунки

$$|\vec{a}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1.$$

Масъалаи 2. Маълум аст, ки дарозии векторҳои $\vec{a} = (4; 1; -2)$ ва $\vec{b} = (1; 2; z)$ байни ҳам баробаранд. Қимати z -ро меёбем.

Ҳал. Азбаски $|\vec{a}| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{21}$ ва $|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + z^2} = \sqrt{5 + z^2}$ аст, пас аз баробарии $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2$ бармеояд, ки $21 = 5 + z^2$ ё $z^2 = 16$, ё ки $z = \pm 4$. Ҳамин тавр векторҳои $\vec{b}_1 = (1; 2; 4;)$ ва $\vec{b}_2 = (1; 2; -4;)$ бо вектори $\vec{a}$ дарозии якхела доранд.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Чиро дар фазо вектор меноманд?
2. Координатаҳои вектор чӣ тавр муайян карда мешаванд?
3. Шарти баробарии ду вектор бо координатаҳояшон чӣ тавр навишта мешавад?
4. Дарозии вектор ба воситаи координатаҳояш чӣ хел муайян карда мешавад?
5. Вектори сифрӣ чист? Оё вай самт дорад? Дарозиаш чанд аст?
6. Чӣ гуна векторро вектори воҳидӣ меноманд?

Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди назариявӣ

227. Координатаҳои вектори $\vec{AB}$ -ро ёбед, агар: 1) $A(2; -1; -7)$ ва $B(3; -4; -2)$; 2) $A(0; -1; 6)$ ва $B(4; 8; -3)$ бошад.
228. Дарозии вектореро, ки ибтидояш нуқтаи $A(0; -2; 3)$ ва интиҳояш нуқтаи $B(4; 8; -1)$ аст, ҳисоб кунед.
229. Дарозии вектори $\vec{a} = (4; -1; -2)$ -ро ёбед.
230. Нуқтаҳои $A(1; 0; 1)$, $B(-1; 1; 2)$, $C(0; 2; -1)$ дода шудаанд. Нуқтаи $D(x; y; z)$ -ро ёбед, агар векторҳои $\vec{AB}$ ва $\vec{CD}$ баробар бошанд.

231. Векторҳои $\vec{a} = (2; 1; -4)$ ва $\vec{b} = (x; -1; 2)$ дарозии баробар доранд. Қимати x -ро ёбед.

232. Дарозии вектори $\vec{a} = (-a; a; -2a)$ ба 6 баробар аст. Ин векторро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

233. Катетҳои секунҷаи росткунҷа ба 7м ва 24м баробаранд. Ҳамвории α аз гипотенуза гузашта, ба ҳамвории секунҷа кунҷи 30° -ро ташкил медиҳад. Масофаи байни қуллаи кунҷи рост ва ҳамвориро ёбед.

234*. Нуқтаҳои $A(1; 0; 2)$, $B(2; 1; 0)$, $C(1; 2; 0)$ нуқтаҳои пайдарпайи қуллаҳои параллелограмм мебошанд. Суммаи координатаҳои қуллаи чорумро ёбед.

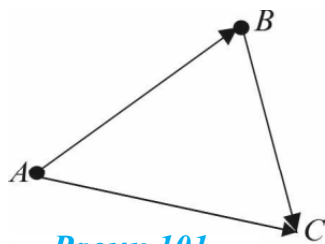
235. Дар тири Oz нуқтаеро ёбед, ки вай аз нуқтаҳои $A(2; 1; 1)$ ва $B(4; -2; 2)$ дар як хел масофа ҷойгир аст.

18. Амалҳо бо векторҳо

Амалҳо бо векторҳо дар фазо, ба монанди ҷамъи векторҳо, зарби вектор бар адад айнан чун дар ҳамворӣ муайян карда мешаванд. Суммаи векторҳои $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ ва $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ гуфта, вектори $\vec{c} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$ -ро меноманд ва менависанд: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$. Масалан, суммаи векторҳои $\vec{a} = (-2; 1; 4)$ ва $\vec{b} = (4; -2; 3)$ вектори $\vec{c} = (2; -1; 7)$ мебошад.

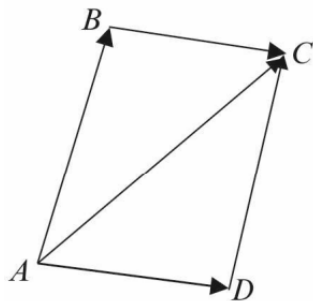
Барои векторҳои дилхоҳи a, b, c баробариҳои $a + b = b + a$ (қонуни ҷойивазкунӣ) ва $a + (b + c) = (a + b) + c$ (қонуни гурӯҳбандӣ) ҷой доранд. Барои исботи ин баробариҳо баробар будани координатаҳои қисми ҷаф ва ростро нишон додан зарур аст. Ин бошад, зоҳиран фаҳмост.

Айнан чун дар ҳамворӣ баробарии $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ исбот карда мешавад. Ин баробарӣ *қоидаи секунҷа* ном дорад (расми 101).



Расми 101.

Суммаи векторҳое, ки ибтидои умумӣ до-
ранд, ҳамчун диагонали параллелограмми дар
ин векторҳо сохташуда тасвир мешавад. Инро
қоидаи параллелограмм меноманд (расми 102).
Дар ҳақиқат, $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ ва $\vec{BC} = \vec{AD}$ аст.
Пас, $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.



Расми 102.

Ду вектор *муқобил* номида мешавад, агар
суммаи онҳо вектори сифрӣ бошад. Векторҳои
муқобил дарозии якхела дошта, самташон ба
ҳам муқобил аст. Масалан, векторҳои AB ва
 BA ҳамеша ба ҳам муқобиланд.

Масъалаи 1. Нуқтаҳои $A(1;0;1)$, $B(-1;1;2)$
ва $C(0;2;-1)$ дода шудаанд. Нуқтаи D -ро меё-
бем, агар маълум бошад, ки суммаи векторҳои AB ва CD вектори
сифрӣ аст.

Ҳал. Агар $D(x; y; z)$ бошад, он гоҳ $\vec{AB} = (-2; 1; 1)$ ва $\vec{CD} =$
 $= (x - 0; y - 2; z + 1)$ аст. Пас, мувофиқи шарт дорем:

$$\begin{aligned} x - 2 = 0; \quad y - 2 + 1 = 0; \quad 1 + (z + 1) = 0. \\ x = 2, \quad y = 1, \quad z = -2. \end{aligned}$$

Аз ин ҷой:

Ҷавоб: $D(2; 1; -2)$.

Ҳосили зарби вектори $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ бар адади λ гуфта, век-
тори $\lambda\vec{a} = (\lambda a_1; \lambda a_2; \lambda a_3)$ -ро меноманд. Айнан чун дар ҳамворӣ исбот
кардан мумкин аст, ки дарозии вектори $\lambda\vec{a}$ ба $|\lambda| \cdot |a|$ баробар мебо-
шад. Самти $\lambda\vec{a}$ ҳангоми $\lambda > 0$ будан бо самти $\vec{a}$ якхела буда, ҳангоми
 $\lambda < 0$ будан бо самти $\vec{a}$ муқобил аст.

Чун дар ҳамворӣ ду вектор дар фазо *коллинеарӣ* номида мешавад, агар онҳо дар як хатти рост ё дар хатҳои рости параллел ҷойгир бошанд. Самти ду вектори коллинеарӣ якхела ё муқобил аст. Шарти зарурӣ ва кифояи коллинеарии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ мавҷудияти чунин адади $\neq \lambda 0$ аст, ки $a = \lambda b$. Яъне,

$$(a_1; a_2; a_3) = \lambda(b_1; b_2; b_3) = (\lambda b_1; \lambda b_2; \lambda b_3)$$

ё ки $a_1 = \lambda b_1$, $a_2 = \lambda b_2$, $a_3 = \lambda b_3$. Ин се баробариҳо дар шакли таносуби дучанда навиштан мумкин аст:

$$a_1 : b_1 = a_2 : b_2 = a_3 : b_3 = \lambda.$$

Ба таври мухтасар гуфтан мумкин аст, ки барои коллинеарии ду вектор зарур ва кифоя аст, ки координатаҳои онҳо мутаносиб бошанд.

Масъалаи 2. Векторҳои $\vec{a} = (1; -2; 1)$ ва $\vec{b} = (3; 4; -6)$ дода шудаанд. Вектори $2\vec{a} - 3\vec{b}$ -ро меёбем.

Ҳал. Амалиҳои заруриро иҷро карда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}\vec{c} &= 2\vec{a} - 3\vec{b} = 2 \cdot (1; -2; 1) - 3 \cdot (3; 4; -6) = (2; -4; 2) - (9; 12; -18) = \\ &= (2 - 9; -4 - 12; 2 - (-18)) = (-7; -16; 20).\end{aligned}$$

Масъалаи 3. Барои кадом қиматҳои m ва n коллинеарӣ будани векторҳои $\vec{a} = (2; n; 3)$ ва $\vec{b} = (3; 2; m)$ -ро муайян мекунем.

Ҳал. Мувофиқи шarti коллинеарӣ $2:3 = n:2 = 3:m = \lambda$.

$$\text{Аз ин ҷой: } \lambda = \frac{2}{3}, \quad n = 2\lambda = \frac{4}{3}, \quad \frac{3}{m} = \frac{2}{3}, \quad 2m = 9, \quad m = \frac{9}{2} = 4,5.$$

$$\text{Ҷавоб: } m=4,5; \quad n = \frac{4}{3}.$$

**Саволу супоришҳо барои назорати дониши
назариявии хонандагон**

1. Суммаи ду вектор дар фазо чӣ тавр муайян карда мешавад?
2. Қоидаи секунҷа барои ёфтани суммаи ду вектор чӣ тавр навишта мешавад? Қоидаи параллелограмм-чӣ?
3. Дар кадом ҳолат ду вектор ба ҳамдигар муқобиланд?
4. Ҳосили зарби вектор бар адад чӣ тавр муайян карда мешавад?
5. Дар кадом ҳолат ду вектор ба ҳамдигар коллинеарианд?
6. Шарти коллинеарӣ бо координатаҳо чӣ тавр навишта мешавад?
7. Барои ҷамъи векторҳо кадом қонунҳо иҷро мешаванд?

**Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди
назариявӣ**

236. Суммаи векторҳои $\vec{a} = (2; 1; -4)$ ва $\vec{b} = (3; 4; 1)$ -ро ёбед.
237. Суммаи векторҳои $\vec{a} = (1; 1,4; -2,3)$,
 $\vec{b} = (0; 1,5; -2,1)$ ва $\vec{c} = \left(\frac{1}{3}; -4\frac{1}{5}; 2\right)$ -ро ёбед.
238. Координатаҳои вектореро ёбед, ки вай ба вектори
 $a = (-1; 3; -4)$ муқобил аст.
239. Векторҳои $\vec{a} = (2; -1; -4)$ ва $\vec{b} = (1; 3; 2)$ дода шудаанд.
Координатаҳои вектори $-3a + 5b$ -ро ёбед.
240. Дарозии вектори $3\vec{a} - \vec{b}$ -ро ёбед, агар $a = (0; -1,5; 2)$,
 $b = (2; 1; -3)$ бошанд.
241. Кадом шартҳоро координатаҳои нуқтаҳои А, В, С бояд қаноат кунонанд, то ки онҳо дар як хатти рост ҷойгир бошанд?

242. Барои кадом қиматҳои m ва n векторҳои: 1) $\vec{a} = (m; 2; 5)$ ва $\vec{b} = (1; -1; n)$; 2) $\vec{a} = (m; n; 2)$ ва $\vec{b} = (6; 9; 3)$ коллинеариянд?
243. Вектори $\vec{a} = (1; 2; 3)$ дода шудааст. Вектори ба он коллинеариро ёбед, ки ибтидоаш дар нуқтаи $A(1; 1; 1)$ ва интиҳояш дар ҳамвории Oxy ҷойгир аст.
244. Вектори воҳидиро ёбед, ки ба вектори $\vec{a} = (3; 2; -2)$ коллинеарӣ аст?
245. Нуқтаҳои $A(1; 0; 2)$ ва $B(-1; 1; 1)$ дода шудаанд. Вектори воҳидии $\vec{a} = (a; b; c)$ -ро ёбед, ки ба вектори $\vec{AB}$ коллинеарӣ буда, бо он самти якхела дорад.
246. Дар кадом ҳолат вектори $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ ба тири Ox параллел аст?

Масъалаҳо барои такрор

247. Дарозии вектореро, ки ибтидоаш нуқтаи $A(4, 2; 0; 1, 6)$ ва интиҳояш нуқтаи $B(1, 2; 1, 4; 2, 4)$ аст, ёбед.
248. Хатҳои рости AB ва CD бурида мешаванд. Хатҳои рости AC ва BD чиликӣ шуда метавонанд?
249. Магар вектори $\vec{a} = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{2}{3}\right)$ воҳидӣ аст?
250. Векторҳои воҳидии $(0; 1; 0)$, $(1; 0; 0)$, $(0; 0; 1)$ дар кадом тирҳои координатӣ ҷойгиранд?
251. Нуқтаҳои B_2 ва C_2 миёнаҷойи порчаи BB_1 ва BC_1 -и куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ мебошанд. Периметри буриши кубро бо ҳамвории $AB_2 C_2$ ёбед, агар $AB = a$ бошад.

19. Зарби скалярии векторҳо. Хосиятҳои он

Таъриф. Зарби скалярии векторҳои $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ва $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ гуфта, адади $(\vec{a}, \vec{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$ -ро меноманд.

Масалан, зарби скалярии векторҳои $\vec{a} = (2; 4; 0)$ ва $\vec{b} = (-1; 3; 2)$ адади $2 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 + 0 \cdot 2 = -2 + 12 + 0 = 10$ мебошад.

Аз таърифи зарби скалярии ду вектор бевосита бармеояд, ки вай дорои хосиятҳои зерин аст:

$$1) (\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a});$$

$$2) (\vec{a}, \vec{a}) = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = |\vec{a}|^2.$$

Яъне, зарби скалярии вектор бар худаш адади ғайриманфӣ буда, ба квадрати дарозии вектор баробар аст.

3) $(\vec{a}, \alpha \vec{b} + \beta \vec{c}) = \alpha (\vec{a}, \vec{b}) + \beta (\vec{a}, \vec{c})$, ки дар ин ҷой α ва β ададҳои дилхоҳанд.

Хосиятҳои 1)-3)-ро истифода карда, нишон додан мумкин аст, ки:

$$1^\circ (\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} + \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) + 2(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{b});$$

$$2^\circ (\vec{a} - \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) - 2(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{b});$$

$$3^\circ (\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) - (\vec{b}, \vec{b}).$$

Ҳамин тавр, барои зарби скалярии векторҳо ба формулаҳои сумма ва фарқи квадрати муқаррарии ададҳо монанд формулаҳо ҷой доранд.

Масъалаи 1. Маълум, ки $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 9$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 6$ аст.

Қимати $|\vec{a} + \vec{b}|$ -ро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи хосияти 1^о ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= (\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} + \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) + 2(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{b}) = \\ &= 3^2 + 2(\vec{a}, \vec{b}) + 9^2 = 90 + 2(\vec{a}, \vec{b}). \end{aligned}$$

Адади $2(\vec{a}, \vec{b})$ -ро меёбем. Аз рӯйи хосияти 2° ва шарти масъала дорем:

$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (\vec{a} - \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) - 2(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{b}) = \\ &= 90 - 2(\vec{a}, \vec{b}) = 6^2 = 36 \end{aligned}$$

Аз ин ҷой:

$$2(\vec{a}, \vec{b}) = 90 - 36 = 54.$$

Пас,

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 90 + 2(\vec{a}, \vec{b}) = 90 + 54 = 144.$$

Инак,

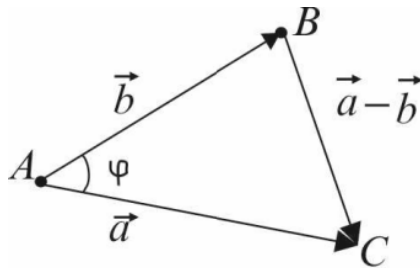
$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{144} = 12.$$

Ҳарф ба ҳарф, чунонки дар ҳамворӣ исбот карда будем, нишон дода мешавад, ки зарби скалярии векторҳо ба ҳосили зарби дарозияшон бар косинуси кунчи байни онҳо баробар аст:

Инак $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \varphi,$ (1)

ки дар ин ҷой φ кунчи байни $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ мебошад (расми 103).

Формулаи (1) асосан, дар се маврид истифода карда мешавад:



Расми 103.

1) барои ёфтани $(\vec{a}, \vec{b})$ ҳангоми дода шудани $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ ва φ ;

2) барои ҳисоби φ ҳангоми дода шудани $(\vec{a}, \vec{b})$,

$$|\vec{a}|^2 = (\vec{a}, \vec{a}), \quad |\vec{b}|^2 = (\vec{b}, \vec{b});$$

3) барои муқаррар кардани перпендикулярӣ векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ (векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ *перпендикуляр* номида мешаванд, агар кунҷи байни онҳо 90° бошад. Аз (1) бармеояд, ки барои перпендикулярӣ ду вектор зарур ва кифоя аст, ки зарби скалярии онҳо сифр бошад).

Масъалаи 2. Координатаҳои вектори $\vec{b}$ -ро, ки ба вектори $\vec{a} = (-1; 1; -2)$ коллинеарӣ аст, меёбем, агар маълум бошад, ки $(\vec{a}, \vec{b}) = 12$ аст.

Ҳал. Агар $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ бошад, пас $(\vec{a}, \vec{b}) = -1 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 - 2 \cdot b_3 = 12$ аст. Инчунин мувофиқи шарт коллинеарӣ:

$$\frac{-1}{b_1} = \frac{1}{b_2} = \frac{-2}{b_3} \quad \text{ё} \quad b_2 = -b_1, \quad b_3 = -2b_2 = 2b_1.$$

Аз ин ҷой ва аз баробарии $-b_1 + b_2 - 2b_3 = 12$ меёбем:

$$-b_1 - b_1 - 4b_1 = 12, \quad \text{яъне} \quad b_1 = -2. \quad \text{Пас,} \quad b_2 = 2 \quad \text{ва} \quad b_3 = -4.$$

Ҷавоб: $b = (-2; 2; -4)$.

Масъалаи 3. Барои кадом қимати m перпендикуляр будани векторҳои $\vec{a} = (m; 7; -2)$ ва $\vec{b} = (-3; m; 2)$ -ро муқаррар мекунем.

Ҳал. Дорем: $(\vec{a}, \vec{b}) = m \cdot (-3) + 7 \cdot m + (-2) \cdot 2 = -3m + 7m - 4$. Қимати ин ифода сифр аст, агар $m=1$ бошад.

Ҷавоб: $m=1$.

Масъалаи 4. Бузургии кунҷи байни векторҳои $\vec{a} = (\sqrt{0,4}; \alpha; 1)$ ва $\vec{b} = (0; 2; -1)$ ба $\frac{\pi}{6}$ баробар аст. Қимати α -ро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи формулаи (1) ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}}{2} &= \cos \frac{\pi}{6} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \\ &= \frac{\sqrt{0,4} \cdot 0 + \alpha \cdot 2 - 1 \cdot 1}{\sqrt{0,4 + \alpha^2 + 1^2} \cdot \sqrt{0^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{2\alpha - 1}{\sqrt{1,4 + \alpha^2} \cdot \sqrt{5}}.\end{aligned}$$

Аз ин ҷой:

$$2(2\alpha - 1) = \sqrt{15} \cdot \sqrt{1,4 + \alpha^2}.$$

Барои ёфтани ҳалли ин муодилаи ирратсионалӣ ҳар ду тарафро ба квадрат бардошта, ҳосил мекунем:

$$16\alpha^2 - 16\alpha + 4 = 21 + 15\alpha^2, \quad \alpha^2 - 16\alpha - 17 = 0.$$

Решаҳои ин муодилаи квадратӣ $\alpha_1 = -1$ ва $\alpha_2 = 17$ мебошанд. Вале $\alpha_1 = -1$ решаи муодилаи ирратсионалӣ нест, чунки $2\alpha_1 - 1 < 0$ мебошад.

Ҷавоб: $\alpha = 17$.

Саволу супоришҳо барои санҷиши дониши назариявии хонандагон

1. Зарби скалярии ду вектор чӣ тавр муайян карда мешавад?
2. Хосиятҳои зарби скалярии векторҳоро номбар кунед.
3. Кунчи байни ду вектори ғайрисифрӣ бо кадом формула ҳисоб мешавад?
4. Перпендикулярии ду вектор чӣ хел фаҳмида мешавад? Онро чӣ тавр муқаррар кардан мумкин аст?

*Масъалаҳо барои мустаҳкам кардани маводди
назариявӣ*

252. Кунҷи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ 150° , $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$
аст. Бузургии: 1) $(\vec{a}, \vec{b})$; 2) $|\vec{a} + \vec{b}|^2$; 3) $|\vec{a} - \vec{b}|^2$; 4) $(\vec{a} + 2\vec{b}, \vec{a} - 2\vec{b})$ -ро ёбед.

253. Маълум аст, ки $|\vec{a}| = 11$, $|\vec{b}| = 23$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 30$.
Қимати $|\vec{a} + \vec{b}|$ -ро ёбед.

254. Маълум аст, ки $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 1$; $|\vec{a} - \vec{b}| = 7$

Қимати $|\vec{b}|$ -ро ёбед.

255. Барои кадом n ин векторҳо перпендикуляранд:

1) $\vec{a} = (2; -1; 3)$, $\vec{b} = (1; 3; n)$; 2) $\vec{a} = (n - 2; 1)$, $\vec{b} = (n; 2n; 4)$?

256. Се нукта дода шудааст: $A(1; 0; 1)$, $B(-1; 1; 2)$, $C(0; 2; -1)$.
Дар тири Oz чунин нуктаи $D(0; 0; c)$ -ро ёбед, ки векторҳои AB ва CD перпендикуляр бошанд.

257. Кунҷи байни векторҳои $\vec{a} = (\alpha; 1\sqrt{\frac{6}{5}})$ ва
 $\vec{b} = (3; 1; 0)$ ба $\frac{\pi}{4}$ баробар аст. Бузургии α -ро ёбед.

258. Чор нукта дода шудааст: $A(0; 1; -1)$, $B(1; -1; 2)$, $C(3; 1; 0)$,
 $D(2; -3; 1)$. Косинуси кунҷи байни векторҳои AB ва CD -ро ёбед.

259. Се нукта дода шудааст: $A(0; 1; -1)$, $B(1; -1; 2)$, $C(3; 1; 0)$. Ко-
синуси кунҷи C -и секунҷаи ABC ёфта шавад.

260. Координатаҳои вектори b -ро, ки ба вектори $\vec{a} = (1; 1; -\frac{1}{2})$ коллинеарӣ буда, бо вектори $\vec{k} = (0; 0; 1)$ кунчи кундро ташкил мекунад, ёбед, агар $|\vec{b}| = 3$ бошад.

261. Кунчи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ 60° буда, вектори $\vec{c}$ ба онҳо перпендикуляр аст. Дарозии вектори $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ -ро ёбед, агар $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 3$ бошад.

262. Векторҳои $a = (2; 1; 0)$ ва $b = (-1; 3; 2)$ дода шудаанд. Чунин адади λ -ро ёбед, ки вектори $\lambda a + b$ ба вектори b перпендикуляр бошад.

263. Исбот кунед, ки секунҷаи қуллаҳояш дар нуқтаҳои $A(2; 1; 3)$, $B(7; 4; 5)$, $C(4; 2; 1)$ буда, росткунча аст.

Масъалаҳо барои такрор

264. Аз нуқтаи додашуда ба ҳамворӣ ду моил гузаронида шудааст, ки якеаш аз дигараш 26 см калон аст. Проексияи моилҳо ба 12 см ва 40 см баробар мебошанд. Дарозии моилҳоро ёбед.

265. Аз нӯги A -и порчаи AB ҳамворӣ гузаронида шудааст. Аз нӯги B ва нуқтаи C -и порча хатҳои рости параллел гузаронида шудаанд, ки онҳо ҳамвориро дар нуқтаҳои B_1 ва C_1 мебуранд. Дарозии порчаи BB_1 -ро ёбед, агар $AB = 6$ см, $AC : CC_1 = 2 : 5$ бошад.

266. Вектори воҳидиеро ёбед, ки ба вектори $a = (1; 2; -4)$ коллинеарӣ аст.

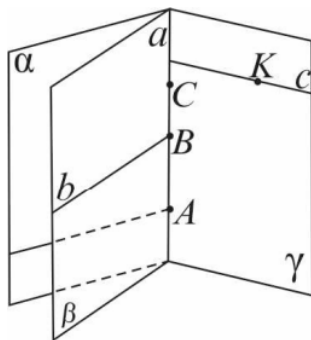
267. Маълум аст, ки ғангоми параллелкӯчонӣ нуқтаи $A(4; -1; 3)$ ба нуқтаи $B(-1; 2; 7)$ табдил меёбад. Формулаҳои параллелкӯчониро нависед.

ҶАВОБ ВА НИШОНДОД БА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

5. Хатти рост дар ҳамин ҳамворӣ ҷойгир аст. 6. Ҳамвориҳо аз рӯйи хатти рост аз ҳамин нуқта гузаранда бурида мешаванд. 7. На танҳо қисми ҳамворӣ. 8. Ба ду қисм. 9. Ба 4 қисм. 10. Ду ҳал дорад: $1,2$ м ва $1,6$ м. 12. 5 см. 13. 30 см. 25. Чунин ҳамвориҳо чортоанд. 36. Не. 39. Кунҷҳои тези секунҷа ба 30° ва 60° баробаранд, бинобар ин катетҳо $\frac{C}{2}$ ва $\frac{C\sqrt{3}}{2}$ мебошанд. 40. а) Ду баландии секунҷа (ё 2 давоми онҳо) ҳамдигарро мебуранд, вагарна ду тарафи секунҷа параллел мебуд, ки ин номумкин аст; б) ду медиана бо тарафи мувофиқ кунҷҳоеро ташкил мекунанд, ки ҳосили ҷамъашон аз 180° хурд аст, пас, онҳо ҳамдигарро мебуранд ва дар айни ҳол дар дохили секунҷа; в) дар дохили секунҷа хатман бурида мешаванд.

49. $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$. 50. $\frac{3}{2}a$ ва $\frac{\sqrt{3}}{16}a^2$ 51 Не. 52. $4\sqrt{14}$ см. 53. Ҳа.

55. Мумкин нест. 56. Мумкин аст.



Расми 104.

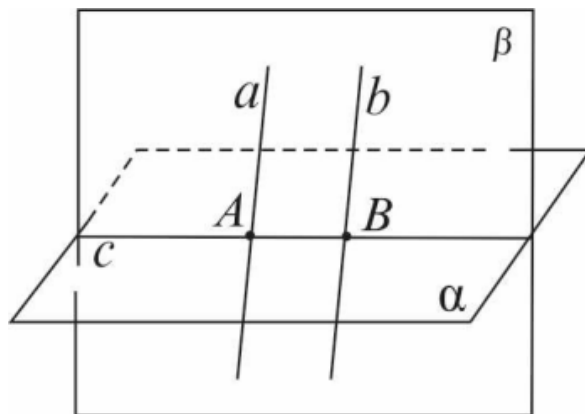
61. Исбот. Дар фазо ягон нукта, масалан, нуктаи C -ро чунон интиҳоб мекунем, ки вай ба ҳеч кадоми хатҳои рости чилликии a ва b тааллуқ надошта бошад (ниг. ба расми 104). Аз нуктаи C ва аз хатҳои рости a ва b мувофиқан ҳамвориҳои α ва β -ро мегузаронем. Ин ҳамвориҳо ҳамдигарро аз рӯйи хатти рости a -и аз рӯйи нуктаи C гузаранда мебуранд. Ҳамвориҳои α ва β гуногунанд. Берун аз хатти рости a нуктаи K -ро чунон интиҳоб мекунем, ки он ба ҳеч кадоми ҳамвориҳои α ва β тааллуқ надошта бошад. Аз хатти рости a ва нуктаи K ҳамвориҳои γ -ро мегузаронем. Аз нуктаи K хатти рости c -ро мегузаронем, ки он ҳамвориҳои α ва β -ро бурад, вале хатҳои рости a ва b -ро набурад. Хатҳои рости чилликии a ва b хатти рости a -ро мувофиқан дар нуктаҳои A ва B мебуранд, вале бо хатти рости c нуктаи умумӣ надоранд. Мувофиқи аломати дуҷуми чилликии хатҳои рост, хатти рости c ба ҳар яки хатҳои рости чилликии a ва b чиллиқӣ мебошад.

$$67. \quad a = \sqrt{\frac{2S \sin \alpha}{\sin \beta \sin(\alpha + \beta)}}, \quad b = \sqrt{\frac{2S \sin \beta}{\sin \alpha \sin(\alpha + \beta)}},$$

$$c = \sqrt{\frac{2S \sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}}, \text{ ки дар ин ҷо } a, b, c \text{- тарафҳои секунҷа ва } \alpha,$$

$\beta, \pi - (\alpha + \beta)$ кунҷҳои муқобиланд. **69. Исбот.** Бигзор, a ва b хатҳои рости параллел буда, ҳамвориҳои α хатти рости a -ро дар нуктаи A мебурад (ниг. ба расми 105). Аз хатҳои рости a ва b ҳамвориҳои β -ро мегузаронем, ки он ҳамвориҳои α -ро аз рӯйи ягон хатти рост, масалан, c мебурад. Хатҳои рости a ва c нуктаи умумии A -ро доро мебошанд. Пас, хатти рости c хатти рости a -ро мебурад. Исбот мекунем, ки вай хатти рости b -ро низ мебурад. Фарз мекунем, ки c хатти рости b -ро намебурад, он гоҳ c ба b параллел аст. Аз нуктаи A -и берун аз хатти рости b , мувофиқи фарзия ба ин хатти рост ду хатти рости параллел гузашта истодааст. Ин ба аксиомаи параллелии хатти рости курси планиметрия зид аст. Пас, хатти

рости c хатти рости b -ро мебурад. Хатти рости c бошад, ба ҳамвории α тааллуқ дорад. Аз ҳамин сабаб, ҳамвории α хатти рости b -ро низ мебурад. **70.** Не. **73.** $\frac{1}{2}|a-b|$. **74.** 1) 25см; 2) $c\left(1+\frac{b}{a}\right)$.



Расми 105.

76. Ба исботи леммаи банди 12 ниг. **77.** 2) $a+c-b$. **78.** Дар ду рӯя— AA_1BB_1 ва AA_1DD_1 . **79.** Беҳад бисёр, агар нуқта бо хатти рости a тааллуқ надошта бошад; ягонто ҳам не, агар нуқта ба a тааллуқ дошта бошад. **80.** 60° ва .

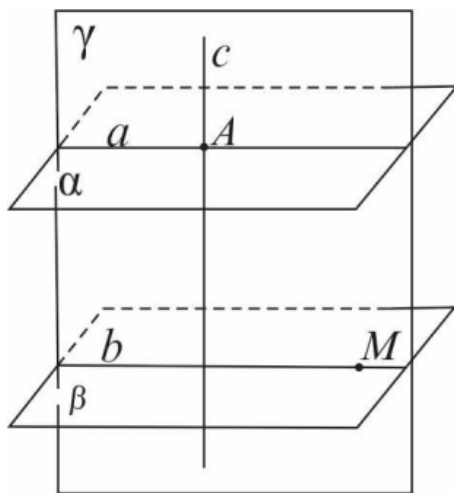
120° . **81.** 4 см ва 6 см. **82.** $\frac{1}{2}\left(\pi + \arccos \frac{1}{4}\right)$. **87.** 1) 3,15 см; 2) $\frac{bc}{a+c}$

88. Хати рост ва ҳамвории асос параллел мебошанд.

89. Дар ҳолати ба CD параллел будани AB . **94.** Аз рӯйи ду хатти рости параллел ё ҳамдигарро буранда ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст.

95. Тасдиқи масъалаи 75-ро истифода баред. **96.** $\angle B = 45^\circ$. **Нишондод.** Аз монандии секунҷаҳои ABC ва ACD бармеояд, ки $AB = \sqrt{2}AC$ аст. Сипас, теоремаи синусҳоро истифода кардан лозим аст.

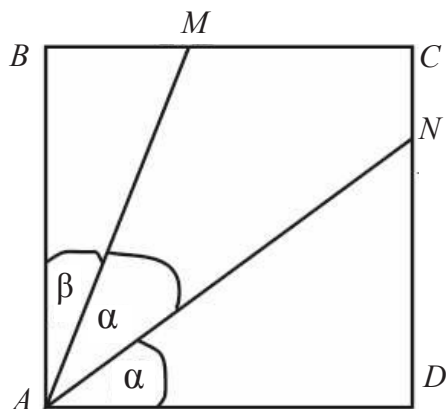
97. $\arctg \frac{\sqrt{3}-1}{2}$.



Расми 106.

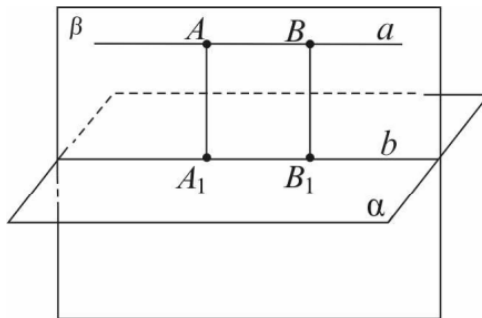
98. Исбот. Бигзор, α ва β ҳамвориҳои параллел буда, хатти рости c яке аз онҳоро, масалан, α -ро дар нуқтаи A бурад (ниг. ба расми 106). Нишон медиҳем, ки хатти рости c ҳамвори β -ро низ мебурад. Дар ҳамвори β нуқтаи M -ро мегирем ва аз рӯи хатти рости c ва нуқтаи M ҳамвори γ -ро мегузаронем. Ин ҳамворӣ ҳамвориҳои α ва β -ро аз рӯи хатҳои рости a ва b мебурад. Мувофиқи теоремаи 10-и банди 7 тасдиқ кардан мумкин аст, ки $a \parallel b$. Фарз мекунем, ки c хатти рости b -ро намебурад. Он гоҳ, c ба b параллел мешавад. Аз нуқтаи A -и берун аз хатти рости b ба ин хатти рост ду хатти рости параллели a ва c мегузаранд. Нуқтаи A , хатҳои рости a ва b дар як ҳамворӣ, аниқаш дар ҳамвори γ ҷойгиранд. Мувофиқи аксиомаи хатҳои рости параллел (курси планиметрия) аз нуқтаи A ба хатти рости b фақат як хатти рости параллел, ин ҳам бошад, хатти рости a мегузарад. Ба зиддият дучор шудем. Пас, хатти рости c хатти рости b ва инчунин ҳамвори β -ро мебурад.

102. ABB_1A_1 – параллелограмм, бинобар ин $A_1B_1 = AB = 4$ см. **104.** Аз ҳалли масъалаи 3-юми қисми назариявии банд ва теоремаи 9 истифода кунед.



Расми 107.

105. 1) 10 см; 2) 25 см. **106.** Исбот кунед, ки хатҳои рости AC ва B_1D_1 чиликӣ мебошанд. **109.** Нуқтаҳои буриши ҳамвории PKL -ро бо рӯяҳо созад ва исбот кунед, ки ҳамворӣ аз рӯйи миёнаҷойи рӯяҳо мегузарад. **110. Нишондод.** Теоремаи 5-ро истифода кунед. **112. Исбот.** Мувофиқи шарти масъала $\angle MAN = \angle NAD = \alpha$ аст (ниг. ба расми 107). Аз ин ҷой меёбем, ки $\beta = 90^\circ - 2\alpha$. Аз секунҷаи ABM бошад, $BM = AM \sin \beta = AM \sin (90^\circ - 2\alpha) = AM \cos 2\alpha$ ва $AB = AM \cos \beta = AM \cos (90^\circ - 2\alpha) = AM \sin 2\alpha$ -ро ҳосил мекунем. Аз секунҷаи AND бошад, $DN = AN \sin \alpha$ ва $AD = AN \cos \alpha$ -ро пайдо мекунем. Азбаски $AB = AD$ аст, пас, $AM \sin 2\alpha = AN \cos \alpha$ ё $AN = 2AM \sin \alpha$. Инак, $DN = 2AM \sin^2 \alpha$. Ҳамин тавр, $BM + DN = AM \cos 2\alpha + 2AM \sin^2 \alpha = AM (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2\sin^2 \alpha) = AM$. **114.** а) не; б) ҳа; в) не; г) ҳа.



Расми 108.

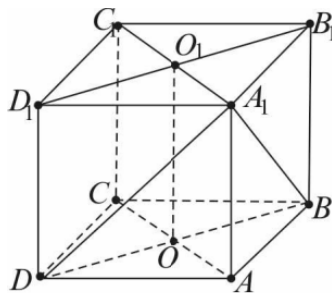
118. Нишондод. Исбот кунед, ки AB ба ҳамвори MAC перпендикуляр аст. **120.** 5 см. **Нишондод.** Барои ҳал формулаи $r = \frac{S}{p}$ -ро истифода кунед, ки дар ин ҷо p – нимпериметр ва S – масоҳати секунҷа мебошад. **121.** 200 см². **122. Исбот.** Дар ҳатти рост нуқтаҳои A ва B -ро интихоб карда, аз онҳо ба ҳамвори a перпендикулярҳои AA_1 ва BB_1 -ро мегузаронем (ниг. ба расми 108). Дарозии ҳар як порчаҳои AA_1 ва BB_1 масофаи байни ҳатти рости a ва ҳамвори α -ро ифода мекунад. Ҳатҳои рости AA_1 ва BB_1 ба ҳамвори a перпендикуляранд. Мувофиқи теоремаи 18-и банди 9 онҳо байни худ параллеланд. Аз ҳатҳои рости параллели AA_1 ва BB_1 ҳамвори β -ро мегузаронем. Онҳо ҳамдигарро аз рӯи ҳатти рости A_1B_1 мебуранд. Ҳатҳои рости a ва A_1B_1 дар як ҳамворӣ, аниқаш дар ҳамвори β ҷойгиранд ва ҳамдигарро намебуранд. Дар акси ҳол ҳатти рости a ҳамвори α -ро мебурид. Пас, ҳатҳои рости a ва A_1B_1 параллеланд. Аз ин ҷой параллелии порчаҳои AB ва A_1B_1 ҳосил мешавад. Дар чоркунҷаи ABB_1A_1 тарафҳои муқобил чуфт-чуфт параллеланд. Аз ҳамин сабаб ABA_1B_1 параллелограмм аст. Дар параллелограмм тарафҳои муқобил баробаранд. Пас, $AA_1 = BB_1$. Ҳамин тавр, муқаррар карда шуд, ки нуқтаҳои A ва B -и ҳатти рости a -и ба ҳамвори α параллел аз ҳамвори α дар як ҳел масофа ҷойгиранд. **126.** 0,36 м ё 0,44 м. **128.** 1) 4 м;

- 2) $\frac{a+b}{2}$. **129.** $\frac{a}{2}$. **130.** 9 м. **131.** $\sqrt{a^2 - \frac{b^2}{2}}$. **132.** 41 см ва 15 см. **133.** 4 см ва 8 см. **134.** $\sqrt{2}$ м. **135.** 5м, 5м, 3м ва 3м. **136.** 6,5 м. **137.** 1) 2 м; 2) $\sqrt{2}$ м. **138.** $4\frac{2}{3}$ см. **139.** Нишондод. Теоремаи косинусхоро истифода кунед. **140.** 2,5 м. **141.** 2 м. **142.** $\sqrt{2b^2 - a^2}$. **143.** 6 м. **144.** 14 см. **145.** $\sqrt{a^2 - \frac{1}{8}d^2}$. **146.** Не. **147.** $r = \frac{-c + \sqrt{c^2 + 4S}}{2}$, агар $S \leq \frac{c^2}{4}$ бошад. **Нишондод.** Барои ёфтани ҷавоб аз формулаҳои $p = c + r$, $S = pr$, ки дар ин ҷо p - нимпериметри секунҷа аст, истифода кунед. **148.** $\sqrt{15}$ м. **150.** 1,3м. **152.** 1) $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$; 2) $\sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$. **153.** $\sqrt{a^2 + b^2}$. **154.** 1,7м. **155.** $\approx 6,46$ см. **156.** $\sqrt{a^2 + c^2 - b^2}$. **157.** $\approx 38,8$ см². **160.** 1) 45°; 2) 90°; 3) 60°. **161.** 1) 2h; 2) $\sqrt{2}h$; 3) $\frac{2h}{\sqrt{3}}$. **162.** $a\sqrt{6}$. **163.** 1) $\frac{\sqrt{3}a}{2}$; 2) $\frac{a}{\sqrt{2}}$. 3) $\frac{a}{2}$. **164.** 30°. **165.** $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$. **166.** $\varphi_1 = \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}}$, $\varphi_2 = \varphi_3 = \arcsin \frac{1}{\sqrt{6}}$. **167.** $a\sqrt{2}$. **168.** 3a. **169.** 10см ва 6см. **171.** $a = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{2m_b^2 + 2m_c^2 - m_a^2}$; $b = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{2m_a^2 + 2m_c^2 - m_b^2}$; $c = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{2m_a^2 + 2m_b^2 - m_c^2}$.

172. 13см. 173. 2а. 174. $\arccos \frac{23}{2\sqrt{4081}}$. 175. 30° . 176. 3,36м.

178. $\arctg\left(\frac{\operatorname{tg} \varphi}{\sqrt{2}}\right)$. 179. $\arctg(2\operatorname{tg} \varphi)$. 180. **Исбот.** Дар куб

ҳамаи рӯяҳо аз квадратҳои тарафҳояшон баробар иборатанд. Нуқтаҳои буриши диагоналҳои квадратҳои $ABCD$ ва $A_1B_1C_1D_1$ -ро мувофиқан бо O ва O_1 ишора карда, онҳоро бо порчаи OO_1 пайваست мекунем (ниг. ба расми 109). Фигураи BB_1D_1D росткунҷа аст ва OO_1 миёнаҷойи тарафҳои BD ва B_1D_1 -ро пайваст мекунад.



Расми 109.

Аз ҳамин сабаб OO_1 ба тарафҳои BB_1 ва DD_1 параллел аст. Хатҳои рости BB_1 ва DD_1 ба ҳамвори асос перпендикуляранд ва хатти рости ба онҳо параллели OO_1 низ ба ҳамвориҳои асос перпендикуляр мешавад (теоремаи 17-и банди 9). Мувофиқи таърифи 2-и банди 8, OO_1 ба ҳар гуна хатти росте, ки аз нуқтаи O мегузарад, перпендикуляр аст. Пас, хатти рости BD -и ҳамвори A_1BD ба ду хатти рости OO_1 ва AC -и аз нуқтаи O гузарандаи ҳамвори ACC_1A_1 перпендикуляр аст (BD ва AC диагоналҳои квадрати $ABCD$ ҳастанд ва аз ҳамин сабаб онҳо ба якдигар перпендикуляранд). Мувофиқи теоремаи 14-и банди 8 хатти рости BD ба ҳамвори ACC_1A_1 перпендикуляр мешавад. Ҳамин тавр, ҳамвори A_1BD хатти рости BD -и ба ҳамвори ACC_1A_1 перпен-

дикулярро дорад ва мувофиқи таърифи ҳамвориҳои перпендикуляр (банди II) вай ба ҳамвори ACC_1A_1 перпендикуляр мешавад. **182.**

$$\frac{5\sqrt{3}}{3} \text{ м}^2. \quad \mathbf{183.} \quad 23 \text{ см} \text{ ва } 17 \text{ см.} \quad \mathbf{184.} \quad 60^0. \quad \mathbf{185.} \quad \text{Нишондод.}$$

Шарти масъала ва теоремаи косинусҳоро истифода бурда исбот кунед, ки дар секунҷа ҳар се кунҷ баробаранд. **187.**

1) F; 2) C; 3) D; 4) B; C; E; F; 5) C, D; 6) A, D, F. **190.** $A_x(2; 0; 0)$, $A_y(0; 3; 0)$, $A_z(0; 0; 1)$, $A_{xy}(2; 3; 0)$, $A_{xz}(2; 0; 1)$, $A_{yz}(0; 3; 1)$, $A_{xyz}(2; 3; 1)$, $O(0; 0; 0)$. **191.** $\sqrt{41}$. **192.** $M(-3, 5; -1, 5)$. **193.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$.

194. 1) $\sqrt{30}$; 2) $\sqrt{53}$. **195.** $(0; -8, 5; 0)$. **196.** B. **197.** A. **198.** 1) 3, 1, 2; 2) $\sqrt{10}$, $\sqrt{13}$, $\sqrt{5}$, 3) $\sqrt{14}$, **199.** $\sqrt{11}$, $\sqrt{38}$, $\sqrt{73}$. **200.** Ҳа. **201.** $M(-1, 5; -2; -2)$. **202.** Не. **203.** Ҳа. **204.** $D(1; 5; -7)$. **205.** 7, $\frac{\sqrt{10}}{2}$, $\frac{\sqrt{142}}{2}$. **206.** $B(0; 0; 4)$. **209.** 5 м **210.** $A_x(4; 0; 0)$, $A_y(0; 2; 0)$, $A_z(0; 0; 5)$, $A_{xy}(4; 2; 0)$, $A_{xz}(4; 0; 5)$, $A_{yz}(0; 2; 5)$,

$A_{xyz}(4; 2; 5)$, $O(0, 0, 0)$. **215.** $(2; 1; 4)$, $(2; -1; -4)$, $(-2; 1; -4)$. **216.**

$(2; -1; 4)$, $(-2; 1; 4)$, $(-2; -1; -4)$. **217.** $(-2; -1; 4)$. **219.** $x' = x + 2$,

$y' = y + 7$, $z' = z + 9$. **220.** $(5; 0; -8)$. **221.** $(-3; -9; 2)$. **222.** 1) He; 2)

Ҳа. **223.** $1\text{м}, 2\text{м}, 2,5\text{м}$. **225.** 15 см. **226.** $D\left(\frac{1}{6}; \frac{1}{3}; 0\right)$. **227.** 1) $(1; -3; 5)$; 2) $(4; 9; -9)$. **228.** $2\sqrt{33}$. **229.** $\sqrt{21}$. **230.** $D(-2; 3; 0)$. **231.**

$x=\pm 4$. **232.** $\vec{a} = (-\sqrt{6}; \sqrt{6}; -2\sqrt{6})$. **233.** 3,38м. **234.** 3. **235.**

$(0;0;9)$. **236.** $(5;5;-3)$. **237.** $\left(\frac{4}{3}; \frac{71}{10}; -\frac{12}{5}\right)$. **238.** $\vec{b} = (1, -3; 4)$.

239. $(-1; 18; 22)$. **240.** $\approx 8,3$. **242.** 1) $m=-2, n=-2,5$; 2) $m=4, n=6$.

243. $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; -1\right)$. **244.** $\left(\frac{3}{\sqrt{17}}; \frac{2}{\sqrt{17}}; -\frac{2}{\sqrt{17}}\right)$

$\vec{e} \left(-\frac{3}{\sqrt{17}}; -\frac{2}{\sqrt{17}}; \frac{2}{\sqrt{17}}\right)$. **245.** $\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}; -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$. **246.** Хангоми

$a_2=a_3=0$ будан. **247.** $\sqrt{11,6}$. **248.** He. **249.** He. **250.** Дар

тирҳои Oy , Ox ва Oz . **251.** $(2+\sqrt{5})a$. **252.** 1) $-3\sqrt{3}$;

2) $13-6\sqrt{3}$; 3) $13+6\sqrt{3}$; 4) -7 . **253.** 20. **254.** 4. **255.**

1) $n = \frac{1}{3}$; 2) $n=2$. **256.** $D(0,0,1)$. **257.** $\alpha=1$. **258.** $\frac{5\sqrt{7}}{21}$.

259. $\sqrt{\frac{2}{15}}$. **260.** $(2;2;-1)$. **261.** 4. **262.** $\lambda = -14$. **264.** 15 см ва

41 см. **265.** 15 см. **266.** $\left(\frac{1}{\sqrt{21}}; \frac{2}{\sqrt{21}} - \frac{4}{\sqrt{21}}\right)$ ва

$\left(-\frac{1}{\sqrt{21}}; -\frac{2}{\sqrt{21}}; \frac{4}{\sqrt{21}}\right)$. **267.** $x'=x-5, y'=y+3, z'=z+4$.

МАЪЛУМОТНОМАИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ МАФҲУМҲОИ АСОСИИ КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ СИНФИ 10-УМ

Системаи аксиомаҳои стереометрия

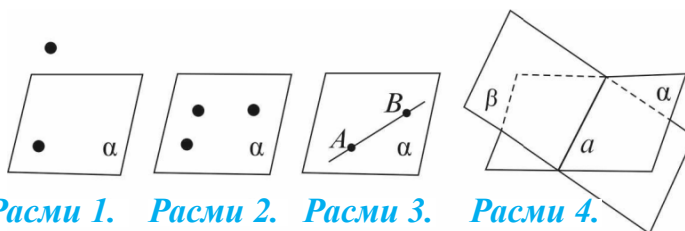
Стереометрия як шохаи илми геометрия буда, шакл, андоза ва ҷойгиршавии байниҳамдигарии фигураҳои фазоиро меомӯзад.

C_1 . Ҳамворӣ ҳар чӣ гуна набоишад, нуқтае ҳаст, ки ба он тааллуқ дорад ва нуқтае ҳаст, ки ба он тааллуқ надорад (Расми 1).

C_2 . Аз се нуқтае, ки дар як хатти рост ҷойгир нестанд, танҳо як ҳамворӣ гузаронидан мумкин аст (Расми 2).

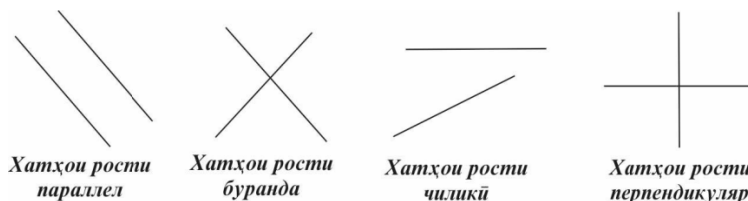
C_3 . Ҳамвориҳои бо хатти рост ду нуқтаи умумидошта тамоми хатти ростро дар бар мегирад (Расми 3).

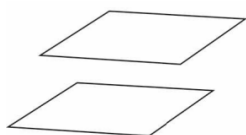
C_4 . Буришии ду ҳамвориҳои ҳамдигарро буранда хатти рост аст (Расми 4).



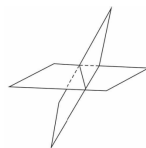
Расми 1. Расми 2. Расми 3. Расми 4.

Вазъи ҷойгиршавии хатҳои рост ва ҳамвориҳо дар фазо





Ҳамвориҳо параллеланд

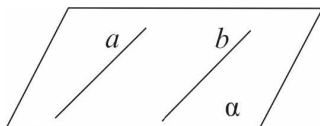


Ҳамвориҳо якдигарро мебуранд

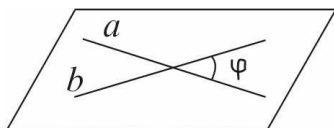
Кунҷҳо дар фазо

Кунҷи байни хатҳои рост

1. Кунҷи байни хатҳои рости параллел: агар хатти рости a ба хатти рости b параллел бошад, он гоҳ кунҷи байни онҳо ба 0° баробар аст, яъне агар $a \parallel b$, он гоҳ $\angle(a, b) = 0^\circ$

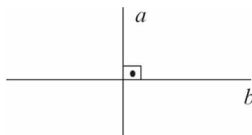


2. Кунҷи байни хатҳои рости бурида: ченаки кунҷии кунҷи хурдтарине, ки ҳангоми буриши хатҳо ҳосил мешавад: $\angle(a, b) = \varphi$

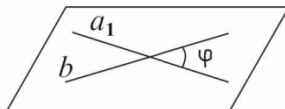
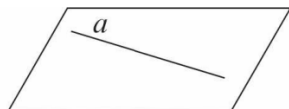


3. Кунҷи байни хатҳои рости перпендикуляр:

$$\angle(a, b) = 90^\circ.$$

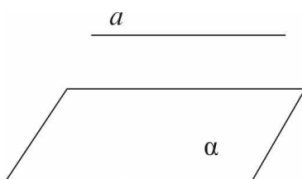


4. Кунҷи байни хатҳои рости чилликӣ: агар a ва b хатҳои рости чилликӣ бошанд, он гоҳ $\angle(a, b) = \angle(a_1, b) = \varphi$ аст, ки дар ин ҷой $a \parallel a_1$ мебошад.

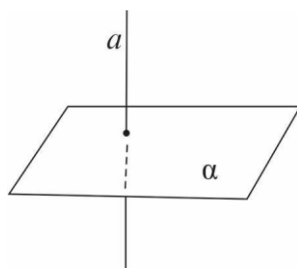


Кунчи байни хатти рост ва ҳамворӣ

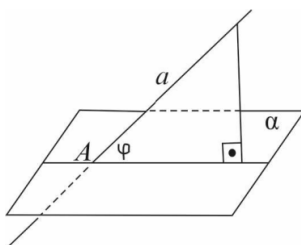
1. Кунчи байни хатти рост ва ҳамворие, ки бо ҳам параллеланд: агар хатти рост ба ҳамвории додашуда параллел бошад ва ё дар он ҷойгир бошад, он гоҳ кунчи байни онҳо ба 0° баробар аст, яъне агар $a \parallel \alpha$, он гоҳ $\angle(a, \alpha) = 0^\circ$.



2. Кунчи байни хатти рост ва ҳамворие, ки бо ҳам перпендикуляранд: агар хатти рост ба ҳамвории додашуда перпендикуляр бошад, он гоҳ кунчи байни онҳо ба 90° баробар аст, яъне агар $a \perp \alpha$, он гоҳ $\angle(a, \alpha) = 90^\circ$.

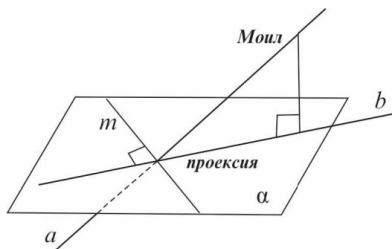


3. Кунчи байни хатти рост ва ҳамворие, ки якдигарро таҳти кунчи аз 90° фарккунанда мебуранд: кунчи байни хатти рости a ва ҳамвории α гуфта, кунчи байни хатти рости a ва проексияи онро дар ҳамвории α меноманд: $\angle(a, \alpha) = \angle A = \varphi$.



Теорема дар бораи се перпендикуляр

Агар хатти рости дар ҳамворӣ воқеъбуда ба проексияи моили ба ин ҳамворӣ гузаронидашуда перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ба худӣ моил низ перпендикуляр аст, яъне агар $t \perp b$, он гоҳ $t \perp \alpha$. Агар хатти рост ба моил перпендикуляр бошад, он гоҳ вай ба проексияи он низ дар ҳамон як ҳамворӣ перпендикуляр аст.



Кунҷи байни ҳамвориҳо

1. Кунҷи байни ҳамвориҳои параллел ба 0° баробар аст.
2. Кунҷи байни ҳамвориҳои перпендикуляр ба 90° баробар аст.
3. Кунҷи байни ду ҳамвори ҳамдигарро бурандаи α ва β гуфта, кунҷи байни хатҳои рости a ва b -ро меноманд, ки ҳангоми бо ҳамвори дилхоҳи γ бурида шудани α ва β ҳосил мешавад.

Масоҳати проексияи перпендикулярӣ

Масоҳати проексияи перпендикулярӣ бисёркунча дар ҳамворӣ ба ҳосили зарби масоҳати он ба косинуси кунҷи байни ҳамвори бисёркунча ва ҳамвори проексия баробар аст. Масалан, дар ҳолати се кунча будани бисёркунча:

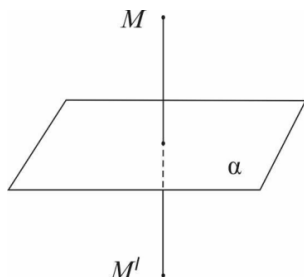
$$S_{\Delta A_1BC} = S_{\Delta ABC} \cdot \cos \varphi.$$

Ҳаракат, симметрия ва параллелкӯчонӣ дар фазо

Ҳаракат ин табдилдиҳиест, ки дар он масофаи байни нуқтаҳои нигоҳ дошта мешавад.

Симметрия нисбат ба ҳамвори α дар фазо ин табдили фазо, ки ҳангоми рух додани он ҳар як нуқтаи M ба нуқтаи M' чунон табдил

меёбад, ки порчаи MM' ба ҳамвориш α перпендикуляр мебошад ва ба воситаи он ба ду ҳиссаи баробар ҷудо мешавад.



Табдилдиҳии симметрия нисбат ба нуқта хатти рост ва ҳамворӣ дар фазо ҳаракат мебошад.

Параллелкӯчонӣ – табдилдиҳиест, ки дар он нуқтаи дилхоҳи $(x; y; z)$ -и фигура ба нуқтаи $(x+a; y+b; z+c)$, ки дар ин ҷой a, b, c ададҳои доимиянд, табдил меёбад.

Формулаи параллелкӯчонӣ: $x'=x+a, y'=y+b, z'=z+c$.

Масофаи байни ду нуқта дар фазо

Агар $A_1(x_1; y_1; z_1)$ ва $A_2(x_2; y_2; z_2)$ ду нуқтаи дилхоҳи фазо бошанд, он гоҳ масофаи байни онҳо чунин аст:

$$|A_1A_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Координатаҳои миёнаҷойи порча дар фазо

Агар $A_1(x_1; y_1; z_1)$ ва $A_2(x_2; y_2; z_2)$ ду нуқтаи дилхоҳи фазо бошанд, он гоҳ координатаҳои миёнаҷойи онҳо чунин аст:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

Векторҳо дар фазо ва амалҳо бо онҳо

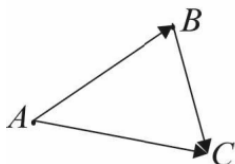
Порчаи самтдорро **вектор** меноманд.

Дарозии вектори $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

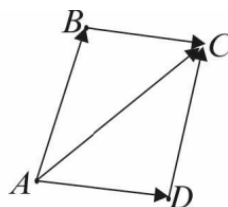
Суммаи векторҳои $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ ва $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$:
 $\vec{c} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$, $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$.

Қоидаи секунҷа: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (Расми 5).

Қоидаи параллелограмм: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ (Расми 6).



Расми 5.



Расми 6.

Ҳосили зарби вектори $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ бар адади λ :
 $\lambda \vec{a} = (\lambda a_1; \lambda a_2; \lambda a_3)$.

Зарби скалярии векторҳои $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ва $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$: $(\vec{a}, \vec{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$.

Ҳосиятҳои зарби скалярии векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$:

1. $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$;
2. $(\vec{a}, \vec{a}) = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = |\vec{a}|^2$;
3. $(\vec{a}, n\vec{b} + m\vec{c}) = n(\vec{a}, \vec{b}) + m(\vec{a}, \vec{c})$; m ва n - ададҳои дилхоҳ;
4. $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} + \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) + 2(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{b})$;
5. $(\vec{a} - \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) - 2(\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{b}, \vec{b})$;
6. $(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) - (\vec{b}, \vec{b})$.

Қунҷи байни векторҳои $\vec{a}$ ва $\vec{b}$: $\cos \alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

МҶУМЛАҶА

Сарсухан	3
<i>§ 1. Аксиомаҳои стереометрия ва натиҷаҳо аз онҳо.....</i>	7
1. Фанни «Стереометрия». Мафҳумҳои асосии он	7
2. Аксиомаҳои стереометрия ва алоқаи онҳо бо аксиомаҳои планиметрия. Натиҷаҳо аз аксиомаҳои стереометрия.....	13
3. Мисолҳои фигураҳои фазоӣ. Буришҳо.....	25
<i>§ 2. Ҷойгиршавии байниҳамдигарии хатҳои рост ва ҳамворӣ.....</i>	34
4. Ҷойгиршавии байниҳамдигарии ду хатти рост. Хатҳои рости ҷиликӣ.....	34
5. Параллелии хатҳои рост дар фазо.....	39
6. Ҷойгиршавии байниҳамдигарии хатти рост ва ҳамворӣ. Параллелии онҳо.....	48
7. Ҷойгиршавии байниҳамдигарии ду ҳамворӣ. Параллелии онҳо.....	58
<i>§ 3. Перпендикулярӣ хатҳои рост ва ҳамворӣ дар фазо.....</i>	71
8. Перпендикулярӣ ду хатти рост, хатти рост ва ҳамворӣ. Перпендикуляр ба ҳамворӣ.....	71
9. Теоремаҳо дар бораи ду перпендикуляр. Перпендикуляр ва моил ба ҳамворӣ.....	80
10. Теорема дар бораи се перпендикуляр.....	94
11. Перпендикулярӣ ду ҳамворӣ	98
<i>§ 4. Кунҷи байни хатҳои рост ва ҳамворӣ дар фазо.....</i>	106
12. Кунҷи байни ду хатти рост дар фазо. Кунҷи байни хатти рост ва ҳамворӣ.....	106
13. Кунҷи байни ду ҳамворӣ. Масоҳати проексияи перпендикулярӣ бисёркунҷа.....	117
Маълумоти мухтасари таърихӣ дар бораи параллелӣ ва перпендикулярӣ.....	128

<i>§ 5. Координатаҳо дар фазо.....</i>	132
14. Координатаҳои декартӣ.....	133
15. Масофаи байни ду нукта дар фазо. Координатаҳои миёнаҷойи порча.....	137
16. Ҳаракат, симметрия ва параллелкӯчонӣ дар фазо..	142
<i>§ 6. Векторҳо дар фазо.....</i>	152
17. Координатаҳои вектор.....	152
18. Амалҳо бо векторҳо.....	155
19. Зарби скалярии векторҳо. Хосиятҳои он.....	160
Ҷавоб ва нишондод ба ҳалли масъалаҳо.....	166
Маълумотномаи мухтасар дар бораи мафҳумҳои асо- сии курси геометрияи синфи 10-ум.....	176

АЛИЕВ БОЙМУРОД

ГЕОМЕТРИЯ

(ИБТИДОИ СТЕРЕОМЕТРИЯ)

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ

Нашри шашум

Мухаррир

Мусаҳҳа

Мухаррири техникӣ

Таррох

М. Абдукаримов

С. Неккадамов

Ш. Табарзода

М. Рачабов

Ба чоп 00.00.2026 иҷозат дода шуд. Коғазӣ офсет.

Чопи офсет. Андоза $70 \times 90 \frac{1}{16}$. Ҷузъи чопӣ 11,5

Адади нашр 25000 нусха.

Супориши № 35/2026

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.

734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.

Тел: 222-14-66,

E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҶДММ «Лавҳ» чоп шудааст.

Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ш. Душанбе, н.Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 1